



CNED

Terminale

Générale

MATHÉMATIQUES

Enseignement de spécialité

Les fondamentaux



CNED

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.



SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. Présentation des fondamentaux page 7
2. Horaires de la spécialité mathématiques en première et terminale générale page 7
3. Programme de la spécialité mathématiques de terminale générale page 7

COMBINATOIRE ET DÉNOMBREMENT

1. Intersection, réunion et produit cartésien d'ensembles finis page 10
2. Arrangements et combinaisons de k éléments dans un ensemble à n éléments page 12
3. Cas particuliers des permutations page 13
4. Exercice corrigé d'application page 14

SUITES

1. Vocabulaire de base sur les suites page 16
2. Suite arithmétique page 16
3. Suite géométrique page 17
4. Le principe de récurrence page 17
5. Limite de suites page 17
6. Exercice corrigé d'application page 21

MANIPULATION DES VECTEURS, DES DROITES, DES PLANS DE L'ESPACE

1. Vecteurs de l'espace page 24
2. Repère et base page 26
3. Positions relatives de droites et de plans de l'espace page 27
4. Exercice corrigé d'application page 30

SUCCESION D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES - ÉPREUVES DE BERNOULLI

1. Succession d'épreuves indépendantes page 32
2. Loi de Bernoulli page 33
3. Schéma de Bernoulli page 33
4. Loi binomiale page 34
5. Exercice corrigé d'application page 37

LIMITES DE FONCTIONS

- | | |
|--|---------|
| 1. Limite en $+\infty$ ou en $-\infty$ | page 39 |
| 2. Limite en un réel a | page 41 |
| 3. Interprétation graphique : asymptote à une courbe | page 42 |
| 4. Opérations sur les limites | page 43 |
| 5. Théorèmes sur les limites et les inégalités | page 44 |
| 6. Fonctions et limite de suites | page 45 |
| 7. Exercice corrigé d'application | page 45 |

ORTHOGONALITÉ ET DISTANCES DANS L'ESPACE

- | | |
|---|---------|
| 1. Produit scalaire dans l'espace | page 47 |
| 2. Orthogonalité dans l'espace | page 49 |
| 3. Calculs de longueurs et d'angles dans l'espace | page 50 |
| 4. Projection orthogonale dans l'espace | page 52 |
| 5. Exercice corrigé d'application | page 53 |

COMPLÉMENTS SUR LA DÉRIVATION

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dérivation d'une composée | page 55 |
| 2. Fonctions convexes et concaves | page 56 |
| 3. Exercices corrigés d'application | page 60 |

SOMMES DE VARIABLES ALÉATOIRES

- | | |
|--|---------|
| 1. Définition de la somme de deux variables aléatoires | page 63 |
| 2. Espérance d'une variable aléatoire | page 63 |
| 3. Variance et écart-type d'une variable aléatoire | page 64 |
| 4. Application à la loi binomiale | page 66 |
| 5. Echantillon de taille n d'une loi de probabilité | page 66 |
| 6. Exercice corrigé d'application | page 67 |

FONCTION LOGARITHME

- | | |
|--|---------|
| 1. Rappels sur la fonction exponentielle | page 70 |
| 2. Fonction logarithme népérien | page 71 |
| 3. Exercice corrigé d'application | page 73 |

FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

- | | |
|---|---------|
| 1. Définitions et premières propriétés : rappels de 1 ^{re} | page 76 |
| 2. Les fonctions trigonométriques | page 79 |

3. Études de fonctions trigonométriques	page 80
4. Exercice corrigé d'application	page 81

REPRÉSENTATIONS PARAMÉTRIQUES ET ÉQUATIONS CARTÉSIENNES

1. Représentation paramétrique d'une droite de l'espace	page 84
2. Équation cartésienne d'un plan de l'espace	page 85
3. Projeté orthogonal et coordonnées	page 86
4. Exercice corrigé d'application	page 89

CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

1. Définition et première propriétés	page 92
2. Application aux suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$	page 92
3. Théorème des valeurs intermédiaires et applications	page 93
4. Exercice corrigé d'application	page 96

CONCENTRATION - LOI DES GRANDS NOMBRES

1. Inégalité de Markov	page 99
2. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	page 99
3. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour une variable suivant une loi binomiale	page 100
4. Dispersion de la moyenne d'un échantillon de taille n	page 101
5. Loi des grands nombres	page 102
6. Estimation d'une probabilité	page 103
7. Fluctuation de la moyenne empirique dans un échantillon de taille n	page 103
8. Exercice corrigé d'application	page 104

PRIMITIVES, ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

1. Primitives d'une fonction sur un intervalle	page 106
2. Équations différentielles du premier ordre	page 109
3. Exercice corrigé d'application	page 110

CALCUL INTÉGRAL

1. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle $[a ; b]$	page 115
2. Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle $[a ; b]$	page 116
3. Intégration par parties	page 118
4. Exercice corrigé d'application	page 118

NOTIONS CLÉS DU PROGRAMME

1. Combinatoire et dénombrement	page 122
---------------------------------	----------

2. Suites	page 122
3. Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace	page 123
4. Succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli	page 123
5. Limites des fonctions	page 124
6. Orthogonalité et distances dans l'espace	page 124
7. Compléments sur la dérivation	page 125
8. Sommes de variables aléatoires	page 126
9. Fonction logarithme	page 126
10. Fonctions sinus et cosinus	page 127
11. Représentations paramétriques et équations cartésiennes	page 127
12. Continuité des fonctions d'une variable réelle	page 128
13. Concentration, loi des grands nombres	page 128
14. Primitives, équations différentielles	page 128
15. Calcul intégral	page 129

INTRODUCTION



1. Présentation des fondamentaux

Vous avez choisi de conserver la spécialité mathématiques en terminale.

Dans ce précis, pour chaque chapitre, nous présentons les contenus synthétisés du programme de la spécialité mathématiques de terminale et les illustrons par des exercices corrigés d'application du cours. Ensuite, nous donnons des conseils méthodologiques pour les différents thèmes au programme.

2. Horaires de la spécialité mathématiques en première et terminale générale

Enseignement de spécialité mathématiques	Horaire élève
Première générale	4h
Terminale générale	6h

3. Programme de la spécialité mathématiques de terminale générale

Intentions majeures

L'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe terminale générale est conçu à partir des intentions suivantes :

- permettre à chaque élève de consolider les acquis de l'enseignement de spécialité de première, de développer son goût des mathématiques, d'en apprécier les démarches et les objets afin qu'il puisse faire l'expérience personnelle de l'efficacité des concepts mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maîtrise de l'abstraction ;
- développer des interactions avec d'autres enseignements de spécialité ;
- préparer aux études supérieures.

[...]

Compétences mathématiques

Dans le prolongement des cycles précédents, on travaille les six grandes compétences :

- chercher, expérimenter, en particulier à l'aide d'outils logiciels ;
- modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
- représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...), changer de registre ;
- raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en perspective ;
- calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
- communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.

[...]

Diversité de l'activité de l'élève

La diversité des activités mathématiques proposées doit permettre aux élèves de prendre conscience de la richesse et de la variété de la démarche mathématique et de la situer au sein de l'activité scientifique.

[...]

Le calcul est un outil essentiel pour la résolution de problèmes. Il importe de poursuivre l'entraînement des élèves dans ce domaine par la pratique régulière du calcul numérique et du calcul littéral, sous ses diverses formes : mentale, écrite, instrumentée.

Utilisation de logiciels

L'utilisation de logiciels (calculatrice ou ordinateur), d'outils de visualisation et de représentation, de calcul (numérique ou formel), de simulation, de programmation développe la possibilité d'expérimenter, favorise l'interaction entre l'observation et la démonstration et change profondément la nature de l'enseignement.

L'utilisation régulière de ces outils peut intervenir selon trois modalités :

- par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté ;
- par les élèves, sous forme de travaux pratiques de mathématiques en classe, à l'occasion de la résolution d'exercices ou de problèmes ;
- dans le cadre du travail personnel des élèves hors du temps de classe (par exemple au CDI ou à un autre point d'accès au réseau local).

Évaluation des élèves

Les élèves sont évalués en fonction des capacités attendues et selon des modes variés : devoirs surveillés avec ou sans calculatrice, devoirs en temps libre, rédaction de travaux de recherche individuels ou collectifs, travaux pratiques pouvant s'appuyer sur des logiciels, exposé oral d'une solution.

Place de l'oral

Les étapes de verbalisation et de reformulation jouent un rôle majeur dans l'appropriation des notions mathématiques et la résolution des problèmes.

[...]

Si ces considérations sont valables pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux qui ont choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité en terminale et qui doivent donc préparer l'épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les travaux proposés aux élèves y contribuent.

Les approfondissements proposés par le programme ont aussi pour objectif de donner des pistes exploitables par les élèves pour choisir le thème de leur projet pour l'épreuve orale terminale.

Trace écrite

Disposer d'une trace de cours claire, explicite et structurée est une aide essentielle à l'apprentissage des mathématiques.

[...]

Le professeur doit avoir le souci de la bonne qualité (mathématique et rédactionnelle) des traces écrites figurant au tableau et dans les cahiers d'élèves. En particulier, il est essentiel de bien distinguer le statut des énoncés : conjecture, définition, propriété (admise ou démontrée) démonstration, théorème.

Travail personnel des élèves

Si la classe est le lieu privilégié pour la mise en activité mathématique des élèves, les travaux hors du temps scolaire sont indispensables pour consolider les apprentissages.

[...]

Quelques lignes directrices pour l'enseignement

[...]

Le professeur doit veiller à établir un équilibre entre divers temps d'apprentissage :

- les temps de recherche, d'activité, de manipulation ;
- les temps de dialogue et d'échange, de verbalisation ;
- les temps de cours, où le professeur expose avec précision, présente certaines démonstrations et permet aux élèves d'accéder à l'abstraction ;
- les temps où sont présentés et discutés des exemples, pour vérifier la bonne compréhension de tous les élèves ;
- les exercices et problèmes, allant progressivement de l'application la plus directe au thème d'étude ;
- les rituels, afin de consolider les connaissances et les méthodes.

Organisation du programme

Le programme s'organise en quatre grandes parties : « Algèbre et géométrie », « Analyse », « Probabilités » et « Algorithmique et programmation ». Ce découpage n'est pas un plan de cours et il est essentiel

d'exploiter les possibilités d'interaction entre ces parties.

Démontrer est une composante fondamentale de l'activité mathématique. Le programme propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la direction du professeur, devoir à la maison...

Le programme propose un certain nombre d'approfondissements possibles, mais en aucun cas obligatoires. Ils permettent une différenciation pédagogique et offrent des pistes pour l'épreuve orale terminale.

Il peut être judicieux d'éclairer le cours par des éléments de contextualisation d'ordre historique, épistémologique ou culturel. L'histoire peut aussi être envisagée comme une source féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions. Les items « Histoire des mathématiques » identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur peut, s'il le désire, s'appuyer sur l'étude de textes historiques.

1. Intersection, réunion et produit cartésien d'ensembles finis

A. Ensembles finis

Soit E un ensemble non vide.

» Définition

On dit que l'ensemble E est fini de cardinal $n \geq 1$ si on peut numéroter les éléments de E , de 1 jusqu'à n , avec un et un seul numéro par élément.

Le cardinal de E est alors noté $\text{card}(E) = n$.

≡ Exemples

L'ensemble vide, qui n'a pas d'éléments, est noté $\emptyset$ et on a $\text{card}(\emptyset) = 0$.

Certains ensembles ne sont pas finis : l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, l'intervalle $[0; 1]$, l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ont une infinité d'éléments.

» Définition

Un ensemble A est une partie d'un ensemble E si tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble E et on note $A \subset E$.

Propriété

Soit E un ensemble fini et A une partie de E .

On a alors que A est un ensemble fini et $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$.

» Définition

Soit A une partie de E .

On appelle complémentaire de A dans E l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A et on le note $\bar{A}$.

Théorème

Si A une partie de E , alors : $\text{card}(\bar{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$.

B. Intersection et réunion d'ensemble finis

Soit A et B deux ensembles finis.

» Définitions

L'ensemble $A \cap B$ est formé des éléments communs à A et B .

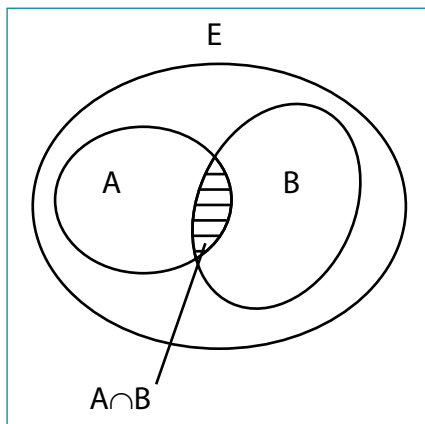
L'ensemble $A \cup B$ est formé des éléments de E qui sont dans A ou dans B , c'est-à-dire dans au moins un des deux.

» Définition

Deux ensembles finis A et B sont dits disjoints si $A \cap B = \emptyset$.

Propriétés

- Soit A et B deux parties d'un ensemble fini E, on a : $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.
- Soit A et B deux parties disjointes de E, alors on a : $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.



Propriétés

On considère n ensembles finis notés $A_1, A_2, \dots, A_n$ disjoints deux à deux, c'est-à-dire vérifiant pour tous entiers i et j compris entre 1 et n , tels que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.
On a alors : $\text{card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \text{card}(A_1) + \text{card}(A_2) + \dots + \text{card}(A_n)$.

» Définition

Une partition d'un ensemble fini E est une famille $A_1, A_2, \dots, A_n$ de parties non vides de E vérifiant :
Les ensembles A_k , $1 \leq k \leq n$, sont disjoints deux à deux ;
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.

C. Produit cartésien d'ensembles finis

Soit E et F deux ensembles finis.

» Définition

Le produit cartésien $E \times F$ est l'ensemble des couples formés par un élément de E et un élément de F :
 $E \times F = \{(x, y), x \in E, y \in F\}$.

Théorème

Le produit cartésien $E \times F$ est un ensemble fini et on a : $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F)$.

» Définition (généralisation) :

Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$.
Leur produit cartésien est l'ensemble fini $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p = \{(x_1, x_2, \dots, x_p), x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_p \in E_p\}$.
Ses éléments sont appelés des p -uplets (ou p -listes).

Théorème

Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$. On a : $\text{card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{card}(E_1) \times \text{card}(E_2) \times \dots \times \text{card}(E_p)$.

» Définition

Le produit cartésien de p produits

$E \times E \times \dots \times E = \{(x_1, x_2, \dots, x_p), x_1 \in E, x_2 \in E, \dots, x_p \in E\}$ est noté E^p .

C'est l'ensemble des p -uplets d'éléments de E .

Propriété

Soit E un ensemble fini à n éléments et p un entier naturel.

On a : $\text{card}(E^p) = \text{card}(E \times E \times \dots \times E) = n^p$.

Propriété

Soit E un ensemble à n éléments.

Le nombre de parties de E est 2^n .

2. Arrangements et combinaisons de k éléments dans un ensemble à n éléments

A. Arrangements de k éléments dans un ensemble à n éléments

1. Factorielle

» Définition

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on appelle factorielle n le produit des entiers de 1 à n .

On note : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$.

Par convention : $0! = 1$.

2. Arrangements de k éléments dans un ensemble à n éléments

Soit n et k des entiers naturels tels que $1 \leq k \leq n$.

» Définition

On appelle k -listes sans répétition d'un ensemble B de cardinal n , tout k -uplets formé de k éléments distincts de B .

On les appelle aussi arrangement de k éléments dans un ensemble à n éléments.

Théorème

Le nombre de k -listes sans répétition d'un ensemble de cardinal n , ou arrangement de k éléments dans un ensemble à n éléments, est égal à : $n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)$.

Propriétés

Le nombre de k -listes sans répétition d'un ensemble de cardinal n , ou arrangement de k éléments dans un ensemble à n éléments, est égal à : $\frac{n!}{(n-k)!}$.

3. Cas particuliers des permutations

» Définition

On appelle permutation d'un ensemble fini E de cardinal n une n -liste sans répétition de E . Il s'agit aussi d'un arrangement de n éléments dans un ensemble à n éléments.

Propriétés

Le nombre de permutations d'un ensemble fini non vide de cardinal n est $n!$.

B. Combinaisons de k éléments dans un ensemble à n éléments

1. Définition et premières propriétés

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

» Définition

Soit k en entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$.

On appelle combinaison de k éléments de E toute partie de E de cardinal k .

» Notation

L'ensemble des combinaisons de k éléments de E est un sous-ensemble de l'ensemble fini des parties de E dont le cardinal est 2^n .

Le nombre de combinaisons de k éléments de E est noté $\binom{n}{k}$ où l'indice supérieur est le cardinal de E et l'indice inférieur est l'indice des combinaisons étudiées.

≡ Exemple

Nombre de chemins possibles dans un arbre pondéré

Lorsqu'on répète plusieurs fois une expérience de façon identique et indépendante à deux issues (succès S et échec E), et qu'on compte le nombre de succès, on obtient des combinaisons.

Pour généraliser, on considère un arbre correspondant à une succession de n épreuves aléatoires identiques et indépendantes.

Un seul chemin mène à la réalisation de 0 succès, c'est le chemin $EEEE\dots E : \binom{n}{0}=1$.

Un seul chemin mène à la réalisation de n succès, c'est le chemin $SSSS\dots S : \binom{n}{n}=1$.

$\binom{n}{k}$ chemins mènent à la réalisation de k succès parmi les n épreuves, car il y a $\binom{n}{k}$ parties à k numéros d'épreuve correspondant à un succès dans l'ensemble des n numéros d'épreuve.

n chemins mènent à $n-1$ succès car il suffit de choisir le numéro de l'échec et il y a donc n possibilités :

$$\binom{n}{n-1}=n.$$

n chemins mènent à 1 succès car il suffit de choisir le numéro du succès et il y a donc n possibilités : $\binom{n}{1}=n$.

Théorème

Pour tout entier naturel n , $\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$.

Soit k un entier tel que $1 \leq k \leq n$, le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble de cardinal n est : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

$$\text{Pour } k=1, \binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1}{1 \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1} = n.$$

$$\text{Pour } k=2, \binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times (n-2) \times (n-3) \times \dots \times 2 \times 1} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

2. Propriété de symétrie des combinaisons

Théorème

Soit k et n deux entiers naturels, tels que $0 \leq k \leq n$. On a $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

3 Relation de Pascal

Théorème

Soit k et n deux entiers naturels, tels que $0 \leq k \leq n-1$. On a $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

4. Triangle de Pascal

$\begin{smallmatrix} p \\ \backslash \\ n \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1		1				
3	1			1			
4	1				1		
5	1					1	
6	1						1

La relation de Pascal permet de construire le triangle de Pascal.

On peut trouver tous les coefficients $\binom{n}{p}$ pour $1 \leq p \leq n$ en complétant le tableau ci-contre :

on remplit la première colonne de 1 car $\binom{n}{0}=1$, puis la diagonale de 1 car $\binom{n}{n}=1$.

On utilise ensuite la relation de Pascal pour déterminer les termes de la ligne suivante, de proche en proche.

Par exemple, $\binom{2}{1}=\binom{1}{0}+\binom{1}{1}=1+1=2$, $\binom{3}{1}=\binom{2}{0}+\binom{2}{1}=1+2=3$, $\binom{3}{2}=\binom{2}{1}+\binom{2}{2}=1+2=3$, et ainsi de suite pour les lignes suivantes.

5 Somme des combinaisons de k éléments parmi n éléments

Théorème

Soit n un entier naturel. On a $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Marc aime jouer au poker. Dans ce jeu, on utilise 52 cartes : treize valeurs (du 1 au 10 puis valet, dame et roi) en quatre couleurs (Cœur, Carreau, Pique et Trèfle). Une main est un tirage simultané de cinq cartes sans remise.

1. Combien de mains différentes peut-on faire ?

2. On appelle « couleur » une main constituée de 5 cartes de la même famille.

a. Calculer le nombre de mains appelées « couleur ».

b. En déduire que la probabilité d'avoir une « couleur » est $\frac{33}{16\,660}$.
En donner une valeur arrondie à 10^{-3} près.

3. Un brelan est une main composée de trois cartes ayant une valeur identique.

a. Combien y a-t-il de brelans de dames ?

b. Combien y a-t-il de brelans en tout ?

c. En déduire la probabilité d'obtenir un brelan. Donner une valeur arrondie à 10^{-3} près.

4. Un full aux as par les rois est une main composée de trois as et deux rois.

Calculer la probabilité d'avoir un full aux as par les rois. En donner une valeur arrondie à 10^{-6} près.

B. Corrigé détaillé

1. Les mains différentes de 5 cartes sont tous les ensembles de 5 cartes parmi les 52 cartes.

Il s'agit donc des combinaisons de 5 éléments parmi 52 et il y en a $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$.

2.

a. Il y a 4 couleurs possibles et, pour chaque couleur, les mains différentes sont tous les ensembles de 5 cartes parmi les 13 cartes de cette couleur.

Le nombre de mains appelées « couleur » est donc $4 \times \binom{13}{5} = 4 \times 1\,287 = 5\,148$.

b. Il s'agit ici de calculer le quotient du nombre de mains favorables par le nombre mains totales possibles.

D'après les deux questions précédentes, la probabilité d'avoir une couleur est donc :

$$\frac{4 \times \binom{13}{5}}{\binom{52}{5}} = \frac{4 \times \frac{13!}{5!8!}}{\frac{52!}{5!47!}} = 4 \times \frac{13!}{5!8!} \times \frac{5!47!}{52!} = 4 \times \frac{13!}{8!} \times \frac{47!}{52!} = 4 \times \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9}{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48} = \frac{11 \times 3}{4 \times 17 \times 5 \times 49} = \frac{33}{16\,660},$$

en simplifiant par $48 = 4 \times 12$, 10, 13 et 3.

Et on a : $\frac{33}{16\,660} \approx 0,002$.

3.

a. Quand on dénombre des objets par étapes successives, il faut multiplier les résultats.

Le nombre de brelans de dames est le nombre de combinaisons de 3 dames parmi les 4 dames du jeu de 52 cartes multiplié par le nombre de combinaisons de 2 cartes parmi les 48 restantes :

$$\binom{4}{3} \times \binom{48}{2} = 4 \times 1\,128 = 4\,512.$$

b. Il y a autant de brelans dans les 13 valeurs (1, 2, 3, ..., roi).

Le nombre de brelans possibles est donc 13 fois le nombre de brelans de dames possibles :

$$13 \times \binom{4}{3} \times \binom{48}{2} = 13 \times 4\,512 = 58\,656.$$

c. Il s'agit ici de calculer le quotient du nombre de brelans possibles par le nombre mains totales possibles.

La probabilité d'avoir un brelan est donc :

$$\frac{13 \times \binom{4}{3} \times \binom{48}{2}}{\binom{52}{5}} = \frac{58\,656}{2\,598\,960} \approx 0,023 \text{ à } 10^{-3} \text{ près.}$$

4. Pour obtenir un full aux as par les rois, on doit tirer trois as parmi les quatre as puis deux rois parmi les quatre rois.

Le nombre de full aux as par les rois est donc : $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2} = 4 \times 6 = 24$.

Il s'agit ensuite de calculer le quotient du nombre de full aux as par les rois par le nombre mains totales possibles.

La probabilité d'avoir un full aux as par les rois est donc :

$$\frac{\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}}{\binom{52}{5}} = \frac{24}{2\,598\,960} = \frac{1}{108\,290} \approx 0,000\,009 \text{ à } 10^{-6} \text{ près.}$$

1. Vocabulaire de base sur les suites

» Définitions

On considère une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$.

La suite (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.

La suite (u_n) est **strictement croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$.

La suite (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

La suite (u_n) est **strictement décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$.

La suite (u_n) est **constante** si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

La suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.

On dit alors que M est un **majorant** de la suite (u_n) .

La suite (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$.

On dit alors que m est un **minorant** de la suite (u_n) .

La suite (u_n) est **bornée** si elle est à la fois **majorée** et **minorée**.

2. Suite arithmétique

» Définition relation de récurrence

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n + r$.

Le réel r ainsi défini est appelé **raison** de la suite arithmétique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Propriété terme général

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison r alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = u_0 + nr$.

Propriété variations

Une suite (u_n) arithmétique de raison r est :

- strictement croissante si $r > 0$;
- strictement décroissante si $r < 0$;
- constante si $r = 0$.

Propriété somme de termes

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$

(Produit du nombre de termes par la moyenne des termes extrêmes)

En particulier : $\sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

3. Suite géométrique

» Définition relation de récurrence

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **géométrique** s'il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n \times q$.

Le réel q ainsi défini est appelé **raison** de la suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Propriété terme général

Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison q alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n = u_0 \times q^n$.

Propriété variations

La suite (q^n) , qui est géométrique de raison q , est :

- strictement croissante si $q > 1$;
- strictement décroissante si $0 < q < 1$;
- constante si $q = 0$ ou $q = 1$.
- n'est pas monotone lorsque $q < 0$, car la suite est de signe alterné.

Remarque

Les variations d'une suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison q et de premier terme (u_0) se déduisent des deux propriétés précédentes et du signe de (u_0) .

Propriété somme de termes

- Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q \neq 1$ alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \dots \text{ (= premier terme } \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q} \text{)}$$

- En particulier, pour tout réel $q \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

4. Le principe de récurrence

Soit une proposition P_n dépendant d'un entier naturel n .

Pour démontrer que P_n est vraie pour tout entier $n \geq n_0$ ($n_0 \in \mathbb{N}$), il faut montrer que :

- (1) Initialisation : la proposition est vraie au premier rang n_0 ;
- (2) Hérédité : pour tous les entiers k tels que $k \geq n_0$, P_k vraie entraîne P_{k+1} vraie.

5. Limite de suites

A. Suite convergente

» Définition

On dit qu'une suite (u_n) admet pour limite un réel l lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

Lorsqu'une suite (u_n) admet une limite finie, on dit qu'elle est **convergente** (ou qu'elle converge).

Dans le cas contraire, on dit qu'elle est **divergente** (ou qu'elle diverge).

Propriété limites de suites convergentes usuelles

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 ; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 ; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0 ; \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} = 0.$$

Plus généralement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Toute suite constante de terme général égal à l est convergente vers l .

Propriété unicité de la limite

Si une suite converge alors sa limite est unique.

Propriétés opération sur les limites de suites convergentes

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de limites respectives l et l' .

On admet les résultats suivants :

- la suite $(u_n + v_n)$ est convergente et a pour limite $l + l'$;
- la suite $(u_n \times v_n)$ est convergente et a pour limite $l \times l'$;
- la suite (ku_n) , où k est un réel, est convergente et a pour limite kl ;
- si (v_n) ne s'annule pas et si $l' \neq 0$, alors la suite $(\frac{u_n}{v_n})$ est convergente et a pour limite $\frac{l}{l'}$.

B. Suite divergente

» Définition

On dit qu'une suite (u_n) admet pour limite $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A ; +\infty[$ où A est un réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

De façon analogue, on dit qu'une suite (u_n) admet pour limite $-\infty$ si tout intervalle de la forme $] -\infty ; A[$ (A un réel), contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Dans les deux cas, on dit que la suite est **divergente**.

Si une suite (u_n) n'admet pas de limite, on dit aussi qu'elle est **divergente**.

Propriété limites de suites divergentes usuelles

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty ; \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty ; \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty ; \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty.$$

Plus généralement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

C. Propriétés et théorèmes sur les limites

1. Opérations sur les limites

Propriété

Limite d'une somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	l'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$	$l + l'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Propriété

Limite d'un produit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	l	$l \neq 0$	$l \neq 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$	$l \times l'$	$+\infty$ si $l > 0$ $-\infty$ si $l < 0$	$+\infty$ si $l < 0$ $-\infty$ si $l > 0$	F.I.	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

Propriété

Limite de l'inverse

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$l \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n}$	$\frac{1}{l}$	En 0^+ , $+\infty$ En 0^- , $-\infty$	0

Propriété

Limite d'un quotient

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	l	$l \neq 0$	$\pm\infty, 0$ ou $l \neq 0$	$+\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$l' \neq 0$	$+\infty$	0	$l' \neq 0$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$	$\frac{l}{l'}$	0	F.I. ou à étudier au cas par cas	$+\infty$ si $l' > 0$ $-\infty$ si $l' < 0$	F.I.

2. Théorème de comparaison

Propriété

On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles qu'à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

3. Théorème des gendarmes

Théorème (des gendarmes)

On considère trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) telles qu'à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Si les deux suites (u_n) et (w_n) sont convergentes vers un même réel l , alors la suite (v_n) est elle aussi convergente vers l .

4. Cas particuliers des suites géométriques

Propriétés

On considère la suite géométrique (q^n) , où q est un réel.

- Si $q > 1$, alors la suite (q^n) est divergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- Si $q = 1$, alors la suite (q^n) est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$.
- Si $-1 < q < 1$, alors la suite (q^n) est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) est divergente et elle n'a pas de limite.

5. Théorème de la limite monotone

Propriétés suites monotones divergentes

- Si une suite (u_n) est croissante et non majorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$,
- Si une suite (u_n) est décroissante et non minorée, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème de la convergence monotone

- Si une suite est croissante et majorée alors elle est convergente.
- Si une suite est décroissante et minorée alors elle est convergente.

6. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé (Antilles-Guyane juin 2018, Tale S)

Le directeur d'une réserve marine a recensé 3 000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Il est inquiet car il sait que le classement de la zone en « réserve marine » ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2 000.

Une étude lui permet d'élaborer un modèle selon lequel, chaque année :

- entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine;
- entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5 % de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui précède.

On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite (u_n) . Selon ce modèle, pour tout entier naturel n , u_n désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 + n .

On a donc $u_0 = 3\,000$.

1. Justifier que $u_1 = 2\,926$.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,95u_n + 76$.

3. À l'aide d'un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite (u_n) . Le directeur a configuré le format des cellules pour que ne soient affichés que des nombres arrondis à l'unité.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7
2	u_n	3 000	2 926	2 856	2 789	2 725	2 665	2 608	2 553

Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir, par recopie vers la droite, les termes de la suite (u_n) ?

4.

- Démontrer que, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1\,520$.
- Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
- Justifier que la suite (u_n) est convergente. On ne cherchera pas ici la valeur de la limite.

5. On désigne par (v_n) la suite définie par, pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 1\,520$.

- Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme.
- En déduire que, pour tout entier naturel n , $u_n = 1\,480 \times 0,95^n + 1\,520$.
- Déterminer la limite de la suite (u_n) .

6. Recopier et compléter l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2 000.

$n \leftarrow 0$

$u \leftarrow 3\,000$

Tant que

$n \leftarrow$

$u \leftarrow$

Fin de Tant que

La notation « $\leftarrow$ » correspond à une affectation de valeur, ainsi « $n \leftarrow 0$ » signifie « Affecter à n la valeur 0 ».

7. La réserve marine fermera-t-elle un jour ? Si oui, déterminer l'année de la fermeture.

B. Corrigé détaillé

1. Au 1^{er} juin 2017, il y a 3 000 cétacés dans la réserve. Au 31 octobre 2017, il y a 80 cétacés de plus soit 3080 cétacés en tout.

Enfin, entre le 1^{er} novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5 % de son effectif.

Or, diminuer une quantité de 5 % revient à la multiplier par 0,95.

On a donc $u_1 = 0,95 \times 3\,080 = 2\,926$.

2. D'après l'énoncé, pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} = 0,95 \times (u_n + 80) = 0,95u_n + 76$.

3. La formule entrée dans la cellule C2 est « $= 0,95 * B2 + 76$ ».

4.

a. Lorsqu'on doit démontrer un résultat « pour tout entier naturel n », il faut penser au raisonnement par récurrence.

» Initialisation

Pour $n = 0$, on a $u_n = u_0 = 3\,000 \geq 1\,520$.

La proposition est donc vraie au rang 0.

» Hérité

Supposons la proposition vraie au rang $k \in \mathbb{N}$.

On a $u_k \geq 1520$,

d'où $0,95u_k \geq 0,95 \times 1520 = 1\,444$,

puis $0,95u_k + 76 \geq 1\,444 + 76 = 1\,520$ c'est-à-dire $u_{k+1} \geq 1\,520$.

La propriété est donc héréditaire.

» Conclusion

Pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1\,520$.

b. Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$, pour tout entier naturel n .

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = 0,95u_n + 76 - u_n = -0,05u_n + 76$.

Or, d'après la question précédente, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1\,520$.

D'où $-0,05u_n \leq -0,05 \times 1\,520 = -76$, puis $-0,05u_n + 76 \leq 0$.

Ainsi, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

La suite (u_n) est donc décroissante.

c. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 1 520.

D'après le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

5.

a. La suite (v_n) est la suite est définie par $v_n = u_n - 1520$, pour tout entier naturel n .

Pour tout entier naturel n ,

$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,520$ par définition de v_{n+1}

$v_{n+1} = 0,95u_n + 76 - 1\,520$ par définition de $u_{n+1} = 0,95u_n + 76$

$v_{n+1} = 0,95u_n - 1\,444$

$v_{n+1} = 0,95(u_n - 1\,520)$ car $1\,444 = 0,95 \times 1\,520$

$v_{n+1} = 0,95v_n$ par définition de v_n

La suite (v_n) est donc géométrique de raison 0,95 et de premier terme :

$$v_0 = u_0 - 1\,520 = 3\,000 - 1\,520 = 1\,480.$$

b. En appliquant le cours, on trouve que pour tout entier naturel n ,

$$v_n = v_0 \times 0,95^n = 1\,480 \times 0,95^n.$$

De plus, pour tout entier naturel n , $u_n = v_n + 1\,520$.

D'où pour tout entier naturel n , $u_n = 1\,480 \times 0,95^n + 1\,520$.

c. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,95^n = 0$ car $-1 < 0,95 < 1$, puis par produit et somme de limites, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1\,480 \times 0,95^n + 1\,520) = 1\,520.$$

6. Dans l'algorithme qui sert à déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2 000, il faut compléter les troisième, quatrième et cinquième lignes de l'algorithme de la façon suivante :

Tant que $u \geq 2000$

$n \leftarrow n + 1$

$u \leftarrow 0,95u + 76$

7. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1\,520$ et la suite (u_n) est décroissante, donc il existe un rang n_0 à partir duquel

$u_n < 2\,000$, pour tout $n \geq n_0$. La réserve marine fermera donc un jour.

Pour déterminer l'année de la fermeture on peut par exemple implémenter l'algorithme de la question 6 en Python :

```
def algo():  
    n = 0  
    u = 3000  
    while u >= 2000:  
        n = n + 1  
        u = 0.95 * u + 76  
    return n
```

$$2017 + 22 = 2039.$$

La réserve marine fermera en 2039.

MANIPULATION DES VECTEURS, DES DROITES, DES PLANS DE L'ESPACE

1. Vecteurs de l'espace

A. Définitions

La notion de vecteur vue en géométrie plane se généralise à l'espace.

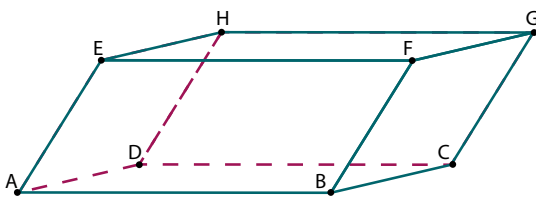
» Définition

Dans l'espace, comme dans le plan, étant donné quatre points A, B, C et D , les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux si l'une des trois propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

- La translation qui transforme A en B , transforme C en D ;
- Le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme ;
- Si $A \neq B$ et $C \neq D$, les trois conditions suivantes sont vérifiées :
 - les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ ont la même direction : $(AB) \parallel (CD)$;
 - les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ ont le même sens ;
 - les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ ont la même norme : $AB = CD$.

≡ Exemple

Si $ABCDEFGH$ est un parallélépipède (encore appelé pavé) alors : $\vec{AB} = \vec{DC} = \vec{HG} = \vec{EF}$.



≡ Remarque

Les règles de calculs sont les mêmes que dans le plan : addition, relation de Chasles, vecteur nul, multiplication d'un vecteur par un réel.

B. Vecteurs colinéaires

» Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

Propriété (admise)

Soit M, A et B trois points de l'espace tels que les points A et B soient distincts. On a les équivalences suivantes :

$M \in D = (AB) \Leftrightarrow A, B$ et M sont alignés

$\Leftrightarrow$ il existe un réel x tel que $\vec{AM} = x\vec{AB}$

$\Leftrightarrow$ il existe un réel x tel que $\vec{AM} = x\vec{u}$

où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite $D = (AB)$.

Propriété (admise)

Une droite est caractérisée par un point et par un vecteur non nul.

Si A est un point de la droite D et $\vec{u}$ est un vecteur directeur de D , alors D est l'ensemble des points M de l'espace définis par $\vec{AM} = x\vec{u}$, où x est un nombre réel.

C. Vecteurs coplanaires

» Définition

Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$, trois vecteurs de l'espace. Soit O un point quelconque et les points A, B et C de l'espace définis par : $\vec{OA} = \vec{u}$, $\vec{OB} = \vec{v}$ et $\vec{OC} = \vec{w}$.

Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si O, A, B et C sont coplanaires.

≡ Remarque

Si deux des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires alors les trois vecteurs sont coplanaires.

Autrement dit, 3 points de l'espace sont nécessairement coplanaires.

Propriété

- Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires.

Les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il existe deux réels x et y tels que :

$$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}.$$

- Soit A, B, C et D quatre points de l'espace tels que A, B et C ne soient pas alignés.

Ces quatre points sont coplanaires si et seulement si, il existe deux réels x et y tels que :

$$\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}.$$

Propriété (admise)

Soit M, A, B et C quatre points de l'espace tels que A, B, C ne soient pas alignés. On a les équivalences suivantes :

$M \in P = (ABC) \Leftrightarrow A, B, C$ et M sont coplanaires

$$\Leftrightarrow \text{il existe deux réels } x \text{ et } y \text{ tels que } \vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$$

$$\Leftrightarrow \text{il existe deux réels } x \text{ et } y \text{ tels que } \vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$$

où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs non colinéaires dont les directions sont parallèles au plan $P = (ABC)$.

Propriété (admise)

Un plan est caractérisé par un point et par deux vecteurs non colinéaires.

Si A est un point du plan P et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de directions respectives parallèles à P , alors P est l'ensemble des points M de l'espace définis par :

$$\vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v} \text{ où } x \text{ et } y \text{ sont des réels.}$$

On note : $P = (A; \vec{u}, \vec{v})$.

2. Repère et base

A. Dans le plan

On se place dans le plan.

Propriété (admise)

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires du plan.

Pour tout vecteur $\vec{w}$ du plan, il existe un unique couple de réels $(x ; y)$ tel que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Remarque

On dit que le vecteur $\vec{w}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

» Définition

On dit que deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base $(\vec{u}, \vec{v})$ du plan.

» Définition

Soit O un point. On dit que $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère du plan si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan.

Lorsque l'on décompose, de façon unique, un vecteur $\vec{w}$ sous la forme $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$, on dit que les nombres x et y sont les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

B. Dans l'espace

Théorème - Décomposition d'un vecteur en fonction de trois vecteurs non coplanaires

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs de l'espace non coplanaires.

Pour tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace, il existe un unique triplet $(x ; y ; z)$ de réels tels que :

$$\vec{u} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$

» Définition

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs de l'espace non coplanaires et $\vec{u}$, un vecteur de l'espace.

On dit que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de l'espace.

Considérons l'unique triplet $(x ; y ; z)$ tel que : $\vec{u} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$

Les trois réels x, y et z sont les coordonnées de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

» Définition

Soit O un point. On dit que $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère de l'espace si les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaires donc si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de l'espace.

» Définition

Soit $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet $(x ; y ; z)$ tel que $\vec{OM} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$

Les trois réels x, y et z sont les coordonnées du point M dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

x est l'abscisse, y est l'ordonnée et z est la cote.

Propriété (admise)

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x^1 \\ y^1 \\ z^1 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et α un réel.

Alors :

$\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x^1 \\ y + y^1 \\ z + z^1 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$;

$\alpha \vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$;

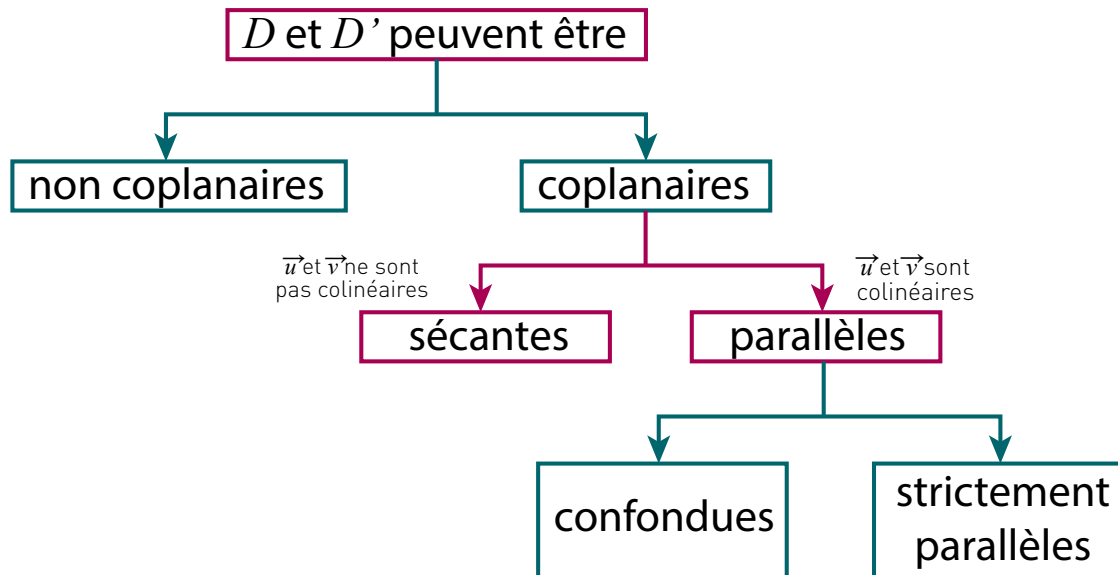
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x^1 \\ y^1 \\ z^1 \end{pmatrix}$ sont proportionnelles.

3. Positions relatives de droites et de plans de l'espace

A. Positions relatives de deux droites de l'espace

Propriété (admise)

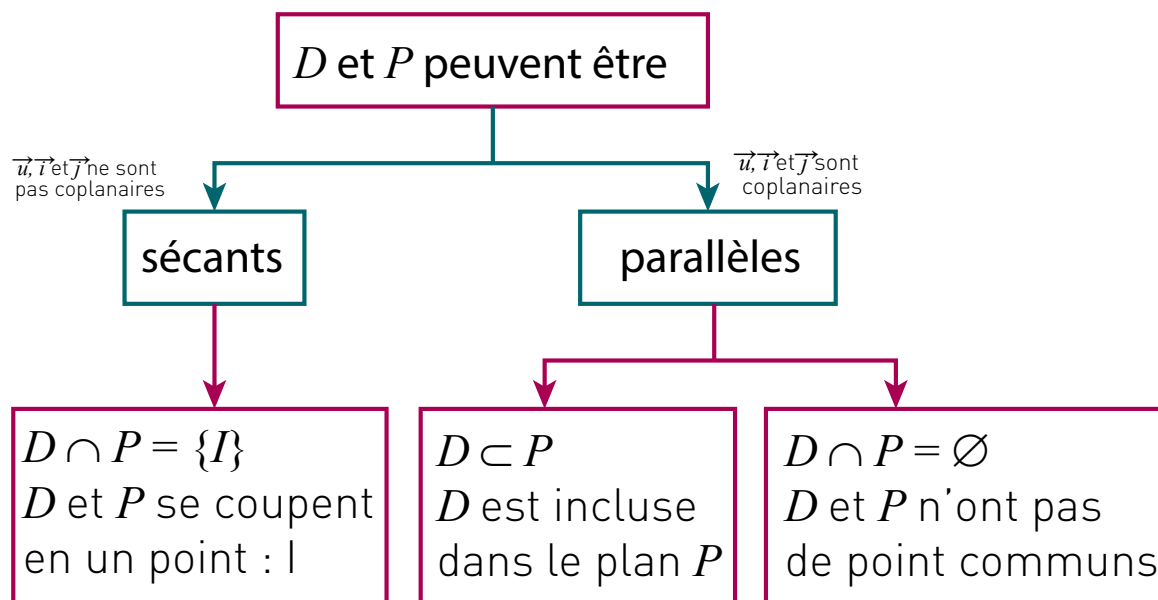
Soit D et D' deux droites de l'espace de vecteur directeur respectif $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



B. Positions relatives d'une droite et d'un plan de l'espace

Propriétés (admises)

Soit D une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et $P = [A ; \vec{r}, \vec{j}]$ un plan de l'espace.



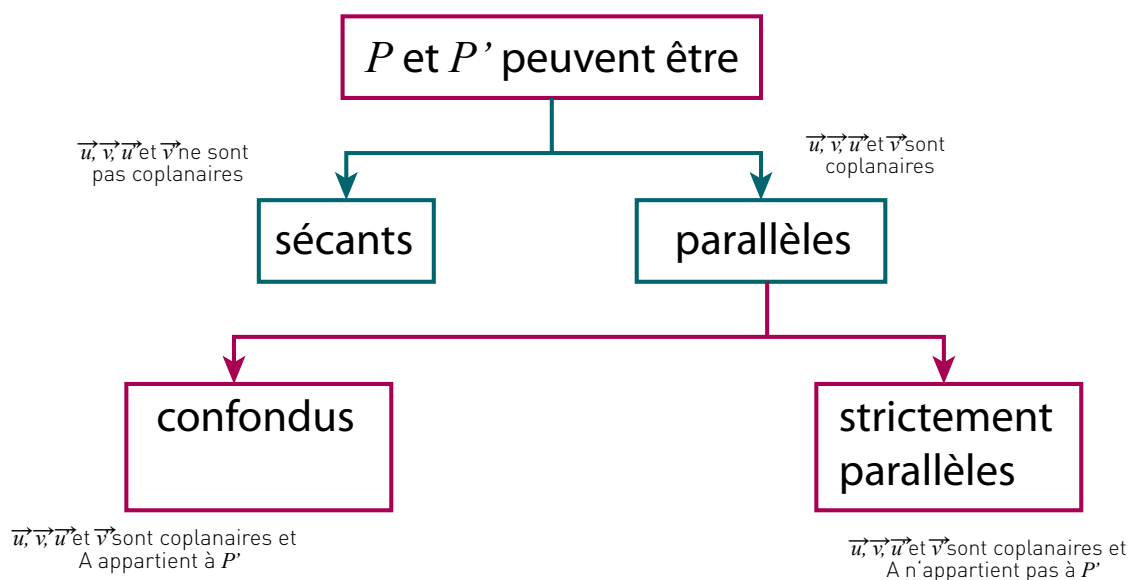
Remarque

La droite D est parallèle au plan P lorsqu'il existe une droite D' incluse dans P telle que les droites D et D' soit parallèles.

C. Positions relatives de deux plans de l'espace

Propriété

On considère deux plans P et P' définis par $P = [A ; \vec{u}, \vec{v}]$ et $P' = [B ; \vec{u}', \vec{v}']$ où les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (respectivement $\vec{u}'$ et $\vec{v}'$) ne sont pas colinéaires



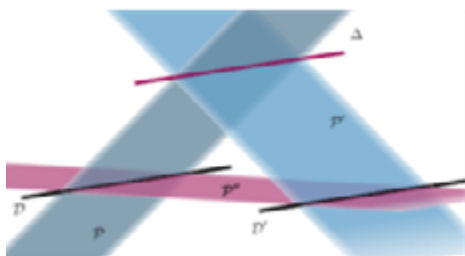
D. Propriétés de base des droites et plans de l'espace

Propriété Théorème du toit

Soit P , P' et P'' trois plans, deux à deux sécants.

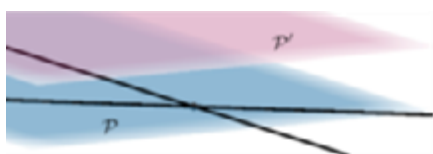
On note : $P \cap P'' = D$, $P' \cap P'' = D'$ et $P \cap P' = \Delta$.

Si D et D' sont parallèles, alors Δ est parallèle à chacune de ces deux droites.



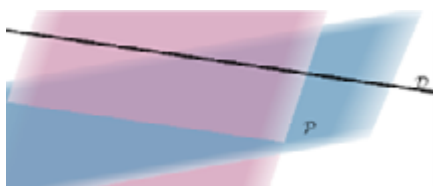
Propriétés

Si un plan P contient deux droites sécantes et parallèles à un plan P' , alors les plans P et P' sont parallèles.



Si une droite D est parallèle à un plan P , alors toute droite parallèle à D est parallèle à tout plan parallèle à P .

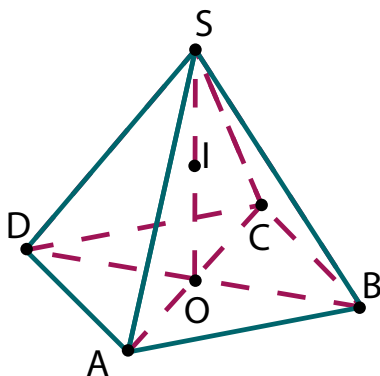
Si une droite D est parallèle à un plan P , tout plan P' contenant D et coupant P , le coupe suivant une parallèle à D .



4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé (d'après Amérique du nord juin 2016, Tale S)

On considère la pyramide régulière $SABCD$ de sommet S constituée d'une base carrée $ABCD$ et de triangles équilatéraux représentée ci-dessous. Le point O est le centre du carré $ABCD$. On se place dans le repère $(O ; \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OS})$.



1. On définit le point K par la relation $\vec{SK} = \frac{1}{3} \vec{SD}$ et on note I le milieu du segment $[SO]$.

a. Déterminez les coordonnées du point K .

b. Déduisez-en que les points B, I et K sont alignés.

c. On note L le point d'intersection de l'arête $[SA]$ avec le plan (BCI) . Justifier que les droites (AD) et (KL) sont parallèles.

2. On considère le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ dans le repère $(O ; \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OS})$. Montrez que les vecteurs $\vec{n}$, $\vec{AS}$ et $\vec{DS}$ sont coplanaires.

B. Corrigé détaillé

1.

a. On a :

$$\vec{OK} = \vec{OS} + \vec{SK} \text{ d'après la relation de Chasles}$$

$$\vec{OK} = \vec{OS} + \frac{1}{3} \vec{SD} \text{ par définition du point } K$$

$$\vec{OK} = \vec{OS} + \frac{1}{3} (\vec{SO} + \vec{OD}) \text{ d'après la relation de Chasles}$$

$$\vec{OK} = \vec{OS} + \frac{1}{3} \vec{SO} + \frac{1}{3} \vec{OD} \text{ en développant l'expression}$$

$$\vec{OK} = \vec{OS} - \frac{1}{3} \vec{OS} + \frac{1}{3} \vec{OD}$$

$$\vec{OK} = \frac{2}{3} \vec{OS} - \frac{1}{3} \vec{OB} \text{ car } \vec{OD} = -\vec{OB}$$

$$\vec{OK} = -\frac{1}{3} \vec{OB} + 0 \vec{OC} + \frac{2}{3} \vec{OS} \text{ en exprimant } \vec{OK} \text{ selon les vecteurs du repère } (O ; \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OS}).$$

Les coordonnées de K dans le repère sont donc $(-\frac{1}{3} ; 0 ; \frac{2}{3})$.

b. Dans le repère $(O ; \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OS})$:

Le point B a pour coordonnées (1 ; 0 ; 0).

$\vec{OI} = \frac{1}{2}\vec{OS}$ car I est le milieu du segment [SO], donc I a pour coordonnées (0 ; 0 ; $\frac{1}{2}$).

Le vecteur $\vec{BI}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-0 \\ \frac{1}{2}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Le vecteur $\vec{BK}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3}-1 \\ 0-0 \\ \frac{2}{3}-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

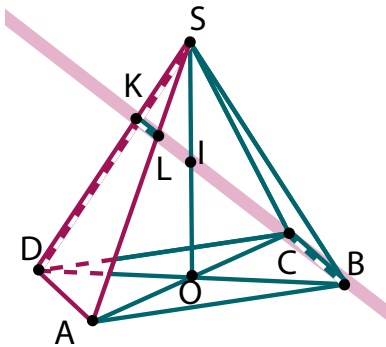
Ainsi, $\vec{BK} = \frac{4}{3}\vec{BI}$ car $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Les vecteurs $\vec{BK}$ et $\vec{BI}$ sont colinéaires, donc les points B, I et K sont alignés.

c. On sait que :

Le point L est le point d'intersection de l'arête [SA] avec le plan (BCI).

Le point K appartient à (BCI) car B, I et K sont alignés et il appartient à (SAD) car S, K et D sont alignés.



La droite (KL) est donc l'intersection des plans (BCI) et (SAD).

De plus :

- (AD) et (BC) sont parallèles.
- L'intersection des plans (BCI) et (ABC) est la droite (BC).
- L'intersection des plans (SAD) et (ABC) est la droite (AD).

D'après le théorème du toit, l'intersection des plans (BCI) et (SAD) est une droite parallèle à la droite (AD) et à la droite (BC).

Ainsi, les droites (AD) et (KL) sont parallèles.

2. Montrons que les vecteurs $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{AS}$ et $\vec{DS}$ sont coplanaires..

$\vec{AS} = \vec{AO} + \vec{OS} = \vec{OC} + \vec{OS}$ car $\vec{AO} = \vec{OC}$ et d'après la relation de Chasles.

Le vecteur $\vec{AS}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans le repère (O ; $\vec{OB}$, $\vec{OC}$, $\vec{OS}$).

$\vec{DS} = \vec{DO} + \vec{OS} = \vec{OB} + \vec{OS}$ car $\vec{DO} = \vec{OB}$ et d'après la relation de Chasles.

Le vecteur $\vec{DS}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans le repère (O ; $\vec{OB}$, $\vec{OC}$, $\vec{OS}$).

Le vecteur $\vec{AS} + \vec{DS}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0+1 \\ 1+0 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, d'où $\vec{n} = \vec{AS} + \vec{DS}$.

Les vecteurs $\vec{n}$, $\vec{AS}$ et $\vec{DS}$ sont donc coplanaires.

SUCCESION D'ÉPREUVES INDÉPENDANTES - ÉPREUVES DE BERNOULLI

1. Succession d'épreuves indépendantes

A. Univers probabilisé

» Définitions et notations

Dans toute la séquence, on se place dans un espace probabilisé (Ω, P) constitué d'un ensemble Ω fini, appelé l'univers d'une application $P : \Omega \rightarrow [0 ; 1]$ appelée probabilité sur Ω qui vérifie la condition suivante :

$\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ où les éléments ω sont appelés les événements élémentaires, ou issues, et la valeur $P(\omega)$ est la probabilité de l'issue ω .

On appelle événement tout sous-ensemble (ou toute partie) de Ω .

La probabilité d'un événement A est définie par $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$.

B. Succession d'épreuves indépendantes

» Définition

Soit n un entier naturel supérieur à 1.

On dispose de n modèles probabilistes (Ω_i, P_i) avec $i=1, \dots, n$, chacun décrivant une épreuve, et on souhaite décrire le modèle probabiliste rendant compte de la succession indépendante des épreuves décrites par chacun des modèles (Ω_i, P_i) .

» Succession d'épreuves indépendantes : propriétés

L'univers des possibles correspond au produit cartésien $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$.

Pour chaque issue $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ de $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$, la probabilité $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ est :

$$P(a_1, a_2, \dots, a_n) = P(a_1) \times P(a_2) \times \dots \times P(a_n).$$

Dans le cas particulier où tous les (Ω_i, P_i) avec $i=1, \dots, n$ sont égaux à un seul et même (Ω, P) , on note $\Omega_n = \Omega \times \dots \times \Omega$.

On parle alors de répétitions indépendantes plutôt que de succession.

C. Variable aléatoire

» Définition

On dit qu'on définit une variable aléatoire X sur l'ensemble Ω lorsque l'on associe un nombre réel à chaque éventualité de l'expérience aléatoire.

» Définition

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par :

- L'ensemble des valeurs $\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ ($r \in \mathbb{N}^*$) prises par la variable aléatoire,
- Les probabilités $P(X = x_i)$ pour toutes les valeurs x_i prises par X .

2. Loi de Bernoulli

A. Définition

Une épreuve de Bernoulli est une épreuve aléatoire comportant deux issues, l'une appelée « succès », l'autre appelée « échec ».

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et la valeur 0 en cas d'échec.

La variable aléatoire X est appelée variable de Bernoulli et la loi de probabilité de X est appelée loi de Bernoulli de paramètre p .

B. Loi de probabilité

On note p la probabilité de réussir et donc $q = 1 - p$ la probabilité d'échouer.

On a donc $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = q = 1 - p$.

Loi de probabilité d'une variable de Bernoulli est donnée dans le tableau suivant :

x_i	1	0
$P(X = x_i)$	p	$1 - p$

C. Espérance et variance

(Les notions d'espérance et variance seront revues à la séquence 8).

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

Son espérance E est le nombre réel $E(X) = p$.

Sa variance est le nombre positif $V(X) = p(1 - p)$.

3. Schéma de Bernoulli

A. Définitions

» Définition 1

Soit n un entier naturel non nul.

Un schéma de Bernoulli consiste en la répétition n fois, de façon indépendante, de la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

» Définition 2

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre p , et indépendantes, alors leur somme N (qui compte le nombre de succès lors de cette épreuve) suit la loi binomiale de paramètre n et p .

On note $N = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$ (ici, le symbole $\sim$ signifie : « suit la loi de probabilité : »).

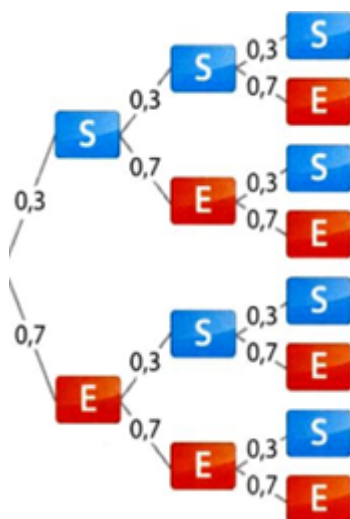
» Conséquence

Si on note X la variable aléatoire comptant le nombre de succès obtenus dans un schéma de Bernoulli à n épreuves, p désignant la probabilité de succès à chaque épreuve, alors X suit la loi binomiale de paramètres n et p .

B. Arbre pondéré

On peut représenter la situation par un arbre pondéré pour lequel la probabilité du succès est p et celle de l'échec est $1 - p$.

≡ Exemple de représentation d'un schéma de Bernoulli avec $n = 3$ et $p = 0,3$:



4. Loi binomiale

On considère une variable aléatoire X suivant une loi binomiale de paramètres n et p .

A. Coefficients binomiaux

1. Définition

Soit n un entier naturel et k un entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$.

On rappelle que le coefficient binomial noté $\binom{n}{k}$ désigne le nombre de chemins dans l'arbre pondéré menant à l'évènement $\{X = k\}$, c'est-à-dire le nombre de chemins réalisant k succès parmi n épreuves.

2. Propriétés

Soit k et n deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n$.

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$;
- Symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;
- Relation de Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

3. Triangle de Pascal

Soit k et n deux entiers naturels tels que $0 \leq k \leq n$.

La relation de Pascal permet de compléter le tableau suivant qui contient les valeurs $\binom{n}{k}$:

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	...
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
...						

B. Loi binomiale

1. Propriété

Soit X une variable aléatoire suivant une loi $B(n, p)$.

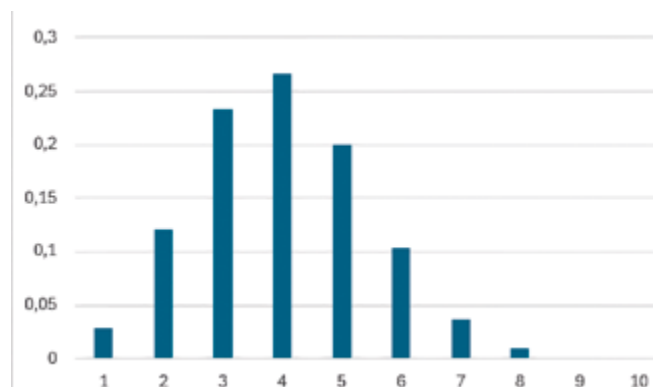
Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

2. Exemple de représentation graphique

Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $p = 0,4$ et $n = 10$.

On a donc l'univers $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

On peut construire le diagramme en bâtons de la probabilité de chacune des issues en fonction de l'issue (ci-après).



3. Espérance, variance, écart-type

Soit X une variable aléatoire suivant une loi $B(n, p)$.

- L'espérance de X est le nombre réel : $E[X] = np$;
- La variance de X est le nombre réel positif $V[X] = np(1 - p)$;
- L'écart-type de X est le nombre réel positif $\sigma[X] = \sqrt{V[X]}$.

4. Méthode : utilisation de la calculatrice ou du tableur

Calcul des coefficients binomiaux

Pour la calculatrice Ti-82 Stats.fr, on utilise la fonctionnalité Combinaison (ou nCr) qui se trouve dans Maths PRB.

Pour la calculatrice Casio Graph 25+Pro, on tape aussi 4 nCr 2, nCr est obtenu par OPTN F6 PROB.

Sur le tableur OpenOffice, on utilise la fonctionnalité Combin(n ; k).

Calcul des probabilités d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale

Les tableurs et la plupart des calculatrices permettent d'obtenir directement les valeurs $P(X = k)$ d'une loi binomiale et aussi les probabilités $P(X \leq k)$.

Avec un tableur

La syntaxe `LOI.BINOMIALE(k ; n ; p ; FAUX)` ou `LOI.BINOMIALE(k ; n ; p ; 0)` renvoie la probabilité $P(X = k)$ pour une variable aléatoire X de loi binomiale de paramètres n et p .

La syntaxe `LOI.BINOMIALE(k ; n ; p ; VRAI)` ou `LOI.BINOMIALE(k ; n ; p ; 1)` renvoie la probabilité cumulée $P(X \leq k)$.

Avec une calculatrice TI

Pour calculer $P(X = k)$ lorsque X suit la loi binomiale $B(n, p)$ on utilise l'instruction `binomFdp[` (que l'on obtient par l'instruction `DISTR` (touches 2ND VARS) et la touche 0) que l'on complète ainsi :

`binomFdp(n, p, k).`

Ces calculatrices donnent aussi les probabilités $P(X \leq k)$ par l'instruction `binomFREpdp[`.

Avec une calculatrice Casio graph 25+Pro

Pour calculer $P(X = k)$, il faut taper la formule $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ ou avoir implanté sur la calculatrice le petit programme :

" N ="? → N ↵

" p ="? → p ↵

" K ="? → K ↵

N nCr K → C ↵

C × p ^ K × (1 - p) ^ (N - K) → B ↵

" P(X = K) ="? ⇒ B ⇒

Avec une calculatrice Casio graph 35+

Pour calculer $P(X = k)$ lorsque X suit la loi binomiale $B(n, p)$ on utilise le menu STAT, on choisit DIST (touche F5) puis BINM (touche F5), Bpd (touche F1) et Var (touche F2).

On renseigne la boîte de dialogue : Data : variable ; valeur désirée : k ; Numtrial : n ; probabilité : p .

Pour obtenir les probabilités $P(X \leq k)$ dans le menu STAT, on saisit dans la Liste 1 les valeurs possibles pour k : 0, 1, 2, ..., n .

On choisit ensuite DIST (touche F5) puis BINM (touche F5), Bcd (touche F2).

On renseigne la boîte de dialogue comme ci-dessus, sauf pour Data où on choisit List.

Pour chaque valeur de k , la probabilité $P(X \leq k)$ est affichée dans une liste.

5. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

On lance un dé tétraédrique dont les quatre faces portent les nombres 1, 2, 3 et 4.

Quand il retombe, une seule face est cachée. On lit le nombre sur la face cachée.

Pour $k \in \{1; 2; 3; 4\}$, on note p_k la probabilité d'obtenir le nombre k sur la face cachée.

Le dé est déséquilibré de telle sorte que les nombres p_1, p_2, p_3 et p_4 dans cet ordre, forment une progression arithmétique (c'est-à-dire sont les premiers termes d'une suite arithmétique).

1. Sachant que $p_4 = 0,4$, démontrer que $p_1 = 0,1, p_2 = 0,2$ et $p_3 = 0,3$.

2. On lance le dé trois fois de suite. On suppose que les lancers sont deux à deux indépendants.

a. Quelle est la probabilité d'obtenir dans l'ordre les nombres 1, 2, 4 ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir trois nombres distincts rangés dans l'ordre croissant ?

3. On lance 10 fois de suite le dé. On suppose les lancers deux à deux indépendants.

On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où le nombre 4 est obtenu.

a. Déterminer la loi de X . Justifiez soigneusement votre réponse.

b. Pour $0 \leq k \leq 10$, exprimer en fonction de k la probabilité de l'évènement $\{X = k\}$.

c. Calculer l'espérance mathématique de X . Interpréter le résultat obtenu.

d. Calculer la probabilité de l'évènement $\{X \geq 1\}$. On donnera une valeur arrondie au millième.

4. Soit n un entier naturel non nul.

On lance n fois le dé, les lancers étant encore supposés indépendants deux à deux.

On note u_n la probabilité d'obtenir pour la première fois le nombre 4 au n -ième lancer.

a. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n = 0,6^{n-1} \times 0,4$.

b. Montrer que (u_n) est une suite géométrique et qu'elle est convergente.

c. Calculer $S_n = \sum_{i=1}^n u_i$ pour tout $n \geq 1$, puis étudier la convergence de la suite (S_n) .

d. Déterminer le plus petit entier n tel que $S_n > 0,999$.

B. Corrigé détaillé

1. Si on appelle r la raison de la suite arithmétique (p_n) , pour n variant de 1 à 4, on a la relation :

$$p_{n+1} = p_n + r.$$

On a donc : $p_2 = p_1 + r$, $p_3 = p_1 + 2r$ et $p_4 = p_1 + 3r$.

De plus : $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$ donc $4p_1 + 6r = 1$. Comme $p_4 = 0,4$ on a : $p_1 + 3r = 0,4$.

$$\text{On obtient ainsi le système } \begin{cases} 4p_1 + 6r = 1 \\ p_1 + 3r = 0,4 \end{cases}$$

La résolution de ce système (on peut commencer par retrancher 4 fois la deuxième ligne à la première) nous donne : $r = 0,1$ et $p_1 = 0,1$. Ainsi : $p_2 = 0,2, p_3 = 0,3$ et $p_4 = 0,4$.

2.

a. Les évènements sont indépendants car les lancers sont deux à deux indépendants.

La probabilité d'obtenir le triplet dans l'ordre (1, 2, 4) est égal à :

$$p_1 \times p_2 \times p_4 = 0,1 \times 0,2 \times 0,4 = 0,008.$$

b. On cherche cette fois-ci la probabilité d'obtenir un des triplets suivants :

A : « (1, 2, 3) » ; **B** : « (1, 2, 4) » ; **C** : « (1, 3, 4) » ; **D** : « (2, 3, 4) ».

Ces 4 événements sont incompatibles, donc :

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D)$$

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = 0,1 \times 0,2 \times 0,3 + 0,1 \times 0,2 \times 0,4 + 0,1 \times 0,3 \times 0,4 + 0,2 \times 0,3 \times 0,4$$

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = 0,006 + 0,008 + 0,012 + 0,024$$

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = 0,05.$$

La probabilité d'obtenir 3 nombres distincts rangés dans l'ordre croissant est égale à 0,05.

3.

a. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où le nombre 4 est obtenu. Puisque l'on répète 10 fois de façon indépendante la même épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,4$, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,4$.

b. Puisque $X \sim B(10; 0,4)$, pour tout entier i tel que $0 \leq i \leq 10$,

$$P(X = i) = \binom{10}{i} \times 0,4^i \times 0,6^{10-i}.$$

c. $E(X) = np = 4$. Ce qui signifie que sur 10 lancers, on obtient en moyenne 4 fois le nombre 4.

$$d. P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{10}{0} \times 0,4^0 \times 0,6^{10} = 1 - 0,6^{10} \approx 0,994 \text{ au millième près.}$$

4.

a. Soit n un entier naturel non nul.

Puisque pour les $n-1$ premiers lancers le nombre obtenu n'est pas 4, la probabilité de chacun de ces lancers est égale à 0,6.

Au n -ième lancer, le nombre obtenu est 4, donc la probabilité pour ce lancer est 0,4.

Les événements étant indépendants, on a donc $u_n = 0,6^{n-1} \times 0,4$, pour tout $n \geq 1$.

$$b. \text{ Pour tout } n \geq 1, u_n = 0,6^{n-1} \times 0,4 = 0,6 \times 0,6^{n-2} \times 0,4 = 0,6 u_{n-1}.$$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 0,6$ et premier terme $u_1 = 0,4$.

En effet, la probabilité d'obtenir un 4 au premier lancer est 0,4.

Puisque (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,6$ telle que $-1 < q < 1$, cette suite converge vers 0.

c. Pour tout $n \geq 1$, S_n est la somme des termes d'une suite géométrique.

En utilisant une propriété du cours, on a donc :

$$S_n = u_1 \times \frac{1 - 0,6^n}{1 - 0,6} = 0,4 \times \frac{1 - 0,6^n}{0,4} = 1 - 0,6^n.$$

On a vu que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,6^n = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$.

d. On cherche le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 0,999$.

Par équivalence :

$$S_n > 0,999 \Leftrightarrow 1 - 0,6^n > 0,999 \Leftrightarrow 0,6^n < 0,001 \Leftrightarrow \ln(0,6^n) < \ln(0,001) \text{ car la fonction logarithme est strictement croissante sur }]0; +\infty[.$$

$$S_n > 0,999 \Leftrightarrow n \ln(0,6) < \ln(0,001) \text{ en utilisant une propriété de la fonction } \ln$$

$$S_n > 0,999 \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0,001)}{\ln(0,6)} \approx 13,52 \text{ car } \ln(0,6) < 0$$

Conclusion : le plus petit entier n tel que $S_n > 0,999$ est $n=14$.

La fonction $\ln$ est étudiée à la séquence 9. On pouvait aussi construire à la calculatrice, un tableau de valeurs des nombres : $0,6^n$.

1. Limite en $+\infty$ ou en $-\infty$

A. Limite en $+\infty$

Soit f une fonction définie au voisinage de $+\infty$, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme $]\alpha; +\infty[$, où α est un réel.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers $+\infty$, lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, lorsque tout intervalle du type $]A; +\infty[$ (A un réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$, lorsque tout intervalle du type $]-\infty; A[$ (A un réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

B. Limite en $-\infty$

Soit f une fonction définie au voisinage de $-\infty$, c'est-à-dire sur un intervalle de la forme $]-\infty; \alpha[$, où α est un réel.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers $-\infty$, lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x négatif, suffisamment grand en valeur absolue.

On note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $-\infty$, lorsque tout intervalle $]A; +\infty[$ (A réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x négatif, suffisamment grand en valeur absolue.

On note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

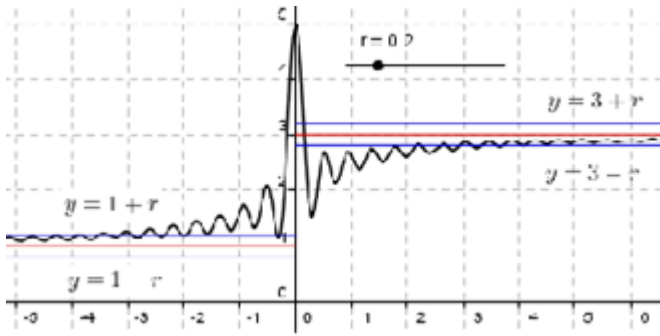
» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$, lorsque tout intervalle $]-\infty; A[$ (A réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x négatif, suffisamment grand en valeur absolue.

On note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Illustration graphique

Il apparaît graphiquement sur l'illustration ci-dessous que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.



C. Limites en $+\infty$ de fonctions usuelles

Propriétés

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

Plus généralement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Propriétés

Par inversion, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$$

Plus généralement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

D. Limites en $-\infty$ de fonctions usuelles

Propriétés

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

Plus généralement, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ impair et, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ pair.

Par inversion, on obtient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$.

Plus généralement, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

2. Limite en un réel a

A. Définitions

Soit f une fonction définie sur un voisinage de a sauf éventuellement en a .

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers a , lorsque tout intervalle ouvert contenant l contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a , lorsque tout intervalle du type $]A; +\infty[$ (A un réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

» Définition

On dit que $f(x)$ tend vers $-\infty$ lorsque x tend vers a lorsque tout intervalle du type $]-\infty; A[$ (A un réel) contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

» Définition

Il est parfois nécessaire de considérer la restriction de f à gauche de a ou à droite de a .

On reprend alors les définitions ci-dessus en précisant que l'on travaille avec x suffisamment proche de a avec $x < a$ ou $x > a$.

Cela permet de définir respectivement la notion de limite à gauche et de limite à droite en un réel a . On note alors $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ les limites correspondantes.

B. Limites en un réel a de fonctions usuelles

Propriétés

- On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$ ou, plus simplement car $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas définie à gauche de 0, on notera $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$.
- Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x^3}$, $x \mapsto \frac{1}{x^5}$ et plus généralement $x \mapsto \frac{1}{x^k}$ où k est un entier naturel impair, n'ont pas de limite en 0.

En revanche, elles admettent des limites infinies distinctes à gauche et à droite de 0.

Dans ce cas, on a : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^k} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^k} = +\infty$.

- Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x^2}$, $x \mapsto \frac{1}{x^4}$ et plus généralement $x \mapsto \frac{1}{x^k}$ où k est un entier naturel pair non nul admettent la même limite infinie à gauche et à droite de 0.

Dans ce cas, on a : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^k} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^k} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^k} = +\infty$.

3. Interprétation graphique : asymptote à une courbe

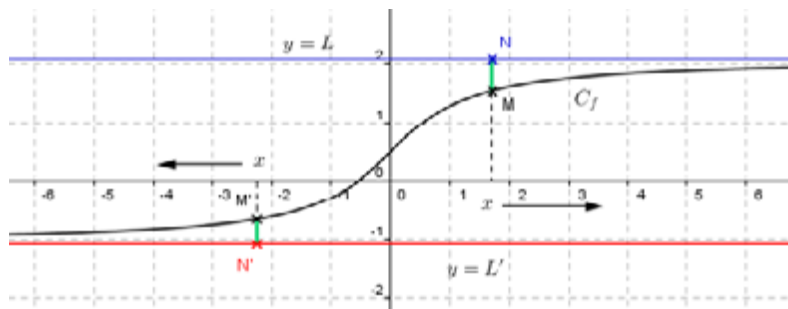
A. Asymptote horizontale

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$).

La droite d'équation $y = L$ est dite asymptote horizontale à la courbe représentative de f au voisinage de $+\infty$ (ou de $-\infty$).

Illustration graphique

Graphiquement, on observe qu'une droite est asymptote horizontale à une courbe lorsque la courbe se rapproche autant qu'on le veut de la droite, au voisinage de $+\infty$ (ou de $-\infty$).



Sur le dessin ci-dessus, C_f est la courbe représentative d'une fonction f telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L'$.

Les droites d'équations $y = L$ et $y = L'$ sont donc respectivement asymptote horizontale à la courbe au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

Les points M et N ont pour abscisse x et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ se traduit par le fait que la longueur MN tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.

Au voisinage de $+\infty$, la courbe C_f se rapproche donc de la droite d'équation $y = L$.

De façon analogue, on observe que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L'$ se traduit par le fait que la longueur $M'N'$ tend vers 0 quand x tend vers $-\infty$.

Au voisinage de $-\infty$, la courbe C_f se rapproche donc de la droite d'équation $y = L'$.

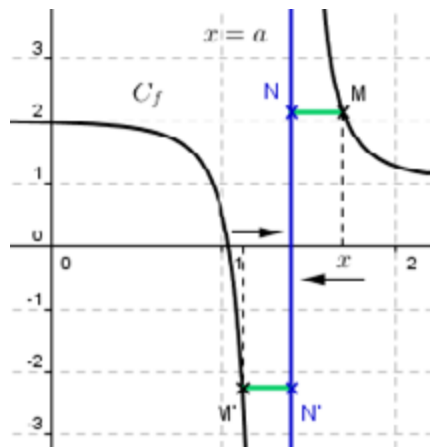
B. Asymptote verticale

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$), où a est un réel.

La droite d'équation $x = a$ est dite asymptote verticale à la courbe représentative de f .

Cette définition est encore vraie si on considère des limites à gauche ou à droite de a .

Illustration graphique



Sur le dessin ci-contre, C_f est la courbe représentative d'une fonction f telle que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

La droite d'équation $x = a$ est donc asymptote verticale à C_f .

Le point M a pour abscisse x et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ se traduit par

le fait que la longueur MN tend vers 0 quand x tend vers a par valeurs supérieures.

La courbe C_f se rapproche donc de la droite d'équation $x = a$ à droite de a .

De façon analogue, on observe que $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = -\infty$ se traduit par le fait que la longueur $M'N'$ tend vers 0 quand x tend vers a par valeurs inférieures.

La courbe C_f se rapproche donc de la droite d'équation $x = a$ à gauche de a .

4. Opérations sur les limites

Tous les résultats qui suivent sont valables pour des limites à gauche ou à droite.

Dans ce qui suit, f et g sont deux fonctions définies au voisinage de α où α désigne indifféremment un réel a , ou $+\infty$, ou $-\infty$.

A. Somme de limites

Limite d'une somme					
$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	l'	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} [f(x) + g(x)]$	$l + l'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.l.

B. Produit de limites

Limite d'un produit							
$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	l	$l \neq 0$	$l \neq 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} [f(x) \times g(x)]$	$l \times l'$	$+\infty$ si $l > 0$ $-\infty$ si $l < 0$	$-\infty$ si $l > 0$ $+\infty$ si $l < 0$	F.l.	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

C. Inverse de limites

Limite de l'inverse			
$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	$l \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{f(x)}$	$\frac{1}{l}$	En 0^+ , $+\infty$ En 0^- , $-\infty$	0

Remarque

Pour préciser que $f(x)$ tend vers 0 en étant strictement positive quand x tend vers α , on note

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0^+$, ce qui signifie que $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = 0$ avec $f(x) > 0$ au voisinage de α .

D. Quotient de limites

Limite d'un quotient

$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$	l	$l \neq 0$	$\pm\infty, 0 \text{ ou } l \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	0	$l' > 0$	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{l}{l'}$	0	F. l. ou à étudier au cas par cas	$\pm\infty$	F.l.

E. Limite d'une composée

Théorème

Soit f la fonction définie sur un intervalle I comme composée des fonctions g et h , c'est-à-dire que pour tout $x \in I$, on a $f(x) = h(g(x))$.

◦ $g(x) = h(g(x))$.

$$\begin{array}{c} g \\ \xrightarrow{\quad} \\ x \mapsto g(x) = X \end{array} \quad \begin{array}{c} h \\ \xrightarrow{\quad} \\ X \mapsto f(x) = h(X) = h(g(x)) \end{array}$$

$$f = h \circ g$$

Dans ce qui suit, α, β et L peuvent désigner des réels, ou $+\infty$, ou $-\infty$.

On suppose que $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \beta$ et que $\lim_{x \rightarrow \beta} h(x) = L$, alors on peut en déduire que :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} h(g(x)) = L.$$

5. Théorèmes sur les limites et les inégalités

Si pour x , au voisinage de α , où α désigne un réel α , $+\infty$ ou $-\infty$...	... et si ...	... alors ...
$f(x) \geq u(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = +\infty$
$f(x) \leq v(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = -\infty$
$u(x) \leq f(x) \leq v(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ (théorème des gendarmes)
$ f(x) - L \leq u(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$
$f(x) < g(x)$ ou $f(x) \leq g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = L$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = L'$	$L \leq L'$ (compatibilité avec l'ordre)

6. Fonctions et limite de suites

A. Propriété

Soit la suite (u_n) de terme général $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie au voisinage de $+\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ (l étant fini ou non), alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

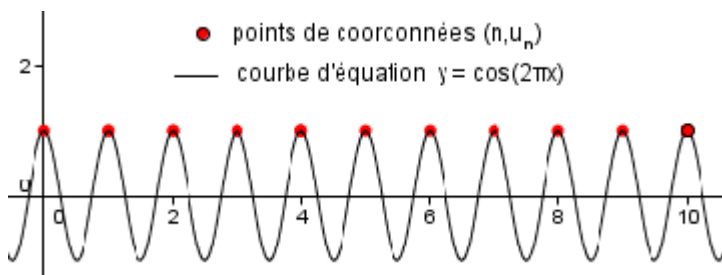
Remarque

La réciproque de cette propriété est fausse.

Prenons, par exemple, la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \cos(2\pi n)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 1$.

Ainsi, la suite (u_n) est convergente vers 1 alors que la fonction f définie par $f(x) = \cos(2\pi x)$ n'a pas de limite en $+\infty$, résultat que l'on admet mais que l'on peut constater à partir d'une représentation graphique.



B. Propriété de composition

Soient f une fonction définie sur un intervalle I , (v_n) une suite de réels appartenant à l'intervalle I et (u_n) la suite de terme général $u_n = f(v_n)$.

Pour obtenir les termes de la suite (u_n) , on enchaîne ceux de la suite (v_n) puis la fonction f selon le schéma :

$$n \mapsto v_n \mapsto u_n = f(v_n).$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \alpha$ (α étant fini ou non) et si $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = l$ (l étant fini ou non) alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

7. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé (d'après Métropole juin 2017 et Antilles-Guyane juin 2016, Terminale S)

1. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = xe^x$.

Déterminer la limite de h en $+\infty$.

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g(x) = xe^{1-x^2}$.

a. Prouver que pour tout x réel non nul, on a $g(x) = \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}}$.

b. Déterminer la limite de g en $+\infty$.

B. Corrigé détaillé

Les résultats des limites utilisant la fonction exponentielle sont donnés dans la séquence 9.

1. h est le produit de deux fonctions de références dont on connaît la limite en $+\infty$.

Nous ne sommes pas dans le cas d'une forme indéterminée.

On applique donc la propriété concernant le produit des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

2.

a. Pour tout x non nul, on a $h(x) = xe^{1-x^2} = x \times \frac{e}{e^{x^2}} = \frac{x^2}{x} \times \frac{e}{e^{x^2}} = \frac{e}{x} \times \frac{x^2}{e^{x^2}}$.

b. Si on utilise l'expression donnée au début de l'énoncé, il y a une forme indéterminée du type « $0 \times +\infty$ ».

Pour lever celle-ci, on va utiliser la forme donnée dans la question 2. a. :

- en observant l'écriture, on repère le facteur $\frac{x^2}{e^{x^2}}$ pour déterminer sa limite ;
- on effectue le changement de variable $X = x^2$ et on obtient alors $\frac{x^2}{e^{x^2}} = \frac{X}{e^X}$;
- on utilise la propriété (inversée) de **croissance comparée** : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$;
- on obtient d'après le théorème de **composition** des limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0$.

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{x} = 0$ donc, d'après le théorème sur le **produit des limites** des fonctions, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

ORTHOGONALITÉ ET DISTANCES DANS L'ESPACE

1. Produit scalaire dans l'espace

A. Définition

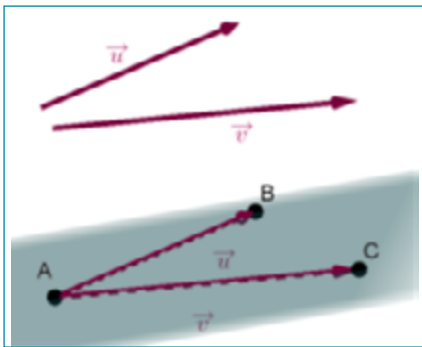
» Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace et, A, B et C trois points de l'espace tels que $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$.

Il existe au moins un plan P contenant les trois points A, B et C (il n'en existe qu'un seul si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires).

Alors, le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ calculé dans le plan P .

On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



B. Différentes expressions du produit scalaire

On considère $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, et on peut donc se ramener à un produit scalaire dans le plan.

» Notation

On rappelle que $\|\vec{u}\|$ désigne la norme (longueur) du vecteur $\vec{u}$.

1. Avec une projection orthogonale

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OH}$ où $\vec{OA} = \vec{u}$ et où $\vec{OH}$ est le projeté orthogonal du vecteur $\vec{v}$ sur le vecteur $\vec{u}$.

2. Avec le cosinus et l'angle de vecteurs

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls alors, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u} ; \vec{v})$ où l'angle de vecteurs est défini dans le plan.

3. Avec la norme uniquement : formules de polarisation

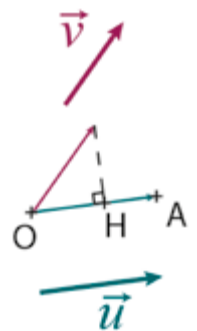
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

4. Expression analytique dans une base orthonormée de l'espace

Dans un repère orthonormé de l'espace, soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.



C. Propriétés du produit scalaire

Propriété symétrie et linéarité

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs, et k un nombre réel. On a les égalités suivantes :

- Symétrie :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

- Linéarité :

$$\vec{u}(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} ; (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w} ; k(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (k\vec{v}).$$

Remarque

On dit que le produit scalaire est bilinéaire et symétrique.

Propriété identités remarquables

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a les identités remarquables suivantes :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

Remarque

Le produit scalaire ressemble beaucoup, par ses propriétés, au produit de deux réels (distributivité sur la somme, identités remarquables, etc.), d'où son nom.

D. Vecteurs orthogonaux

» Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, et on note $\vec{u} \perp \vec{v}$, lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque

La relation $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ signifie soit que $\vec{u} = \vec{0}$, soit que $\vec{v} = \vec{0}$, soit que leurs directions sont perpendiculaires.

Propriété

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ forment un angle droit.}$$

2. Orthogonalité dans l'espace

A. Bases et repères orthogonaux

» Définition

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires.

On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthogonale de l'espace lorsque les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux, c'est-à-dire lorsque $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{i} \cdot \vec{k} = 0$.

» Définition

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires et A un point de l'espace.

On dit que $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthogonal de l'espace si et seulement si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthogonale de l'espace.

B. Droites orthogonales

» Définition

Soit D et D' deux droites de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On dit que D et D' sont orthogonales lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Propriété (admise)

Deux droites D et D' sont orthogonales s'il existe un point A et deux droites Δ et Δ' respectivement parallèles à D et D' , se coupant en A , et qu'elles sont perpendiculaires.

On note $D \perp D'$.

Propriétés

- Si deux droites sont parallèles alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre.
- Si deux droites sont parallèles alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.
- Si deux droites sont orthogonales alors toute parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

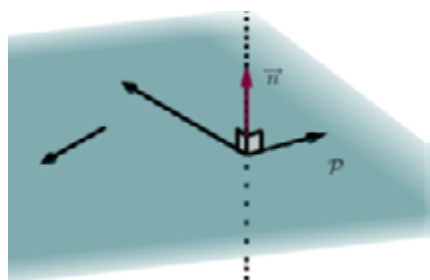
≡ Remarque

Dans l'espace, les propriétés ci-dessus ne sont plus vraies si on remplace le terme « orthogonale » par le terme « perpendiculaire », car des droites perpendiculaires dans l'espace sont orthogonales et sécantes.

C. Vecteur normal à un plan

» Définition

On dit qu'un vecteur non nul $\vec{n}$ est normal à un plan P si c'est un vecteur orthogonal à tous les vecteurs de P .



Propriété (admise)

Deux droites D et D' sont orthogonales s'il existe un point A et deux droites Δ et Δ' respectivement parallèles à D et D' , se coupant en A , et qu'elles sont perpendiculaires.
On note $D \perp D'$.

D. Droite orthogonale à un plan

» Définition

Une droite D de vecteur directeur $\vec{u} \neq 0$ est orthogonale à un plan P si $\vec{u}$ est un vecteur normal au plan P .
Ainsi, une droite D est orthogonale à un plan P si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan P .
On note $D \perp P$. On en déduit la propriété suivante :

Propriété

Si une droite D est orthogonale à deux droites sécantes du plan P alors elle est orthogonale au plan P .

E. Plans perpendiculaires

» Définition

Soit P et P' deux plans. On dit que P et P' sont perpendiculaires et on note $P \perp P'$, si l'un de ces plans contient une droite orthogonale à l'autre plan.

Propriété (admise)

Si deux plans sont parallèles, tout plan perpendiculaire à l'un est perpendiculaire à l'autre.
Si un plan P est orthogonal à une droite D et est perpendiculaire à un plan P' alors, la droite D et le plan P' sont parallèles.

Propriété

Soit P et P' deux plans de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.
On a : $P \perp P' \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{n}'$.

Attention, on ne dit pas que deux plans de l'espace sont orthogonaux (cela signifierait que tout vecteur de l'un est orthogonal à tout vecteur de l'autre, ce qui est bien sûr impossible).

3. Calculs de longueurs et d'angles dans l'espace

A. Calculs de longueurs

≡ Remarque

Comme dans le plan, on définit et on note la norme (longueur) du vecteur $\vec{u}$ de la manière suivante :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}^2} = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

Propriété

Si $\vec{u}$ est un vecteur de l'espace de coordonnées $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace.

$$\text{On a : } AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Propriétés

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 ;$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 .$$

≡ Démonstration

Ces propriétés découlent des identités remarquables et de l'égalité $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$.

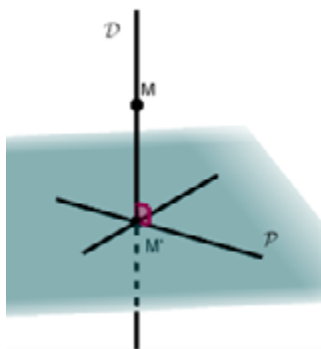
B. Bases et repères orthonormés

» Définition

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires.

On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée de l'espace lorsque

la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthogonale, et que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.



» Définition

Soit $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires et A un point de l'espace.

On dit que $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace si et seulement si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée de l'espace.

C. Calculs d'angles

Pour déterminer l'angle formé par deux vecteurs non nuls, on exploite les expressions du produit scalaire de deux vecteurs, notamment celle impliquant le cosinus des deux vecteurs.

Propriété

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls alors, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$ donc :

$$\cos(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} .$$

Remarque

Pour obtenir la valeur de l'angle, il faut ensuite utiliser la touche $\cos^{-1}$ ou la touche arccos de la calculatrice. Il faut faire attention à configurer la calculatrice dans la bonne unité : degré ou radian, selon ce qui est demandé dans l'énoncé.

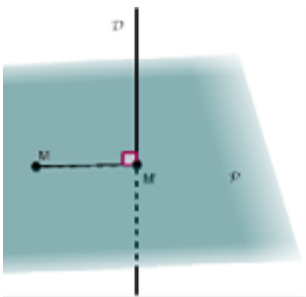
4. Projection orthogonale dans l'espace

A. Projection orthogonale sur une droite

» Définition

On considère un point M et une droite D de l'espace.

Soit P le plan orthogonal à la droite D passant par M . Il coupe la droite D en le point M' qui est alors appelé projeté orthogonal de M sur la droite D . Le projeté orthogonal M' de M sur la droite D est donc défini par les deux conditions : $M' \in D$ et $(MM') \perp D$.



B. Projection orthogonale sur un plan

» Définition

On considère un point M et un plan P de l'espace.

Soit D la droite orthogonale au plan P passant par M . Elle coupe le plan P en le point M' qui est alors appelé projeté orthogonal de M sur le plan P . Le projeté orthogonal M' de M sur le plan P est donc défini par les deux conditions : $M' \in P$ et $(MM') \perp P$.

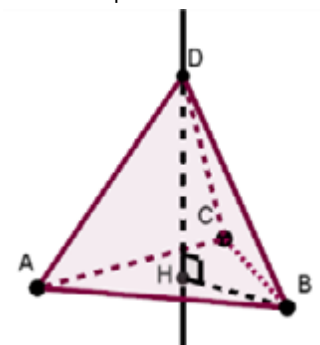
Propriété

On considère un point M et un plan P de l'espace, et on note M' le projeté orthogonal du point M sur le plan P . M' est le point du plan P le plus proche de M .

» Définition

La distance MM' est appelée distance du point M au plan P .

Exemple



Soit $ABCD$ un tétraèdre.

La distance du point D au plan (ABC) est la longueur DH , où H est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC) .

5. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé (d'après Métropole juin 2015, Tale S)

Dans un repère orthonormé (O, I, J, K) d'unité 1 cm, on considère les points suivants :

$A(0 ; -1 ; 5)$; $B(2 ; -1 ; 5)$; $C(11 ; 0 ; 1)$; $D(11 ; 4 ; 4)$.

Un point M se déplace sur la droite (AB) dans le sens de A vers B à la vitesse de 1 cm par seconde.

Un point N se déplace sur la droite (CD) dans le sens de C vers D à la vitesse de 1 cm par seconde.

À l'instant $t = 0$ le point M est en A et le point N est en C .

On note M_t et N_t les positions des points M et N au bout de t secondes, t désignant un nombre réel positif.

On admet que M_t et N_t ont pour coordonnées : $M_t(t ; -1 ; 5)$ et $N_t(11 ; 0,8t ; 1 + 0,6t)$.

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1.

a. La droite (AB) est parallèle à l'un des axes (OI) , (OJ) ou (OK) . Lequel ?

b. La droite (CD) se trouve dans un plan P parallèle à l'un des plans (OIJ) , (OIK) ou (OJK) . Lequel ?

2. Montrez que la droite (AB) est orthogonale au plan P .

a. Montrez que $M_t N_t^2 = 2t^2 - 25,2t + 138$.

b. A quel instant t la longueur $M_t N_t$ est-elle minimale ? Donnez alors la valeur de t correspondante.

B. Corrigé détaillé

1.

a. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{OI}$, et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OI}$ sont colinéaires.

On en déduit que la droite (AB) est parallèle à l'axe (OI) .

b. Le vecteur $\overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

On a donc $\overrightarrow{CD} = 4\overrightarrow{OJ} + 3\overrightarrow{OK}$, et les vecteurs $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{OJ}$ et $\overrightarrow{OK}$ sont coplanaires.

La droite (CD) est donc parallèle au plan (OJK) .

2. Le repère (O, I, J, K) est orthonormé donc $\overrightarrow{OI} \perp \overrightarrow{OJ}$ et $\overrightarrow{OJ} \perp \overrightarrow{OK}$.

Or, comme les droites (AB) et (OI) sont parallèles, on a $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{OJ}$ et $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{OK}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal à deux droites non colinéaires du plan (OJK) , donc (AB) est orthogonale au plan (OJK) .

Enfin, comme les plans (OJK) et P sont par définition parallèles, on en déduit que la droite (AB) est orthogonale au plan P .

3.

a. Le vecteur $M_t N_t$ a pour coordonnées $M_t N_t \begin{pmatrix} 11-t \\ 0,8t+1 \\ 0,6t-4 \end{pmatrix}$.

$$M_t N_t^2 = M_t N_t^2 = (11-t)^2 + (0,8t+1)^2 + (4-0,6t)^2$$

$$M_t N_t^2 = 121 - 22t + t^2 + 0,64t^2 + 1,6t + 1 + 16 - 4,8t + 0,36t^2$$

$$M_t N_t^2 = 2t^2 - 25,2t + 138$$

b. $M_t N_t$ est minimale lorsque $M_t N_t^2$ est minimal.

Soit f la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = 2t^2 - 25,2t + 138$.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ et, pour tout réel t de cet intervalle, on a : $f'(t) = 4t - 25,2$.

On a les équivalences suivantes :

$$f'(t) > 0 \Leftrightarrow 4t - 25,2 > 0 \Leftrightarrow 4t > 25,2 \Leftrightarrow t > \frac{25,2}{4} = 6,3.$$

$$f'(t) < 0 \Leftrightarrow 4t - 25,2 < 0 \Leftrightarrow 4t < 25,2 \Leftrightarrow t < \frac{25,2}{4} = 6,3.$$

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow 4t - 25,2 = 0 \Leftrightarrow 4t = 25,2 \Leftrightarrow t = \frac{25,2}{4} = 6,3.$$

On a : $f(0) = 138$; $f(6,3) = 2 \times 6,3^2 - 25,2 \times 6,3 + 138 = 58,62$; $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$.

Le tableau de variation de la fonction f est :

t	0	6,3	$+\infty$
$f'(t)$		- 0 +	
f	138	58,62	$+\infty$

Le minimum de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ est 58,62 et il est atteint en $t = 6,3$.

La distance entre M_t et N_t est donc minimale lorsque $t = 6,3$ s.

On a alors $M_t N_t = \sqrt{58,62} \approx 7,66$ cm, au centième près.

COMPLÉMENTS SUR LA DÉRIVATION

1. Dérivation d'une composée

A. Composée d'une fonction affine par une fonction f

Théorème

Soit g la fonction définie sur un intervalle I par $g(x) = f(ax+b)$.

On suppose que pour $x \in I$, $ax + b \in J$ et que f est définie sur J qui est un intervalle.

Pour $x \in I$, si f est dérivable en $ax + b$, alors g est dérivable en x et $g'(x) = af'(ax + b)$.

B. Composée d'une fonction u par des fonctions usuelles

Propriété

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . On a les formules suivantes :

Fonction de g	Fonction dérivée g'	Remarques éventuelles
u^2	$2u'u$	
u^n avec $n \in \mathbb{N}$	$nu'u^{n-1}$	
$\frac{1}{u^n}$ avec $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$	u ne s'annule pas sur I
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	u ne s'annule pas sur I
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$ sur I
e^u	$u'e^u$	
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	$u > 0$ sur I

Remarque

La dernière fonction sera vue dans la séquence sur la fonction logarithme.

C. Composée de deux fonctions : cas général

Propriété

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J tel que $u(I) \subset J$.
La fonction $g = f \circ u$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$:

$$g'(x) = (f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x)).$$

» Conséquences

(Certaines des formes suivantes seront étudiées plus tard dans le cours.)

Si u est une fonction définie et dérivable sur un intervalle I .

- alors la composée $\sin u$ est dérivable sur I et on a $(\sin u)' = u' \cos u$;
- alors la composée $\cos u$ est dérivable sur I et on a $(\cos u)' = -u' \sin u$;
- et si u est à valeurs dans l'ensemble de définition de la fonction tangente (où le cosinus ne s'annule pas),
alors la composée $\tan u$ est dérivable sur I et on a $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u} = u' (1 + \tan^2 u)$;
- alors la composée e^u est dérivable sur I et on a $(e^u)' = u' e^u$.

2. Fonctions convexes et concaves

A. Dérivée seconde

» Définition

La dérivée seconde d'une fonction sur un intervalle I est la dérivée de la dérivée de cette fonction sur I .

Lorsqu'elle est définie sur I , on dit aussi que la fonction est deux fois dérivable sur I .

» Notation

Si f est dérivable deux fois sur un intervalle I , on notera la dérivée seconde f'' ou $f^{[2]}$.

B. Définition des fonctions convexes et concaves

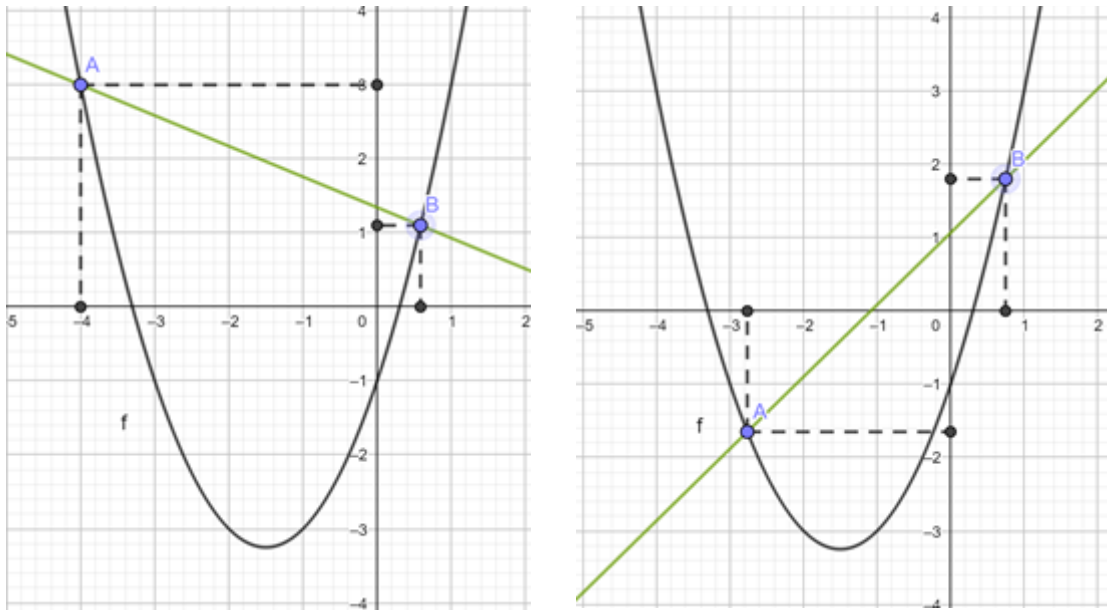
» Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est convexe sur I si sa courbe représentative est située au-dessous de chacune de ses sécantes (ou cordes).

Exemple

La courbe représentative de f est au-dessous de chacune de ses sécantes sur $\mathbb{R}$.



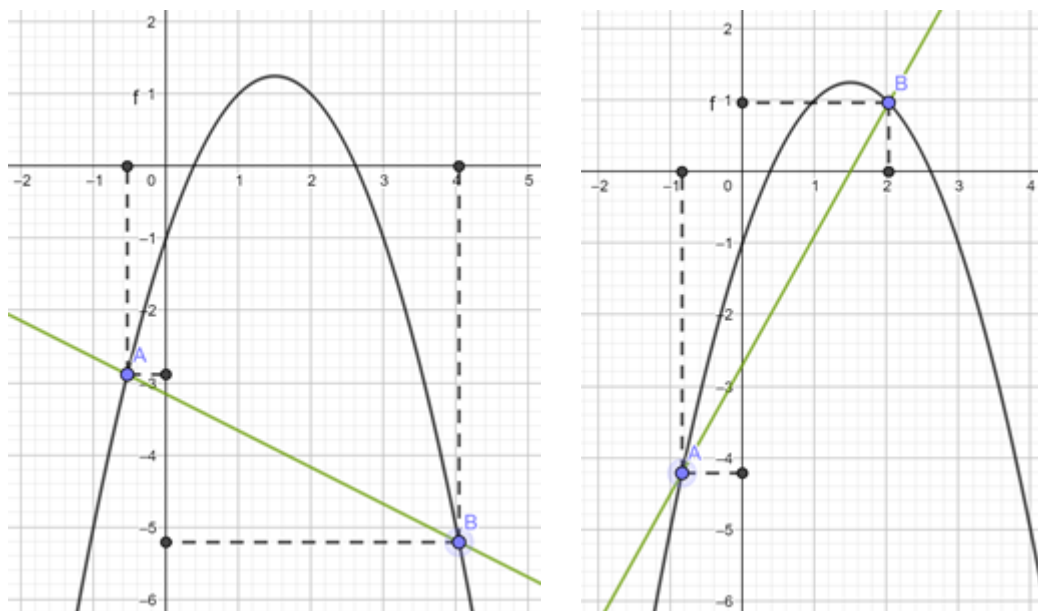
» Définitions

Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction f est concave sur I si sa courbe représentative est située au-dessus de chacune de ses sécantes (ou cordes).

Exemple

La courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses sécantes sur $\mathbb{R}$.



Propriété

La fonction f est convexe sur un intervalle I si et seulement si $-f$ est concave sur I .

Traduction algébrique de la convexité

Propriété

La fonction f est convexe sur un intervalle I si et seulement si pour tous k de $[0 ; 1]$ et a, b de I , on a :

$$f(ka + (1 - k)b) \leq kf(a) + (1 - k)f(b).$$

La fonction f est concave sur I si et seulement si pour tous k de $[0 ; 1]$ et a, b de I , on a :

$$f(ka + (1 - k)b) \geq kf(a) + (1 - k)f(b).$$

C. Lien entre la convexité et la dérivée première

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Propriétés

f est convexe sur I si et seulement si f' est croissante sur I .

f est concave sur I si et seulement si f' est décroissante sur I .

Convexité et position par rapport aux tangentes

Propriétés

f est convexe sur I si et seulement si sa courbe représentative est au-dessus de chacune de ses tangentes.

f est concave sur I si et seulement si sa courbe représentative est au-dessous de chacune de ses tangentes.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 5$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, sur cet intervalle, on a $f'(x) = 2x + 3$. C'est une fonction affine croissante puisque $2 > 0$, donc la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, sur cet intervalle, on a $f'(x) = 3x^2$. Cette fonction de référence est décroissante sur l'intervalle $]-\infty ; 0]$ et croissante sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Elle est donc concave sur l'intervalle $]-\infty ; 0]$ et convexe sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

D. Lien entre la convexité et la dérivée seconde

Propriétés

Soit f une fonction dérivable deux fois sur un intervalle I .

f est convexe sur I si et seulement si f'' est positive sur I .

f est concave sur I si et seulement si f'' est négative sur I .

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x - 5$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, sur cet intervalle, on a $f'(x) = 2x + 3$ et $f''(x) = 2 \geq 0$.

La fonction est donc convexe sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -e^{2x}$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, sur cet intervalle, on a $f'(x) = -2e^{2x}$.

f' elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$ avec, sur cet intervalle, $f''(x) = -4e^{2x}$. L'exponentielle étant toujours positive, on a $f''(x) \leq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc la fonction f est concave sur $\mathbb{R}$.

E. Point d'inflexion

» Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et C_f sa courbe représentative.

Un point d'inflexion est un point où C_f traverse sa tangente en ce point.

» Conséquence

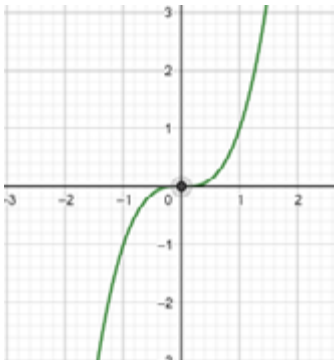
Un point d'inflexion est un point où la convexité change : la fonction passe de convexe à concave, ou l'inverse.

Exemple

Sur le graphique ci-dessous, la courbe représentative de la fonction définie par $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$ admet le point $O(0;0)$ comme point d'inflexion.

En effet, il s'agit du point où C_f traverse sa tangente en 0, qui est l'axe des abscisses d'équation $y = 0$.

La fonction est concave sur l'intervalle $]-\infty; 0]$ et convexe sur l'intervalle $[0; +\infty[$.



Propriétés

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle I . La dérivée seconde de la fonction f est donc définie sur I .

Le point $M(a, f(a))$ est un point d'inflexion si et seulement si f'' s'annule en changeant de signe en a .

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$.

Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, sur cet intervalle, on a $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$ qui est elle-même dérivable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{R}$, on a $f''(x) = 6x + 2$ qui est une fonction affine donc continue sur $\mathbb{R}$.

On a les équivalences suivantes :

- $f'''(x) > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{3}$;
- $f'''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{3}$;
- $f'''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$.

De plus, on a $f(-\frac{1}{3}) = (-\frac{1}{3})^3 + (-\frac{1}{3})^2 + (-\frac{1}{3}) + 1 = -\frac{1}{27} + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{-1 + 3 - 9 + 27}{27} = \frac{20}{27}$ et

$$f'(-\frac{1}{3}) = 3 \times (-\frac{1}{3})^2 + 2 \times (-\frac{1}{3}) + 1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{2}{3} .$$

On obtient les tableaux de signe de f'' et de f' , et le tableau de variation de la fonction f .

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	+	$\frac{2}{3}$	+
f	$-\infty$	$\frac{20}{27}$	$+\infty$

Le point $(-\frac{1}{3}; \frac{20}{27})$ est un point d'inflexion pour la courbe représentative de f .

N.B. : pour le signe de f' (qui est inutile pour déterminer le point d'inflexion), d'après le signe de f'' , f' est décroissante sur $]-\infty; -\frac{1}{3}]$ et croissante sur $[-\frac{1}{3}; +\infty[$, donc f' atteint un minimum en $x = -\frac{1}{3}$. Sachant que $f'(-\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$, f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

3. Exercices corrigés d'application

A. Énoncés

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]-1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$.

1. Déterminer la dérivée de la fonction f .
2. Etudier les variations de la fonction f .
3. Etudier la convexité de la fonction f .
4. La courbe représentative de la fonction f admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 2

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$, dont la dérivée est définie par $f'(x) = \frac{-2}{x^2-1}$ sur cet intervalle.

1. Déterminer les variations de la fonction f .
2. Étudier la convexité de la fonction f .
3. La courbe représentative de la fonction f admet-elle un point d'inflexion ?

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

1. Déterminer la dérivée seconde de la fonction f .
2. La courbe représentative de la fonction f admet-elle un point d'inflexion ?

B. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 1

1. La fonction f est le quotient de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, dont la fonction au dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle $] -1; +\infty[$.

La fonction f est donc dérivable sur l'intervalle $] -1; +\infty[$.

On applique la formule du dérivée d'un quotient de fonctions dérivables avec :

$$u(x) = x - 3 \text{ et } u'(x) = 1 ; v(x) = x + 1 \text{ et } v'(x) = 1.$$

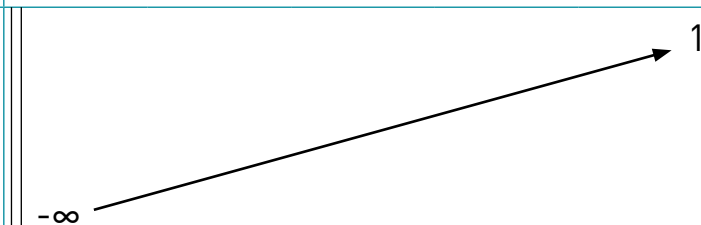
$$\text{D'où, pour tout } x \in] -1; +\infty[, f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x-3) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+3}{(x+1)^2} = \frac{4}{(x+1)^2}.$$

2. Pour étudier les variations de la fonction f , il faut étudier le signe de f' .

Or, pour tout x réel, $(x+1)^2 > 0$, donc f' a le même signe que $4 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x+1} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x-3}{x+1} = -\infty.$$

On obtient le tableau de signe de f' et le tableau de variation de f suivant :

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$		

3. Pour étudier la convexité de la fonction f , nous allons étudier la dérivée seconde de f .

$$\text{Pour tout } x \in] -1; +\infty[, f'(x) = \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{4}{u^2} \text{ en posant } u(x) = x + 1, \text{ donc avec } u'(x) = 1.$$

$$\text{Pour tout } x \in] -1; +\infty[, f''(x) = 4 \times \left(-\frac{2u'(x)}{u^3} \right) = \frac{-8}{(x+1)^3} \text{ en utilisant de la dérivée de } \left\langle \frac{1}{u^2} \right\rangle.$$

La dérivée seconde est donc strictement négative sur l'intervalle $] -1; +\infty[$.

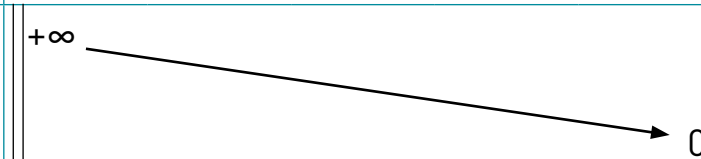
La fonction f est donc concave sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$.

4. La dérivée seconde étant de signe strictement négatif sur l'intervalle $] -1 ; +\infty[$, la courbe représentative de f n'admet pas de point d'inflexion.

Corrigé de l'exercice 2

1. Sur l'intervalle $]1 ; +\infty[$, on a $f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1} = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$.

On a alors le tableau de variation suivant :

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$		

2. Pour étudier la convexité de la fonction f , il faut étudier le signe de la fonction f'' .

Pour tout $x \in]1 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1} = -\frac{2}{u(x)}$, en posant $u(x) = x^2 - 1$, donc avec $u'(x) = 2x$.

Pour tout $x \in]1 ; +\infty[$, $f''(x) = -2 \times \left[-\frac{u'(x)}{u^2(x)} \right] = \frac{4(x)}{(x^2 - 1)^2}$ en utilisant de la dérivée de « $\frac{1}{u}$ ».

Sur l'intervalle $]1 ; +\infty[$, on a $f''(x) > 0$, donc la fonction f est convexe sur $]1 ; +\infty[$.

3. Sur l'intervalle $]1 ; +\infty[$, on a en fait $f''(x) > 0$, donc la courbe représentative de f n'admet pas de point d'inflexion sur cet intervalle.

Corrigé de l'exercice 3

1. Sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$, on a $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$.

D'où, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

La fonction f' est dérivable sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f''(x) = \frac{2}{x^3}$.

2. Sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$, on a $f''(x) > 0$, donc la fonction ne change pas de sens de convexité.

Sa courbe représentative n'admet donc pas de point d'inflexion sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

SOMMES DE VARIABLES ALÉATOIRES

1. Définition de la somme de deux variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est un ensemble fini, noté Ω .

» Définition

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

La variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui à toute issue $\omega \in \Omega$ associe le nombre réel $X(\omega) + Y(\omega)$ est appelée somme des variables aléatoires X et Y et notée $X + Y$.

» Définition

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et a un nombre réel.

La variable aléatoire aX est définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$, et à toute issue $\omega \in \Omega$ associe le nombre réel $a \times X(\omega)$.

2. Espérance d'une variable aléatoire

A. Définition

» Définition

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est un ensemble Ω fini de cardinal n , et soit X une variable aléatoire sur Ω prenant les valeurs réelles x_i ($1 \leq i \leq n$), avec la probabilité p_i ($1 \leq i \leq n$).

On a :

$$E(X) = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i \times x_i$$

Théorème

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .

L'espérance mathématique de cette variable aléatoire X est : $E(X) = p$.

B. Linéarité de l'espérance

La linéarité est une propriété très importante en mathématique car elle permet de simplifier des expressions et d'obtenir de nouveaux résultats sans refaire tous les calculs.

La linéarité de l'espérance mathématique nous permettra de calculer par exemple $E(2X-3Y)$ connaissant $E(X)$ et $E(Y)$: $E(2X-3Y) = 2 E(X) - 3 E(Y)$.

Théorème Linéarité de l'espérance

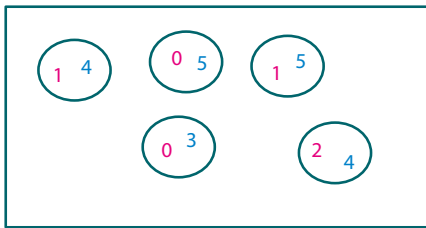
Soit X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$, et $a \in \mathbb{R}$.

(1) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

(2) $E(aX) = a \times E(X)$

Illustration du théorème (1) : $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

Une urne contient cinq boules qui portent chacune un numéro rouge et un numéro bleu. On tire au hasard une boule de l'urne et on note X le numéro rouge et Y le numéro bleu.



En utilisant la définition pour exprimer $E(X + Y)$, puis en réécrivant les termes, on montre que cette expression est égale à $E(X) + E(Y)$ dans cet exemple.

Démonstration du théorème (2) : $E(aX) = a \times E(X)$

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω ayant la loi de probabilité suivante :

Loi de probabilité						
X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
$P(X = x_i) =$	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-1}	p_n

On note Y la variable aléatoire définie sur Ω par $Y = a \times X$ avec a un nombre réel.

Y prend les n valeurs $a \times x_i$ avec $1 \leq i \leq n$, et $P(Y = a \times x_i) = P(a \times X = a \times x_i) = P(X = x_i)$.

On a donc :

$$E(aX) = E(Y) = P(X = x_1) \times (a \times x_1) + \dots + P(X = x_n) \times (a \times x_n)$$

$$E(aX) = p_1 \times ax_1 + \dots + p_n \times ax_n = a(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n)$$

$$E(aX) = a \times E(X)$$

3. Variance et écart-type d'une variable aléatoire

A. Définition et premiers théorèmes

On considère une expérience aléatoire dont l'univers Ω est de cardinal fini p .

» Définition

Soit X une variable aléatoire sur Ω prenant les valeurs x_i avec $1 \leq i \leq n$, avec chacun la probabilité p_i .

Sa loi de probabilité est la suivante :

Loi de probabilité						
X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-1}	p_n

La variance de la variable aléatoire X est définie par : $E((X - E(X))^2)$

Théorème Koenig-Huygens

Soit X une variable aléatoire sur Ω . La variance de la variable aléatoire X peut se calculer à l'aide de la formule : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

Théorème Loi de Bernoulli

Soit une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p .
La variance de X est : $V(X) = p \times (1 - p)$.

B. Additivité de la variance

Théorème additivité de la variance pour des variables indépendantes

Soit X et Y des variables aléatoires définies sur Ω .
Si les variables X et Y sont indépendantes, alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Remarques

En pratique, on appliquera cette relation dans le cadre où les variables X et Y correspondent à une répétition de deux épreuves identiques et indépendantes, comme un schéma de Bernoulli à 2 épreuves.

En particulier, pour X une variable aléatoire sur Ω et b un nombre réel, on a :

$V(X + b) = V(X) + V(b) = V(X)$, car la variance d'une variable aléatoire constante est nulle.

Attention au piège suivant : on peut écrire que $V(2X) = V(X + X)$ mais X n'est pas indépendante avec elle-même donc ce n'est pas égal à $V(X) + V(X) = 2V(X)$.

C. Variance de la variable aléatoire aX , a réel

Théorème

Soit X une variable aléatoire sur Ω et a un nombre réel
La variance de la variable aléatoire aX est : $V(aX) = a^2 V(X)$.

Théorème

Soit X une variable aléatoire sur Ω et a un nombre réel
L'écart-type de la variable aléatoire aX est : $\sigma(aX) = |a| \times \sigma(X)$.

4. Application à la loi binomiale

Généralisation

Lorsqu'on répète n fois ($n \in \mathbb{N}^*$), de façon identique et indépendante, une expérience à 2 issues, succès et échec, on parle de schéma de Bernoulli.

Soit p la probabilité de succès, la probabilité d'un échec est $1 - p = q$. La variable aléatoire X comptant le nombre de succès à ces n épreuves suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Théorème

Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n \geq 1$ et $0 < p < 1$, notée $B(n, p)$. L'espérance, la variance et l'écart-type de la variable aléatoire X sont :
 $E(X) = n \times p$; $V(X) = n \times p \times (1 - p)$; $\sigma(X) = \sqrt{n \times p \times (1 - p)}$.

5. Echantillon de taille n d'une loi de probabilité

A Définition de la somme de n variables aléatoires

On se place dans le cadre de la répétition d'épreuves identiques et indépendantes.

Théorème

Soit ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires identiques et indépendantes $X_1, X_2, \dots$ et X_n de même loi de probabilité.

On considère la variable aléatoire $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

On a alors :

$$E(S_n) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

$$V(S_n) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$$

B. Somme et moyenne d'un échantillon de taille n

» Définition

Soit n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires indépendantes et identiques $X_1, X_2, \dots$ et X_n sur Ω , suivant la même loi de probabilité.

Soit M_n la variable aléatoire définie par $M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$.

On dit que M_n est la moyenne empirique des variables aléatoires X_i avec $1 \leq i \leq n$.

Synthèse

- Soit X une variable aléatoire sur Ω . Soit n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires indépendantes et identiques $X_1, X_2, \dots$ et X_n sur Ω , suivant la même loi de probabilité que X .

On dit que $X_1, X_2, \dots$ et X_n constitue un échantillon de taille n de cette loi.

- Soit S_n la variable aléatoire sur Ω définie par $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

On a alors : $E(S_n) = n \times E(X)$; $V(S_n) = n V(X)$; $\sigma(S_n) = \sqrt{n} \times \sigma(X)$.

- Soit $M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ la moyenne empirique des variables aléatoires X_i ($1 \leq i \leq n$).

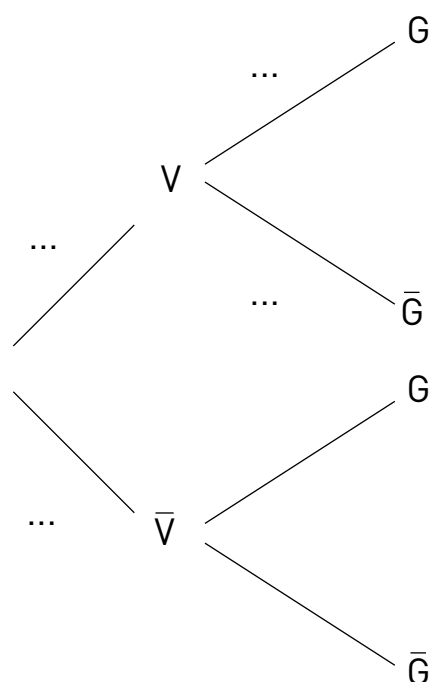
On a alors : $E(M_n) = E(X)$; $V(M_n) = \frac{V(X)}{n}$; $\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$

6. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Le virus de la grippe atteint chaque année, en période hivernale, une partie de la population d'une ville. La vaccination contre la grippe est possible ; elle doit être renouvelée chaque année.

Partie A



Il est possible de contracter la grippe tout en étant vacciné.

Une étude menée sur la population de la ville à l'issue de la période hivernale a permis de constater que :

- 40 % de la population est vaccinée ;
- 8 % des personnes vaccinées ont contracté la grippe ;
- 20 % de la population a contracté la grippe.

On choisit une personne au hasard dans la population de la ville et on considère les événements :

- V : « la personne est vaccinée contre la grippe ».
- G : « la personne a contracté la grippe ».

1.

- Donner la probabilité de l'événement V .
- Compléter les pointillés dans l'arbre pondéré ci-contre.

2. Calculer la probabilité que la personne choisie ait contractée la grippe et soit vaccinée.

3. La personne choisie n'est pas vaccinée. Montrer que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28.

Partie B

Pour faire la publicité de son vaccin, un laboratoire pharmaceutique mène des études sur la vaccination contre la grippe dans cette ville. La ville est de taille suffisamment grande pour qu'on considère qu'en tirant au hasard 50 habitants de cette ville, on peut considérer que ce tirage se ramène à des tirages successifs avec remise.

Comme étudié précédemment, la probabilité qu'une personne de la ville tirée au hasard ait contracté la grippe sachant qu'elle n'est pas vaccinée est 0,28.

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes ayant contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées.

1.

- Donner la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X .
- Quelle est la probabilité qu'au moins 20 % des personnes interrogées aient contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées ?
- Calculer l'espérance et l'écart-type (arrondi à deux décimales) du nombre de personnes ayant contracté la grippe alors qu'elle n'avaient pas été vaccinées.

2. Le laboratoire effectue cette étude dans n villes où les données sont identiques à celles de la partie A. Dans toutes ces villes, la probabilité qu'une personne de la ville tirée au hasard ait contracté la grippe sachant qu'elle n'est pas vaccinée est 0,28.

M_n est le nombre moyen de personnes ayant contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées sur ces n villes dans les groupes de 50 personnes tirées au hasard.

On note X_i avec $1 \leq i \leq n$, le nombre de personnes ayant contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées dans le groupe de 50 personnes tirées au hasard de la ville numéro i .

- Exprimer M_n à l'aide des X_i avec $1 \leq i \leq n$.
- Calculer l'espérance et l'écart-type de M_n .
- Quelle condition obtient-on sur n pour que l'écart-type de M_n soit inférieur à 1 ?

B. Corrigé détaillé

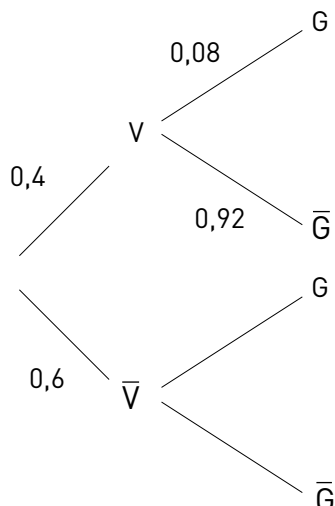
Partie A

1.

- $P(V)=0,4$, c'est la probabilité qu'un individu pris au hasard soit vacciné.
- voir ci-contre :

2. Il s'agit de calculer $P(V \cap G)$. D'après la formule des probabilités conditionnelles :

$$P(V \cap G) = P(V) \times P_V(G) = 0,4 \times 0,08 = 0,032.$$



3. On veut calculer $P_{\bar{V}}(G)$.

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(G) = P(G \cap V) + P(G \cap \bar{V}).$$

Avec les valeurs numériques, on obtient :

$$0,2 = 0,032 + P(G \cap \bar{V}), \text{ puis } P(G \cap \bar{V}) = 0,168.$$

Or, d'après la formule des probabilités conditionnelles :

$$P(G \cap \bar{V}) = P(\bar{V}) \times P_{\bar{V}}(G) + 0,6 \times P_V(G) = 0,168, \text{ donc } P_{\bar{V}}(G) = \frac{0,168}{0,6} = 0,28.$$

La probabilité qu'une personne tirée au hasard ait contracté la grippe sachant qu'elle n'avait pas été vaccinée est 0,28.

Partie B

1.

a. X compte le nombre de succès lors de 50 épreuves identiques d'une expérience à deux issues : « succès » avec la probabilité 0,28 si la personne tirée au hasard a contracté la grippe alors qu'elle n'avait pas été vaccinée et « échec » de probabilité 0,72 sinon.

Les 50 épreuves sont aléatoires et indépendantes. Par conséquent, X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,28$.

b. Il faut calculer $P(X \geq 10)$ car 20 % de 50 personnes correspond à 10 personnes.

À l'aide de la calculatrice :

$$P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - \text{binomFrep}(50, 0,28, 9) \approx 1 - 0,074 \approx 0,926.$$

La probabilité que plus de 20 % des personnes interrogées aient contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées est d'environ 0,926.

c. $E(X) = n \times p = 50 \times 0,28 = 14$.

Si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire, le nombre de personnes moyen qui aura contracté la grippe sans avoir été vacciné est 14 dans le groupe de 50 personnes.

D'après le cours, $\sigma(X) = \sqrt{n \times p \times (1 - p)} = \sqrt{50 \times 0,28 \times (1 - 0,28)} \approx 3,17$ à 10^{-2} près.

2.

a. D'après le cours, on a : $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$.

b. D'après le cours, les tirages aléatoires dans les villes étant indépendants les uns des autres et les variables aléatoires X_i avec $1 \leq i \leq n$ suivant des lois identiques,

$$E(M_n) = E(X) = 14 \text{ et } \sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}} \approx \frac{3,17}{\sqrt{n}}.$$

c. $\sigma(M_n) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{3,17}{\sqrt{n}} \leq 1 \Leftrightarrow 3,17 \leq \sqrt{n} \Leftrightarrow 3,17^2 \leq n$ car $n \geq 0$. On obtient $n \geq 11$.

On pourra dire qu'en moyenne dans une ville, le nombre moyen de personnes ayant contracté la grippe alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées est de 14 dans chaque groupe de 50 personnes tirées au hasard, et que, en considérant au moins 11 villes, l'écart-type du nombre de personnes ayant contracté le virus alors qu'elles n'avaient pas été vaccinées est inférieur ou égale à 1.



1. Rappels sur la fonction exponentielle

A. Définition et propriétés algébriques

La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Pour tous nombres réels x et y , et pour tout entier relatif n , on a :

- $e^x > 0$;
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$;
- $\frac{1}{e^y} = e^{-y}$;
- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$;
- $(e^x)^n = e^{nx}$ donc, en particulier, $(e^x)^2 = e^{2x}$.

B. Résolution d'une équation ou d'une inéquation

Pour tous nombres réels x et y , on a :

- $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$;
- $e^x < e^y \Leftrightarrow x < y$.

C. Étude de la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et elle est sa propre dérivée.

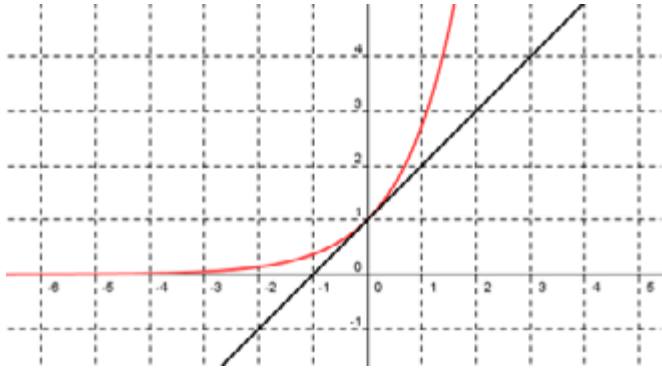
La fonction exponentielle est strictement croissante et strictement positive sur $\mathbb{R}$.

En complément de ce qui a été vu en 1ière : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

On obtient le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
e^x		+	+
e^x			

La tangente (en noir) à la courbe représentative de la fonction exponentielle (en rouge) en $x = 0$ a pour équation $y = x + 1$.



D. Compléments

1. Limites

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et, de façon plus générale, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (nombre dérivé en 0).

2. Dérivée d'une fonction composée

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I et pour tout x appartenant à I : $(e^u)'(x) = u'(x) e^{u(x)}$.

Cas particulier : soit k un réel fixé, $(x \mapsto e^{kx})' = (x \mapsto k e^{kx})$ sur I .

2. Fonction logarithme népérien

A Définition et propriétés algébriques

» Définition

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. C'est donc une fonction définie de $]0 ; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

» Conséquence

Pour tout $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$. $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = e^y$.

» Premières propriétés

- $e^0 = 1 \Rightarrow \ln(1) = 0$;
- $e^1 = e \Rightarrow \ln(e) = 1$;
- Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln(x)} = x$;
- Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$.

» Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ (relation fonctionnelle) ;
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$;

- $\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln(b) - \ln(a)$;
- $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2}\ln(a)$;
- Pour tout n entier relatif, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

B. Résolution d'une équation ou d'une inéquation avec la fonction $\ln$

Soit $A(x)$ et $B(x)$ deux expressions algébriques de la variable x .

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, on a :

- $\ln(A(x)) = \ln(B(x)) \Leftrightarrow \begin{cases} A(x) = B(x) \\ A(x) > 0 \text{ et } B(x) > 0 \end{cases}$;
- $\ln(A(x)) < \ln(B(x)) \Leftrightarrow \begin{cases} A(x) < B(x) \\ A(x) > 0 \text{ et } B(x) > 0 \end{cases}$.

Il faut donc penser à déterminer les valeurs de la variable x pour lesquelles $A(x)$ et $B(x)$ sont strictement positifs.

C. Étude de la fonction logarithme népérien

1. Sens de variation

Fonction dérivée

La fonction logarithme est dérivable sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$, et pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Conséquence

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

2. Limites aux bornes

On a les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.

On en déduit que l'axe des ordonnées d'équation $x = 0$ est asymptote à la courbe représentative de la fonction $\ln$.

3. Signe de la fonction $\ln$

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et $\ln(1)=0$.

On obtient donc le tableau de signe suivant :

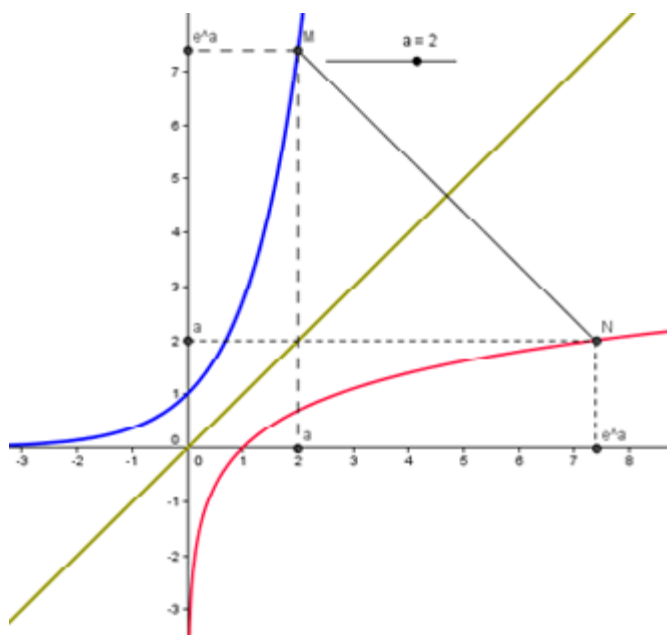
x	0	1	$+\infty$
$\ln(x)$	-	0	+

4. Croissances comparées de fonctions

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ et, de façon plus générale, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$;
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$ et, de façon plus générale, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$;

5. Courbe représentative de la fonction $\ln$

On obtient la courbe représentative suivante (en rouge) de la fonction $\ln$, avec celle de la fonction exponentielle (en bleu).



6. Dérivée de la fonction $\ln(u)$

Propriétés

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction composée $\ln(u)$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $(\ln(u))'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

» Conséquence

Sur l'intervalle I , u et $\ln(u)$ ont le même sens de variations, qui dépend du signe de u' .

3. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Partie A

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \ln(x^2+1)$.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = x$.

2. Justifier tous les éléments du tableau de variations ci-dessous à l'exception de la limite de la fonction f en $+\infty$ que l'on admet.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	

3. Montrer que, pour tout réel x appartenant à $[0 ; 1]$, $f(x)$ appartient à $[0 ; 1]$.

4. On considère la fonction algorithmique suivante :

Seuil(A)

$n \leftarrow 0$

Tant que $n - \ln(n^2 + 1) < A$

$n \leftarrow n + 1$

fin tant que

renvoyer n

a. Que fait cet algorithme ?

b. Comment être certain que, quelle que soit la valeur de A choisie, on sortira de la boucle tant que ?

c. Déterminer par la méthode de votre choix le résultat renvoyé par cet algorithme si on exécute Seuil(100).

Partie B

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n - \ln(u_n^2 + 1)$.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , u_n appartient à $[0 ; 1]$.

2. Étudier les variations de la suite (u_n) .

3. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

4. On note l sa limite, et on admet que l vérifie l'égalité $f(l) = l$.

En déduire la valeur de l .

B. Corrigé détaillé

Partie A

1. Résoudre $f(x) = x$ revient à résoudre $x - \ln(x^2 + 1) = x$.

Cette équation est définie sur $\mathbb{R}$, car $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x .

Pour tout réel x , on a les équivalences suivantes :

$$x - \ln(x^2 + 1) = x \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1) = \ln(1) \Leftrightarrow x^2 + 1 = 1 \Leftrightarrow x = 0,$$

en appliquant la fonction exponentielle (ou la fonction $\ln$) qui est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Dans $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = x$ a pour solution $x = 0$.

2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x , $f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{(1 - x)^2}{x^2 + 1}$

Le dénominateur de $f'(x)$ est strictement positif, et son numérateur est positif (car s'écrit sous la forme d'un carré) en s'annulant pour $x = 1$, ce qui justifie la deuxième ligne.

La fonction f' étant positive sur $\mathbb{R}$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limite en $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x^2) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty, \text{ donc par composition, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + x^2) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(x^2 + 1) = -\infty.$$

Donc, par somme sur les limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

On a ainsi justifié la troisième ligne du tableau.

3. Pour tout réel x tel que $0 \leq x \leq 1$, puisque f est strictement croissante, on a :

$$f(0) \leq f(x) \leq f(1).$$

Puisque $f(0) = 0$ et $f(1) = 1 - \ln(2) < 1$, on a donc : $0 \leq f(x) \leq 1$.

Pour tout réel x appartenant à $[0 ; 1]$, $f(x)$ appartient à $[0 ; 1]$.

4.

a. Cet algorithme sert à déterminer le plus petit entier n pour lequel $f(x)$ devient supérieur ou égal à une valeur A (« seuil ») que l'on choisit au départ.

b. On est certain de sortir de la boucle « tant que » car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc quelle que soit la valeur A , il existe une valeur x_0 , telle que pour tout $x \geq x_0$, $f(x) \geq A$.

c. A l'aide de la calculatrice, on trouve $f(109) \approx 99,6$ et $f(110) \approx 100,6$.

Le résultat renvoyé par cet algorithme si on exécute `Seuil(100)` est donc $n = 110$.

f étant strictement croissante, 110 est bien la première valeur pour laquelle $f(x) \geq 100$.

Partie B

1. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 1$ » est vraie.

» Initialisation

$u_0 = 1$, donc $P(0)$ est vraie.

» Hérédité

Soit k un entier naturel tel que $P(k)$ est vraie, donc que $0 \leq u_k \leq 1$, et montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi, c'est-à-dire que $0 \leq u_{k+1} \leq 1$.

On sait que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$, or d'après la question 3. de la partie A :

si $0 \leq x \leq 1$, alors $0 \leq f(x) \leq 1$.

Donc, si $0 \leq u_k \leq 1$, alors $0 \leq f(u_k) \leq 1$, soit $0 \leq u_{k+1} \leq 1$.

En conclusion, $P(0)$ est vraie et $P(n)$ est héréditaire donc, d'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n .

2. Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - u_n = -\ln(u_n^2 + 1)$.

Or, $u_n^2 + 1 \geq 1$, donc en appliquant la fonction logarithme qui est strictement croissante, $\ln(u_n^2 + 1) \geq \ln(1) = 0$.

On a donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout entier naturel n , et la suite (u_n) est décroissante.

3. La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0 donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) converge vers une limite $l \in \mathbb{R}_+$.

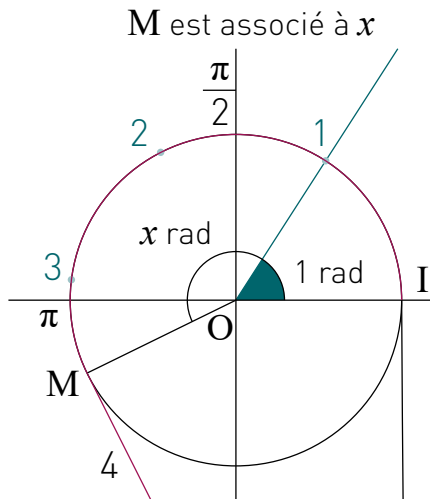
4. Puisque l vérifie l'équation $l = f(l)$ alors, d'après la question 1 de la partie A, $l = 0$.

On a donc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES

1. Définitions et premières propriétés : rappels de 1^{re}

A. Repérage sur un cercle, angles orientés



Soit (C) un cercle orienté de centre O et de rayon 1 sur lequel on choisit un point I fixé.

- En enroulant la droite des réels sur le cercle (C) , chaque réel x est associé à un unique point M du cercle (C) .
- Le réel x ainsi défini est appelé mesure en radian de l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM})$.

Propriétés

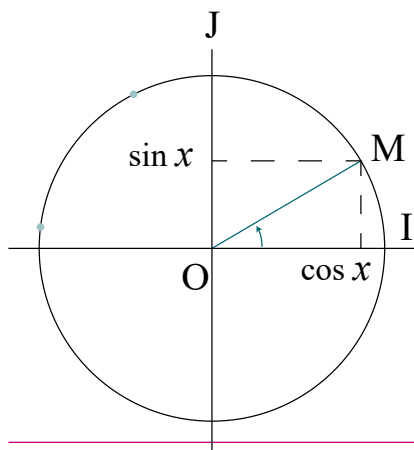
Soit (C) un cercle orienté de centre O et de rayon 1 sur lequel on choisit un point I fixé.

Soit M un point du cercle (C) et x le réel qui lui est associé.

- Tous les réels de la forme $x + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ permettent aussi de repérer le point M .
- Parmi tous ces réels, celui qui appartient à $]-\pi; \pi]$ est appelée mesure principale de l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM})$.
- $180^\circ = \pi$ rad et les mesures d'un angle en degrés et en radians sont proportionnelles.
- Pour convertir la mesure d'un angle de degré en radian, on utilise donc la proportionnalité : ainsi, si α est la mesure d'un angle en degrés avec $0 \leq \alpha \leq 360$, et x la mesure du même angle en radians dans l'intervalle $[0; 2\pi]$, on a $x = \frac{\alpha\pi}{180^\circ}$.

B. Cosinus et sinus d'un nombre réel

1. Définition



On considère un cercle (C) orienté de centre O et de rayon 1.

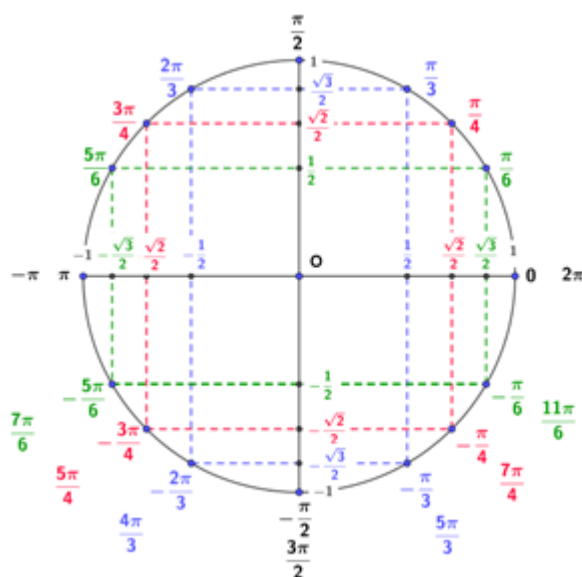
Soit x un réel et M le point qui lui est associé sur le cercle (C) .

On appelle cosinus de x et sinus de x les coordonnées de M dans le repère $(O; \vec{OI}, \vec{OM})$.

On a ainsi : $M(\cos(x); \sin(x))$.

2. Valeurs remarquables

On peut observer les valeurs remarquables du cosinus (en abscisse) et du sinus (en ordonnée) sur la figure ci-dessous.

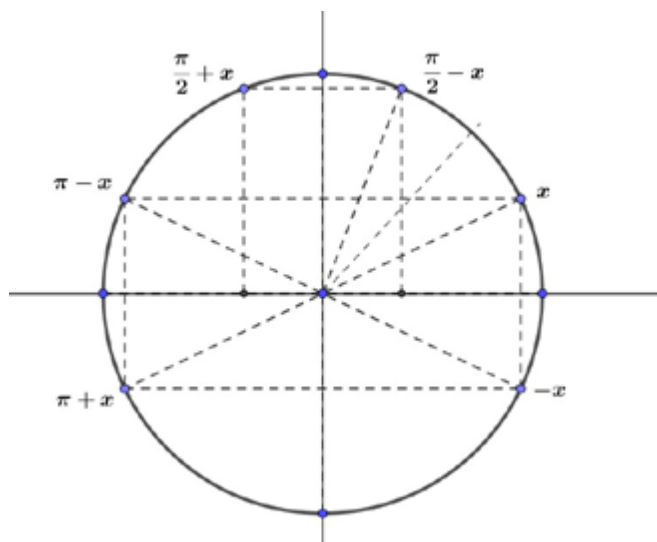


3. Propriétés

Propriétés

- Pour tout réel x , on a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(x) \leq 1$.
- Pour tout réel x , on a $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ (propriété fondamentale).
- Pour tout réel x et tout entier relatif k , on a $\cos(x + 2k\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin(x)$.

4. Angles associés



On considère un cercle trigonométrique (C) , x un réel quelconque et M le point du cercle (C) qui lui est associé.

On considère ensuite les réels $-x$; $x + \pi$; $\pi - x$; $\frac{\pi}{2} - x$; $\frac{\pi}{2} + x$ et les points du cercle (C) qui leur sont associés.

Par des arguments de symétrie, on peut retrouver successivement les propriétés suivantes :

- Pour tout réel x , on a $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$.
- Pour tout réel x , on a $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$ et $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$.
- Pour tout réel x , on a $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.
- Pour tout réel x , on a $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x)$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos(x)$
- Pour tout réel x , on a $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin(x)$ et $\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos(x)$.

Remarque

Les formules qui suivent sont données à titre indicatif mais ne sont pas à connaître.

5. Formules d'addition et de duplication

Propriétés

Pour tous réels a et b , on a

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$$

Propriétés formules de duplication

Pour tout réel a , on a : $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$.

Pour tout réel a , on a : $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$

Propriétés formules de linéarisation

Pour tout réel a , on a : $\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$ et $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$

C. Résolutions d'équations trigonométriques

Pour résoudre une équation trigonométrique, l'idée est, lorsque c'est possible et en utilisant éventuellement les propriétés ci-dessus, de se ramener à une équation :

- du type $\cos(A(x)) = \cos(B(x))$ pour en déduire par équivalence que $A(x) = B(x) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ou bien $A(x) = -B(x) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- du type $\sin(A(x)) = \sin(B(x))$ pour en déduire par équivalence que $A(x) = B(x) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ou bien $A(x) = \pi - B(x) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. Les fonctions trigonométriques

A. Définitions et premières propriétés

1. Définitions

On appelle fonction cosinus la fonction qui à tout réel x associe le réel $\cos(x)$.

On appelle fonction sinus la fonction qui à tout réel x associe le réel $\sin(x)$.

2. Ensemble de définition

Les fonctions cosinus et sinus sont définies sur $\mathbb{R}$.

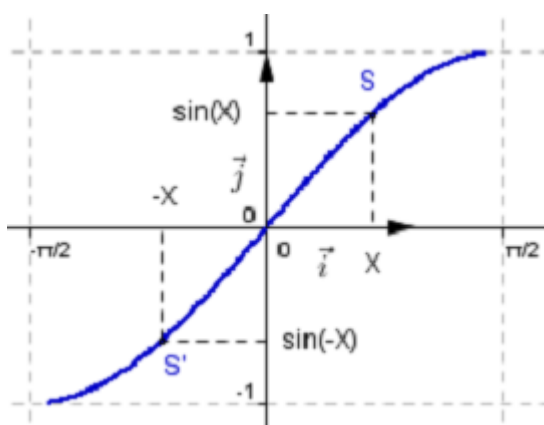
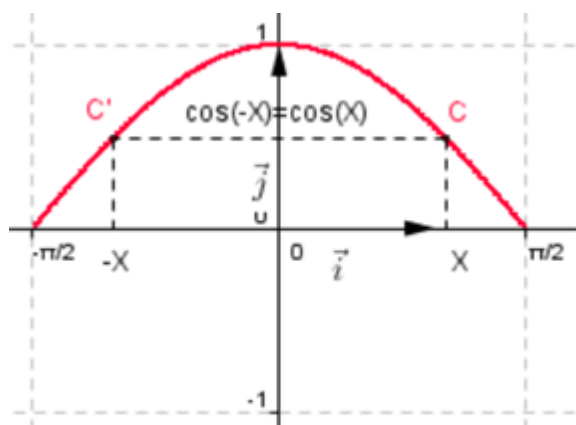
3. Parité

On sait que pour tout réel x , on a $\cos(-x) = \cos(x)$. On dit que la fonction cosinus est paire.

On sait que pour tout réel x , on a $\sin(-x) = -\sin(x)$. On dit que la fonction sinus est impaire.

Interprétation graphique

Graphiquement, cela signifie que la fonction cosinus admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, et la fonction sinus admet l'origine du repère comme centre de symétrie.



4. Périodicité

On sait que pour tout réel x , on a $\cos(x+2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x+2\pi) = \sin(x)$.

On dit que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π . On dit aussi que ces fonctions sont 2π -périodiques.

B. Dérivabilité et dérivées

1. Dérivabilité en 0

La fonction sinus est dérivable en 0 et admet pour nombre dérivé 1 en 0 : $\sin'(0) = 1$.

La fonction cosinus est dérivable en 0 et admet pour nombre dérivé 0 en 0 : $\cos'(0) = 0$.

2. Fonctions dérivées

La fonction sinus est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin'(x) = \cos(x)$.

La fonction cosinus est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos'(x) = -\sin(x)$.

3. Fonctions dérivées de fonctions composées

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . D'après la formule de la dérivée d'une composée :

La fonction $\sin(u)$ est dérivable sur I et $\sin'(u) = u' \cos(u)$.

La fonction $\cos(u)$ est dérivable sur I et $\cos'(u) = -u' \sin(u)$.

3. Études de fonctions trigonométriques

A. Variations des fonctions cosinus et sinus

Propriété

La fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle $[0 ; \frac{\pi}{2}]$, strictement décroissante sur l'intervalle $[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}]$ et strictement croissante sur l'intervalle $[\frac{3\pi}{2} ; 2\pi]$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Variation de la fonction $\sin$	0	1	-1	0

Remarque

La périodicité permet d'obtenir les variations de la fonction sinus sur $\mathbb{R}$.

Propriété

La fonction cosinus est strictement décroissante sur l'intervalle $[0 ; \pi]$, et strictement croissante sur l'intervalle $[\pi ; 2\pi]$.

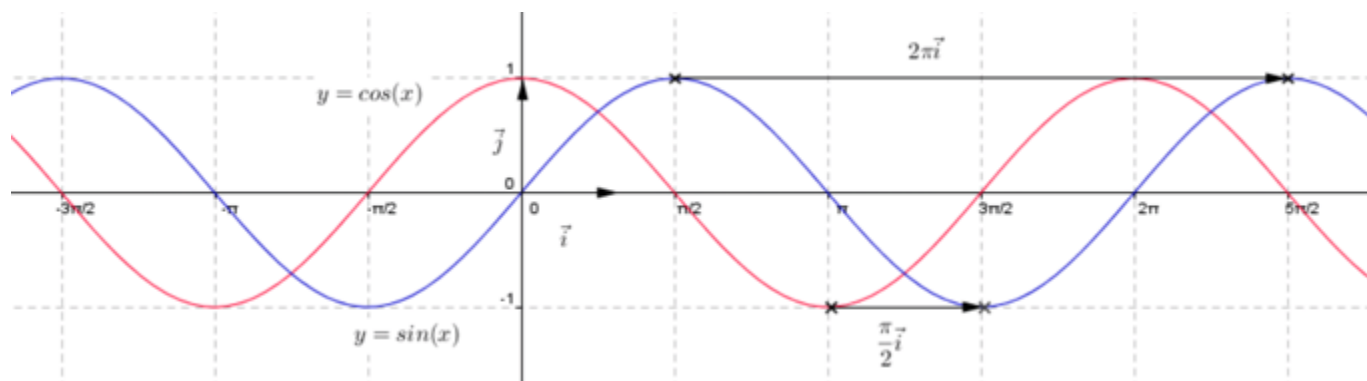
x	0	π	2π
Variation de la fonction $\cos$	1	-1	1

Remarque

La périodicité permet d'obtenir les variations de la fonction cosinus sur $\mathbb{R}$.

B. Représentations graphiques des fonctions cosinus et sinus

En utilisant la parité, donc la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou par rapport à l'origine du repère, puis la périodicité de période 2π , donc des translations de vecteur $2\pi\vec{i}$, on obtient les représentations graphiques suivantes :



Remarque

On remarque que la courbe représentative de la fonction sinus est l'image de celle de la fonction cosinus par la translation de vecteur $\frac{\pi}{2} \vec{i}$.

Ce résultat découle de la propriété établie précédemment :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x) \text{ pour tout réel } x.$$

4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

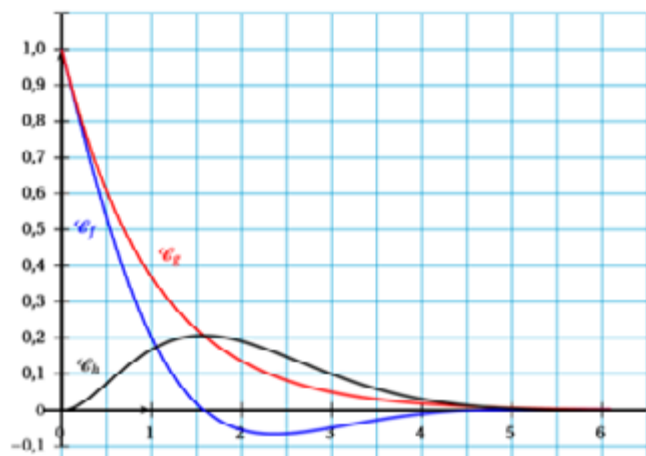
On admet que, pour tout réel θ , $\cos(\theta) + \sin(\theta) = \sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$.

On considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = e^x \cos(x) \text{ et } g(x) = e^x.$$

On définit la fonction h sur $[0 ; +\infty[$ par $h(x) = g(x) - f(x)$.

Les représentations graphiques C_f , C_g et C_h des fonctions f , g et h sont données ci-dessous dans un repère orthogonal.



1. Tracer sur la calculatrice les courbes représentatives de f , g et h , et conjecturer :

- les limites des fonctions f et g en $+\infty$;
- la position relative de C_f par rapport à C_g ;
- la valeur de l'abscisse x pour laquelle l'écart entre les deux courbes C_f et C_g est maximal.

2. Justifier que C_g est située au-dessus de C_f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

3. Démontrer que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale aux courbes C_f et C_g .

4.

a. On note h' la fonction dérivée de la fonction h sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Démontrer que, pour tout x de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ $h'(x) = e^{-x} \left(\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1 \right)$.

b. Justifier que, sur l'intervalle $[0 ; \frac{\pi}{2}]$, $\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1 > 0$ et que, sur l'intervalle $[\frac{\pi}{2} ; 2\pi]$, $\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1 \leq 0$.

c. En déduire le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$.

B. Corrigé détaillé

1. D'après les graphiques :

- On peut conjecturer que les limites des fonctions f et g en $+\infty$ sont égales à 0.
- La courbe C_f semble située en dessous de la courbe C_g .
- L'écart entre les deux courbes C_f et C_g semble être maximal pour $x \approx 1,5$.

2. Pour tout $x \in [0 ; +\infty[$, $g(x) - f(x) = e^{-x} - e^{-x} \cos(x) = (1 - \cos(x)) e^{-x}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$ et $\cos(x) \leq 1$ donc $1 - \cos(x) \geq 0$.

Donc, pour tout réel x , $g(x) - f(x) \geq 0$ et la courbe C_g est située au-dessus de la courbe C_f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

3. • On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, donc la courbe C_g admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale en $+\infty$.

- Pour tout réel x , $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $e^{-x} > 0$, donc $-e^{-x} \leq e^{-x} \cos(x) \leq e^{-x}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ donc, d'après le théorème des gendarmes :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \cos(x) = 0$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

La courbe C_f admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale en $+\infty$.

4.

a. On note h' la fonction dérivée de la fonction h sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Les fonctions f et g sont dérivables sur $[0 ; +\infty[$ donc la fonction h est dérivable sur $[0 ; +\infty[$:

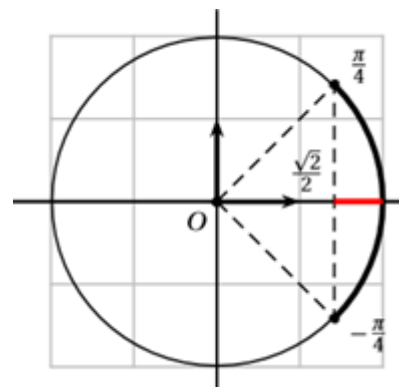
$$h'(x) = g'(x) - f'(x) = -e^{-x}(-e^{-x} \cos(x)) + e^{-x}(-\sin(x)) = e^{-x}(-1 + \cos(x) + \sin(x)).$$

Or, pour tout réel θ , $\cos(\theta) + \sin(\theta) = \sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)$, donc pour tout réel x :

$$h'(x) = e^{-x} \left(\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1 \right)$$

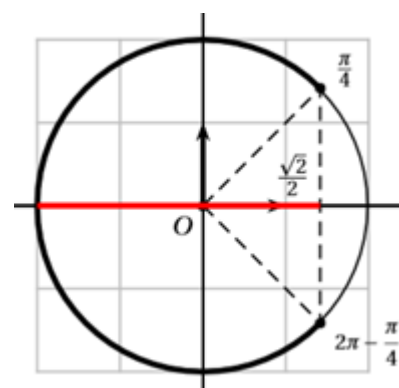
b. On se place dans l'intervalle $[0 ; \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{aligned}
 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} &\Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4} \\
 &\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{voir figure ci-contre}) \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 1 \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \geq 0
 \end{aligned}$$



On se place dans l'intervalle $[\frac{\pi}{2} ; 2\pi]$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2\pi &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} \leq 2\pi - \frac{\pi}{4} \\
 &\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{voir figure ci-contre}) \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \leq 0
 \end{aligned}$$



c. Pour tout x réel, $h(x) = g(x) - f(x) = e^{-x} (1 - \cos(x))$.

$$h(0) = e^0 \times (1 - \cos(0)) = 1 \times (1 - 1) = 0.$$

$$h(2\pi) = e^{-2\pi} \times (1 - \cos(2\pi)) = e^{-2\pi} \times (1 - 1) = 0.$$

$$h\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{-\pi}{2}} \times (1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)) = e^{\frac{-\pi}{2}} \times (1 - 0) = e^{\frac{-\pi}{2}} \approx 0,21 \text{ au centième près.}$$

On en déduit le tableau de signe de $h'(x)$, puis le tableau de variation de la fonction h sur $[0 ; 2\pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	2π
e^{-x}	+	+	
$\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$	+	0	-
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	0	$e^{\frac{-\pi}{2}}$	0

REPRÉSENTATIONS PARAMÉTRIQUES ET ÉQUATIONS CARTÉSIENNES

1. Représentation paramétrique d'une droite de l'espace

A. Définition

Propriété

On munit l'espace d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soit D une droite de l'espace passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

$M(x; y; z) \in D$ si, et seulement si, il existe un réel t tel que
$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

» Définition

On dit que $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$, est une représentation paramétrique de la droite D .

≡ Remarques

- À chaque valeur du paramètre t correspond un point et réciproquement (exemple : à $t = 0$ correspond le point A).
- Une droite admet une infinité de représentations paramétriques.

- On peut appliquer le même raisonnement dans le plan : pour une droite D du plan passant par le point $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, une représentation paramétrique de D est $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

Propriétés

Soit D la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = \alpha + at \\ y = \beta + bt \\ z = \gamma + ct \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$.

- Le point $A(\alpha; \beta; \gamma)$ appartient à D .

- Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D .

B. Déterminer une représentation paramétrique d'une droite de l'espace

Application

On considère le point $A(2; -13; 9)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}$ de l'espace. Une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est : $\begin{cases} x = 2 + 6t \\ y = -13 + 9t \\ z = 9 + 5t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

2. Équation cartésienne d'un plan de l'espace

A. Définition

Propriété (admise)

Soit A un point de l'espace et $\vec{n}$ un vecteur non nul de l'espace.
Il existe un unique plan P , passant par A tel que le vecteur $\vec{n}$ soit un vecteur normal de P .

Propriété

Soit A un point de l'espace, $\vec{n}$ un vecteur non nul de l'espace et P le plan de vecteur normal $\vec{n}$ passant par le point A .
Un point M appartient au plan P si et seulement si $\vec{AM} \perp \vec{n}$.

Propriété

Soit P le plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$.

On pose $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.

Le point $M(x; y; z)$ appartient à P si et seulement si $ax + by + cz + d = 0$.

» Définition

On dit que $ax + by + cz + d = 0$ est une équation cartésienne du plan P .

Propriétés (admisses)

- Tout plan P le plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ a une équation cartésienne de la forme suivante :

$$ax + by + cz + d = 0$$

- Réciproquement, si $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$, l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que

$ax + by + cz + d = 0$ est un plan dont un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

≡ Remarque

Un plan P admet une infinité d'équations cartésiennes.

Par exemple, si P est le plan d'équation cartésienne $x + y + z + 1 = 0$, alors $2x + 2y + 2z + 2 = 0$ et

$-3x - 3y - 3z - 3 = 0$ sont aussi des équations cartésiennes du plan P .

B. Déterminer une équation cartésienne d'un plan de l'espace

Application

Donner une équation cartésienne du plan P passant par le point $A(0 ; 2 ; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$

Méthode 1 En appliquant directement le cours

$\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan P donc celui-ci admet une équation cartésienne de la forme

$$-x - 5y + 4z + d = 0$$

Le point $A(0 ; 2 ; 3) \in P$, donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan P :

$$-0 - 5 \times 2 + 4 \times 3 + d = 0, \text{ puis } 2 + d = 0, \text{ et } d = -2.$$

Une équation cartésienne du plan P est $-x - 5y + 4z - 2 = 0$.

Méthode 2 En calculant un produit scalaire

Le point $M(x ; y ; z)$ appartient au plan P si et seulement si $\vec{AM} \perp \vec{n}$.

$$\vec{AM} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\Leftrightarrow x \times (-1) + (y - 2) \times (-5) + (z - 3) \times 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x - 5y + 10 + 4z - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x - 5y + 4z - 2 = 0$$

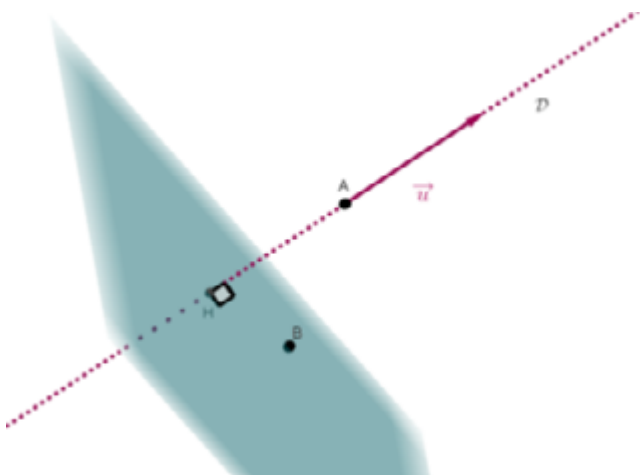
Une équation cartésienne du plan P est $x - 5y + 4z - 2 = 0$.

3. Projeté orthogonal et coordonnées

On se place dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace.

A. Exemple de projection orthogonale sur une droite de l'espace

Soit D la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ passant par le point $A(-3 ; 1 ; 4)$.



On note B le point de coordonnées $B(-8 ; 2 ; -5)$.

1. Déterminez une représentation paramétrique de la droite D .

2. Montrez que le point B n'appartient pas à la droite D .

On note P le plan de vecteur normal $\vec{u}$ et passant par le point B , et H le projeté orthogonal du point B sur la droite D .

- Montrez que le point H appartient au plan P .
- Déterminez une équation cartésienne de ce plan P .
- Déduisez-en les coordonnées du point H .

» Solution

1. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite D de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ passant par le point $A(-3 ; 1 ; 4)$ est $\begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$, avec $t \in \mathbb{R}$.

2. Supposons que le point $B(-8 ; 2 ; -5)$ appartient à la droite D .

Il existe donc un réel t tel que $\begin{cases} -3 + 5t = -8 \\ 1 + 4t = 2 \\ 4 + 3t = -5 \end{cases}$.

Or, $\begin{cases} -3 + 5t = -8 \\ 1 + 4t = 2 \\ 4 + 3t = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5t = -5 \\ 4t = 1 \\ 3t = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = \frac{1}{4} \\ t = -3 \end{cases}$, ce qui est absurde.

Le point $B(-8 ; 2 ; -5)$ n'appartient pas à la droite D .

3. On sait que, par définition du projeté orthogonal d'un point sur une droite, $\vec{BH} \perp \vec{u}$.

Or, un point M appartient au plan P si et seulement si $\vec{BM} \perp \vec{u}$.

Donc, le point H appartient au plan P .

4. Une équation cartésienne du plan P de vecteur normal $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et passant par le point $B(-8 ; 2 ; -5)$ est de la forme $5x + 4y + 3z + d = 0$ avec d un réel.

Les coordonnées du point $B(-8 ; 2 ; -5)$ vérifient l'équation cartésienne du plan P , donc :

$5 \times (-8) + 4 \times 2 + 3 \times (-5) + d = 0$, puis $-40 + 8 - 15 + d = 0$, et $d = 47$.

Une équation cartésienne du plan P est donc $5x + 4y + 3z + 47 = 0$.

5. Notons $(x ; y ; z)$ les coordonnées du point H .

H appartient au plan de vecteur normal $\vec{u}$ et passant par le point $B(-8 ; 2 ; -5)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne $5x + 4y + 3z + 47 = 0$.

De plus, le point H appartient à la droite D , donc il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{On a donc : } \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \\ 5x + 4y + 3z + 47 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \\ 5(-3 + 5t) + 4(1 + 4t) + 3(4 + 3t) + 47 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \\ -15 + 25t + 4 + 16t + 12 + 9t + 47 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 3t \\ 50t + 48 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -7,8 \\ y = -2,84 \\ z = 1,12 \\ t = -0,96 \end{cases} \end{aligned}$$

Le point H a pour coordonnées $H(-7,8 ; -2,84 ; 1,12)$.

B. Exemple de projection orthogonale sur un plan de l'espace

Soit P le plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ passant par le point $A(5 ; 4 ; -2)$.

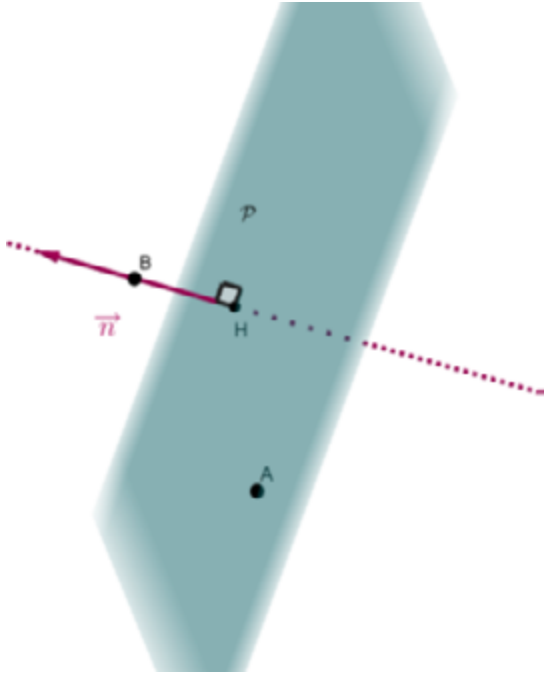
On note B le point de coordonnées $B(0 ; -4 ; 1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan P .

2. Montrez que le point B n'appartient pas au plan P .

On note H le projeté orthogonal du point B sur le plan P .

- Montrez que le point H appartient à la droite de vecteur directeur $\vec{n}$ passant par le point B , puis donnez une représentation paramétrique de cette droite.
- Déduisez-en les coordonnées du point H .
- Calculez la distance du point B au plan P .
(Indication : on rappelle que cette distance est égale à BH)



» Solution

- Un point $M(x; y; z)$ appartient au plan P de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ passant par le point $A(5; 4; -2)$ si et seulement si $\vec{AM} \perp \vec{n}$.

$$\vec{AM} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-5) \times 4 + (y-4) \times (-4) + (z-(-2)) \times 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 20 - 4y + 16 + 2z + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x - 4y + 2z = 0$$

Une équation cartésienne du plan P est $4x - 4y + 2z = 0$.

- $4 \times 0 - 4 \times (-4) + 2 \times 1 = 16 + 2 = 18 \neq 0$.

Le point $B(0; -4; 1)$ n'appartient pas au plan P d'équation cartésienne $4x - 4y + 2z = 0$.

- Par définition du projeté orthogonal d'un point sur un plan, la droite (BH) est orthogonale au plan P . Comme le vecteur $\vec{n}$ est normal à P , $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite (BH) .

H appartient bien à la droite de vecteur directeur $\vec{n}$ passant par le point B .

D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite (BH) est $\begin{cases} x = 4t \\ y = -4 - 4t \\ z = 1 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

- Notons $(x; y; z)$ les coordonnées du point H .

$H \in P$ donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne $4x - 4y + 2z = 0$.

$H \in (BH)$ donc il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = 4t \\ y = -4 - 4t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$.

$$\text{On a donc : } \begin{cases} x = 4t \\ y = -4 - 4t \\ z = 1 + 2t \\ 4x - 4y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = -4 - 4t \\ z = 1 + 2t \\ 4 \times 4t - 4(-4 - 4t) + 2(1 + 2t) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = -4 - 4t \\ z = 1 + 2t \\ 36t + 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \\ z = 0 \\ t = -0,5 \end{cases}$$

Le point H a pour coordonnées $H(-2 ; -2 ; 0)$. $B(0 ; -4 ; 1)$

5. On a : $BH^2 = (-2-0)^2 + (-2-(-4))^2 + (0-1)^2 = 4 + 4 + 1 = 9$.

D'où, $BH = \sqrt{9} = 3$.

La distance du point B au plan P est de 3 (unités de longueur).

4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé (d'après Pondichéry mai 2018, Tale S)

Dans l'espace muni du repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité 1 cm, on considère les points $A(2 ; 1 ; 4)$, $B(4 ; -1 ; 0)$, $C(0 ; 3 ; 2)$ et $D(4 ; 3 ; -2)$.

1. Déterminez une représentation paramétrique de la droite (CD) .

2. On note H le point de la droite (CD) tel que la distance BH soit minimale.

a. Vérifiez que le point H a pour coordonnées $(3 ; 3 ; 1)$ et que les droites (BH) et (CD) sont perpendiculaires.

b. Montrez que l'aire du triangle BCD est égale à 12 cm^2 .

3.

a. Démontrez que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (BCD) .

b. Déterminez une équation cartésienne du plan (BCD) .

c. Déterminez une représentation paramétrique de la droite Δ passant par le point A et orthogonale au plan (BCD) .

d. Démontrez que le point I , intersection de la droite Δ et du plan (BCD) a pour coordonnées $I(\frac{2}{3} ; \frac{1}{3} ; \frac{8}{3})$.

4. Calculez le volume du tétraèdre $ABCD$.

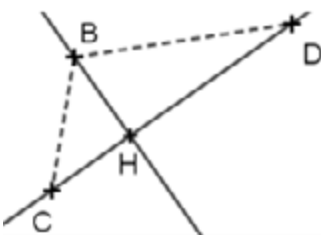
B. Corrigé détaillé

1. (CD) est la droite de vecteur directeur $\vec{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ passant par le point $C(0 ; 3 ; 2)$.

Une représentation paramétrique de la droite (CD) est donc $\begin{cases} x = 4t \\ y = 3 \\ z = 2 - 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

2.

a. La distance BH est minimale lorsque H est le projeté orthogonal du point B sur la droite (CD) , comme ci-dessous.



Ainsi $\overrightarrow{BH}$ est minimal si, et seulement si, $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

Notons $(x; y; z)$ les coordonnées du point H .

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} H \in (CD) \\ \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{array} \right. &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = 3 \\ z = 2 - 4t \\ (4t - 4) \times 4 + 4 \times 0 + (2 - 4t) \times (-4) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = 3 \\ z = 2 - 4t \\ 32t - 24 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4t \\ y = 3 \\ z = 2 - 4t \\ t = \frac{24}{32} = \frac{3}{4} = 0,75 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \\ z = -1 \\ t = \frac{3}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la distance BH est minimale lorsque les coordonnées du point H sont $H(3; 3; -1)$ et on a $\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{CD}$.

b. On rappelle que l'aire d'un triangle est donnée par la formule « $\frac{1}{2} \times \text{Base} \times \text{hauteur}$ ». D'après les questions précédentes, dans le triangle BCD , $[BH]$ est la hauteur relative à $[CD]$.

L'aire du triangle BCD vaut donc $\frac{1}{2} \times BH \times CD$.

$$\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ donc } BH^2 = (-1)^2 + 4^2 + (-1)^2 = 18 \text{ et } BH = \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \text{ donc } CD^2 = 4^2 + 0^2 + (-4)^2 = 16 + 16 = 32 \text{ et } CD = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2} \text{ cm.}$$

$$\text{L'aire du triangle vaut } \frac{1}{2} \times BH \times CD = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times 4\sqrt{2} = 6 \times 2 = 12 \text{ cm}^2.$$

3.

a. Pour montrer que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (BCD) , il suffit de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan.

Par exemple, d'après la question 2, $H(3; 3; -1)$ appartient à la droite (CD) donc au plan (BCD) , et comme les vecteurs $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires, il suffit de montrer que $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ d'une part, et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ d'autre part, sont orthogonaux.

$$\text{On a } \overrightarrow{BH} \cdot \vec{n} = -1 \times 2 + 4 \times 1 - 1 \times 2 = -2 + 4 - 2 = 0, \text{ d'où } \overrightarrow{BH} \perp \vec{n}.$$

$$\text{De même, } \overrightarrow{CD} \cdot \vec{n} = 4 \times 2 + 0 \times 1 - 4 \times 2 = 8 + 0 - 8 = 0, \text{ d'où } \overrightarrow{CD} \perp \vec{n}.$$

Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (BCD) .

b. Un point $M(x; y; z)$ appartient au plan (BCD) si, et seulement si, $\vec{BM} \cdot \vec{n} = 0$. D'où :

$$\begin{aligned} M(x; y; z) \in (\text{BCD}) &\Leftrightarrow \vec{BM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-4) \times 2 + (y+1) \times 1 + z \times 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x - 8 + y + 1 + 2z = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + y + 2z - 7 = 0 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne du plan (BCD) est $2x + y + 2z - 7 = 0$.

c. La droite Δ est orthogonale au plan (BCD), donc le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ en est un vecteur directeur.

De plus, la droite Δ passe par le point $A(2; 1; 4)$, donc une représentation paramétrique de cette droite est :

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

d. Le point I appartient à la droite Δ donc il existe un réel t tel que $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$.

De plus, I appartient au plan (BCD) dont une équation cartésienne est $2x + y + 2z - 7 = 0$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \\ 2x + y + 2z - 7 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \\ 2(2 + 2t) + (1 + t) + 2(4 + 2t) - 7 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \\ 4 + 4t + 1 + t + 8 + 4t - 7 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \\ 9t + 6 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 4 + 2t \\ t = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2 \times (-\frac{2}{3}) = \frac{2}{3} \\ y = 1 + (-\frac{2}{3}) = \frac{1}{3} \\ z = 4 + 2 \times (-\frac{2}{3}) = \frac{8}{3} \\ t = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Le point I a pour coordonnées $I(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{8}{3})$.

4. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule suivante :

« $\frac{1}{3} \times \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$ ».

D'après la question 3., la hauteur issue du point A coupe le plan (BCD) en I.

Si on note A_{BCD} l'aire du triangle BCD, le volume du tétraèdre ABCD vaut donc $\frac{1}{3} \times A_{\text{BCD}} \times AI$.

$$A(2; 1; 4) \text{ et } I(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{8}{3}) \text{ donc le vecteur } \vec{AI} \text{ a pour coordonnées } AI \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

On a donc : $AI^2 = (-\frac{4}{3})^2 + (-\frac{2}{3})^2 + (-\frac{4}{3})^2 = \frac{16}{9} + \frac{4}{9} + \frac{16}{9} = \frac{36}{9} = 4$, d'où $AI = \sqrt{4} = 2$ cm.

$$\frac{1}{3} \times A_{\text{BCD}} \times AI = \frac{1}{3} \times 12 \times 2 = 8 \text{ cm}^3.$$

Le volume du tétraèdre ABCD est bien de 8 cm^3 .

CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

1. Définition et première propriétés

A. Définition

On considère une fonction f définie sur un intervalle I contenant un réel a .

On dit que la fonction f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

On dit que la fonction f est continue sur I si elle est continue en tout réel a de I .

Graphiquement, la courbe représentative d'une fonction continue sur un intervalle I peut être tracée en un seul morceau sur I , c'est-à-dire sans lever le crayon.

B. Exemples de fonctions continues

Propriété

Les fonctions affines, carrée, inverse, polynomiales, rationnelles, racine carrée, valeur absolue, sinus, cosinus, exponentielle, logarithme népérien, ainsi que les sommes, produits, quotients et composées de telles fonctions sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition.

C. Lien entre dérivabilité et continuité

Propriété

Toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle.

Remarque

La réciproque est fausse : une fonction peut être continue sur un intervalle, mais pas dérivable sur cet intervalle.

Par exemple, la fonction valeur absolue ($x \mapsto |x|$) est continue sur $\mathbb{R}$ donc en particulier en 0, mais n'est pas dérivable en 0.

2. Application aux suites du type $u_{n+1} = f(u_n)$

A. Propriété

Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et (u_n) une suite de réels de I définie par : $u_{n+1} = f(u_n)$.
Si la suite (u_n) est convergente vers un réel l et si f est continue en l alors $f(l) = l$.

B. Exemple d'étude d'une suite du type $u_{n+1} = f(u_n)$

» Énoncé

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$, avec $u_0 \in]0 ; 1[$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$.

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0 ; 1[$, que la suite (u_n) est décroissante, puis qu'elle converge vers un réel que l'on déterminera.

» Solution

Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0 ; 1[$.

» Initialisation

On a $u_0 \in]0 ; 1[$, donc la proposition « $u_n \in]0 ; 1[$ » est vraie au rang $n = 0$.

» Hérédité

Soit k un entier naturel fixé tel que l'on suppose que $0 < u_k < 1$. Montrons que $0 < u_{k+1} < 1$.

On a $0 < u_k < 1$, donc $0 < u_k$ et $1 - u_k > 0$, puis par produit $u_{k+1} = u_k(1 - u_k) > 0$.

Par ailleurs, $u_{k+1} = u_k - u_k^2 \leq u_k < 1$, ainsi on a $u_{k+1} < 1$, puis $0 < u_{k+1} < 1$.

Finalement, par récurrence, on obtient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0 ; 1[$.

La suite (u_n) est bornée donc, pour qu'elle converge, il suffit qu'elle soit monotone (par le théorème de la convergence monotone).

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - u_n^2 \leq u_n$ donc (u_n) est décroissante.

Comme elle est minorée, elle converge vers un réel l .

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$, on en déduit par passage à la limite que $0 \leq l \leq 1$.

Par composition, en posant $x = u_n$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(1 - u_n) = \lim_{x \rightarrow l} x(1 - x) = l(1 - l)$ car la fonction polynomiale $x \mapsto x(1 - x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ (donc en l).

Par ailleurs, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$ donc, de l'unicité de la limite, on déduit que $l(1 - l) = l$.

On a donc $l - l^2 = l$, puis $l^2 = 0$ et $l = 0$. La suite (u_n) converge vers 0.

3. Théorème des valeurs intermédiaires et applications

A. Théorème des valeurs intermédiaires et corollaire

1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a ; b]$ où a et b sont deux réels tels que $a < b$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution sur l'intervalle $[a ; b]$.

2. Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires

Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires : cas des fonctions strictement monotones sur un intervalle

Soit f une fonction définie, continue et strictement monotone sur un intervalle $[a ; b]$ où a et b sont deux réels tels que $a < b$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution sur l'intervalle $[a ; b]$.

≡ Remarques

- Une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans un intervalle J est appelée bijection de I dans J si tout réel de l'intervalle image admet un et un seul antécédent par f .

- Ainsi, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, si f une fonction définie, continue et strictement monotone sur un intervalle $[a; b]$, f réalise une bijection de l'intervalle $[a; b]$ dans l'intervalle image $f([a; b])$ à savoir $[f(a); f(b)]$ ou $[f(b); f(a)]$ selon que f est strictement croissante ou strictement décroissante sur $[a; b]$.
- On admet le prolongement du théorème et de son corollaire au cas où f est définie sur un intervalle ouvert $]a; b[$ ou semi-ouvert $]a; b[$ ou $]a; b]$ avec a et b finis ou infinis. Dans ce cas, l'énoncé des théorèmes est à adapter en considérant les limites en a ou en b au lieu des images de ces réels.
- Afin de faciliter la rédaction lors de l'utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on convient que les flèches obliques utilisées dans les tableaux de variations, traduisent la continuité et la stricte monotonie de la fonction sur l'intervalle considéré.

B. Valeurs approchées des solutions des équations $f(x)=0$

Pour les exemples qui suivent, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = x^3 - 2$.

Elle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. On a $f(0) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Comme $0 \in [-2; +\infty[$, on peut déduire du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que l'équation $f(x) = 0$ admet sur $\mathbb{R}^+$ une unique solution α (positive).

Nous allons voir deux méthodes pour déterminer une valeur approchée de la solution de l'équation $f(x) = 0$.

1. Méthode par « balayage » à la calculatrice

Après avoir rentré l'expression de la fonction dans votre calculatrice, aller dans le tableau.

Supposons que l'on souhaite déterminer un encadrement d'amplitude 10^{-5} de la solution α de l'équation $f(x) = 0$.

On commence par encadrer, par balayage, la solution à l'entier près, c'est à dire en choisissant un pas égal à 1.

X	Y1
0	-2
1	-1
2	0
3	7
4	26
5	65
6	123
7	214

Y1=X^3-2

On obtient $1 < \alpha < 2$

On recommence alors le procédé en choisissant une valeur de départ égal à 1 et un pas égal à 0,1.

On obtient $1,2 < \alpha < 1,3$.

X	Y1
1	-1
1.1	-.669
1.2	-.272
1.3	.197
1.4	.744
1.5	1.375
1.6	2.096

Y1=X^3-2

On poursuit l'algorithme en divisant le pas par 10 à chaque étape et en choisissant comme nouvelle valeur de départ, la borne inférieure de l'encadrement obtenu à l'étape précédente.

X	Y1
1.23	-.1391
1.24	-.0934
1.25	-.0469
1.26	3.8E-4
1.27	.04838
1.28	.09715
1.29	.14669

Y1=X^3-2

X	Y1
1.257	-.0139
1.258	-.0091
1.259	-.0044
1.26	3.8E-4
1.261	.00514
1.262	.00992
1.263	.0147

Y1=X^3-2

X	Y1
1.2597	-.0011
1.2598	-.6E-4
1.2599	-.1E-4
1.26	3.8E-4
1.2601	8.5E-4
1.2602	.00133
1.2603	.00181

Y1=X^3-2

X	Y1
1.2599	-.1E-4
1.2599	-.5E-5
1.2599	-.5E-6
1.2599	4.3E-5
1.2599	9E-5
1.26	1.4E-4
1.26	1.9E-4

X=1.25992

On obtient finalement $1,25992 < \alpha < 1,25993$.

Les arguments qui permettent de justifier cet encadrement et qui sont à noter lors de la rédaction sont $f(1,25992) \approx -5 \times 10^{-6} < 0$ et $f(1,25993) \approx 4 \times 10^{-5} > 0$.

2. Méthode algorithmique par « dichotomie »

Le mot dichotomie vient du grec ancien et signifie « coupure en deux ».

Le principe

On détermine un intervalle $[a ; b]$ contenant la solution α de l'équation $f(x) = 0$.

On calcule alors le centre c de l'intervalle $[a ; b]$ puis, parmi les intervalles $[a ; c]$ ou $[c ; b]$, on détermine celui auquel appartient la solution α de l'équation $f(x) = 0$.

On recommence alors le procédé en faisant jouer à c le rôle de a ou de b selon l'intervalle retenu et ainsi de suite jusqu'à obtenir la précision demandée.

La démarche algorithmique d'un point de vue graphique peut être visualisée comme ci-après.

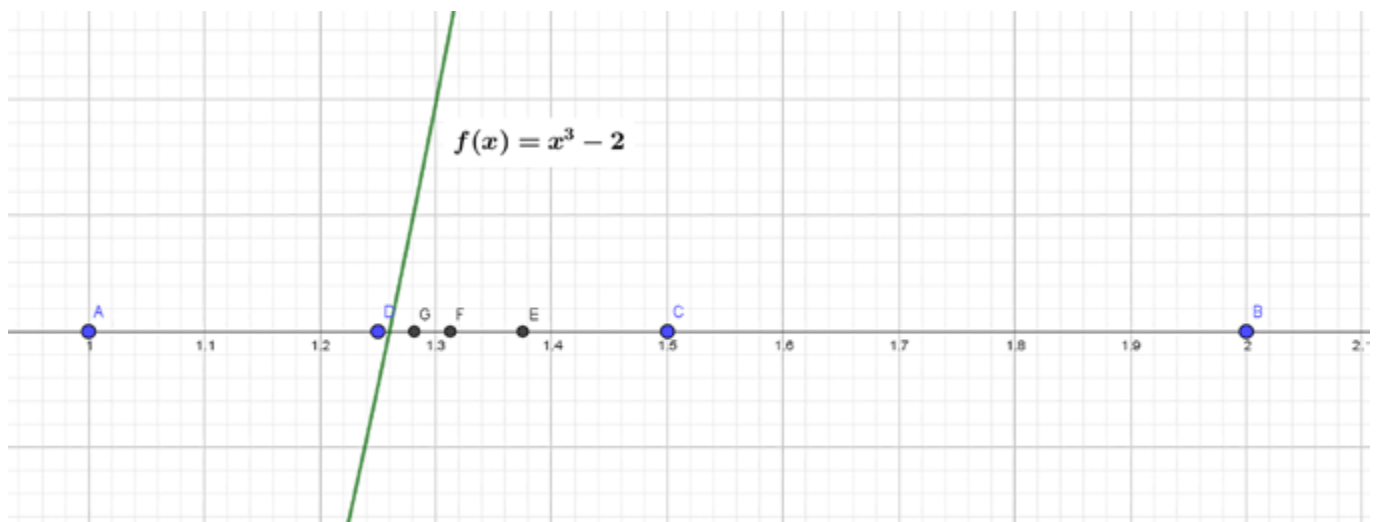
Pour cela, on construit la courbe représentant la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 2$.

On repère un intervalle quelconque $[a ; b]$ contenant la solution α de l'équation $f(x) = 0$ et on place les points $A(a ; 0)$ et $B(b ; 0)$.

Ainsi, on peut choisir par exemple $a = 1$ et $b = 2$.

On construit alors le milieu C du segment $[AB]$ et on repère parmi les segments $[AC]$ ou $[CB]$ celui qui correspond à l'intervalle auquel appartient la solution α de l'équation $f(x) = 0$.

On recommence le procédé en faisant jouer à C , le rôle de A ou de B selon l'intervalle retenu et ainsi de suite.



Au fur et à mesure des itérations, le segment que coupe la courbe est de plus en plus petit autrement dit, l'intervalle auquel appartient α a une amplitude de plus en plus petite.

Lorsque l'on travaille par dichotomie, il est nécessaire d'effectuer un test pour vérifier si la solution α de l'équation $f(x)=0$ se situe dans l'intervalle $[a ; c]$ ou dans l'intervalle $[c ; b]$.

Pour cela, on raisonne comme dans la méthode par balayage.

En effet, on doit vérifier si 0 est entre $f(a)$ et $f(c)$ ou si 0 est entre $f(c)$ et $f(b)$, il est donc nécessaire de vérifier si $f(a)$ et $f(c)$ sont de signes contraires ou pas.

Il suffit alors de calculer le produit $f(a)f(c)$ et de choisir le bon intervalle selon que ce produit est positif ou pas.

On poursuit le procédé tant que la longueur de l'intervalle sur lequel on travaille est supérieure à l'amplitude souhaitée pour l'encadrement.

Remarque

On peut noter que cet algorithme est plus efficace que les algorithmes par balayage.

En effet, on remarque que par dichotomie, la longueur de l'intervalle sur lequel on travaille est divisée par 2 à chaque étape :

si l'intervalle de départ a pour longueur 1, on obtient un encadrement d'amplitude $\frac{1}{2}$ après une étape, d'amplitude $\frac{1}{4}$ après 2 étapes et, plus généralement, on obtient un encadrement d'amplitude $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ après n étapes.

4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Le but de l'exercice est de montrer que l'équation (E) : $e^x = \frac{1}{x}$ admet une unique solution dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et de construire une suite qui converge vers cette unique solution.

Partie A existence et unicité de la solution

On note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x - e^x$.

1. Démontrer que x est solution de l'équation (E) si et seulement si $f(x) = 0$.
2. Étude du signe de la fonction f .
 - a. Étudier le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
 - b. En déduire que l'équation (E) possède une unique solution sur $\mathbb{R}$, notée α .
 - c. Démontrer que α appartient à l'intervalle $[\frac{1}{2}; 1]$.
 - d. Étudier le signe de f sur l'intervalle $[0; \alpha]$.

Partie B deuxième approche

On note g la fonction définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par : $g(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$.

1. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à l'équation $g(x) = x$.
2. En déduire que α est l'unique réel vérifiant : $g(\alpha) = \alpha$.
3. Calculer $g'(x)$ et en déduire que la fonction g est croissante sur l'intervalle $[0; \alpha]$.

Partie C construction d'une suite de réels ayant pour limite α

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = g(u_n)$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. On note l sa limite.
3. Justifier l'égalité suivante : $g(l) = l$.
4. En déduire la valeur de l .
5. À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée de u_4 arrondie à 10^{-6} près.

B. Corrigé détaillé

Partie A existence et unicité de la solution

1. x solution de (E) $\Leftrightarrow e^x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow xe^x = 1 \Leftrightarrow x = e^{-x} \Leftrightarrow x - e^{-x} = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$.

2.

a. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x , $f'(x) = 1 + e^{-x}$.

Or, pour tout réel x , $e^{-x} > 0$. Donc pour tout réel x , $f'(x) > 1 > 0$.

Ainsi, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b.

- $f(0) = -1$. Alors, pour $x < 0$, comme f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, le sens des inégalités ne change pas et $f(x) < f(0)$, c'est à dire $f(x) < -1$, donc $f(x) < 0$.
- L'équation $f(x)=0$ n'admet donc aucune solution dans l'intervalle $]-\infty; 0[$.
- $f(1) = 1 - \frac{1}{e}$. on a donc : $x > 1 \Rightarrow f(x) > f(1) \Rightarrow f(x) > 1 - \frac{1}{e} \Rightarrow f(x) > 0$.
- L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution dans l'intervalle $]1; +\infty[$.
- Sur l'intervalle $[0; 1]$, la fonction f est continue et strictement croissante.

De plus, $0 \in f([0; 1]) = [f(0); f(1)] = [-1; 1 - \frac{1}{e}]$, donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$.

c. $f(\frac{1}{2}) \approx -0,1$ à 10^{-1} près par excès. $f(1) \approx 0,6$ à 10^{-1} près par défaut.

Donc, $f(\frac{1}{2}) \leq -0,1 < 0 < 0,6 \leq f(1)$ avec $0 = f(\alpha)$ d'où $f(\frac{1}{2}) < f(\alpha) < f(1)$.

Il en résulte par croissance de f sur $\mathbb{R}$ que : $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$.

d. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[0; 1]$, donc :

$x \in [0; \alpha] \Rightarrow f(0) \leq f(x) \leq f(\alpha) \Rightarrow -1 \leq f(x) \leq 0$ car $f(\alpha) = 0$.

Ainsi, la fonction f est négative sur $[0; \alpha]$.

Partie B deuxième approche

1. $g(x) = x \Leftrightarrow \frac{1+x}{1+e^x} = x \Leftrightarrow 1+x = x(1+e^x) \Leftrightarrow 1+x = x + xe^x \Leftrightarrow 1 = xe^x \Leftrightarrow e^x = \frac{1}{x}$.

On a donc : $f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$.

2. α est l'unique solution dans l'intervalle $[0; 1]$ de l'équation $f(x) = 0$ qui est équivalente à l'équation $g(x) = x$.

Donc, α est l'unique solution dans $[0; 1]$ de l'équation $g(x) = x$.

3. La fonction g est dérivable sur l'intervalle $[0; 1]$ et pour tout x de $[0; 1]$:

$$g'(x) = \frac{1 \times (1+e^x) - (1+x)e^x}{(1+e^x)^2} = \frac{1+e^x - e^x - xe^x}{(1+e^x)^2} = \frac{1 - xe^x}{(1+e^x)^2} = -\frac{e^x(x - e^{-x})}{(1+e^x)^2}.$$

$$\text{Donc pour tout } x \text{ de } [0; 1], g'(x) = \frac{-e^x f(x)}{(1+e^x)^2}.$$

Puisque $e^x(1+e^x)^2 > 0$, $g'(x)$ et $f(x)$ sont de signes contraires.

Donc, la fonction f étant négative sur l'intervalle $[0; \alpha]$, pour tout x de $[0; \alpha]$, $g'(x) \geq 0$.

Ainsi, la fonction g est croissante sur l'intervalle $[0; \alpha]$.

Partie C construction d'une suite de réels ayant pour limite α

1. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

» Initialisation

Vérifions la propriété au rang 0. $u_0 = 0$ et $u_1 = g(0) = \frac{1}{2}$.

Or, on a vu précédemment que $\frac{1}{2} \leq \alpha$, donc $0 \leq u_0 \leq u_1 \leq \alpha$.

» Hérédité

Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons que $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \alpha$ et montrons que $0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \alpha$.

On sait que g est croissante sur l'intervalle $[0; \alpha]$.

D'après l'hypothèse de récurrence, $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq \alpha$ donc $g(0) \leq g(u_k) \leq g(u_{k+1}) \leq g(\alpha)$.

On a : $g(0) = \frac{1}{2}$; $g(u_k) = u_{k+1}$; $g(u_{k+1}) = u_{k+2}$ et $g(\alpha) = \alpha$.

Par conséquent : $0 \leq \frac{1}{2} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \alpha$.

On en conclut que, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

2. D'après ce qui précède, la suite (u_n) est croissante.

Cette suite est également majorée par α donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite (u_n) est convergente.

3. Notons l la limite de la suite (u_n) .

On a $u_{n+1} = g(u_n)$, pour tout entier naturel n .

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ donc, d'une part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$ et d'autre part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(u_n) = g(l)$ car f est continue sur $\mathbb{R}$, donc en $x = l$.

Donc, par unicité de la limite, on a $l = g(l)$, autrement dit l est une solution dans l'intervalle $[0; 1]$ de l'équation $g(x) = x$.

4. Or, l'équation $g(x) = x$ admet α pour unique solution, donc $l = \alpha$.

5. La calculatrice fournit $u_6 \approx 0,567143$ à 10^{-6} près par défaut (valeur arrondie).

1. Inégalité de Markov

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est un ensemble fini, noté Ω .

Théorème

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, c'est-à-dire que pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega) \geq 0$.

Pour tout réel $a > 0$, $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.

Remarques

- L'inégalité de Markov est tout de même assez grossière :

Si $a = E(X)$, $P(X \geq E(X)) \leq \frac{E(X)}{E(X)} = 1$. Nous n'apprenons donc rien de l'inégalité car toute probabilité est un nombre inférieur ou égal à 1.

En règle générale, l'inégalité nous apprend peu de choses dès que a est petit par rapport à $E(X)$, car le quotient $\frac{E(X)}{a}$ est alors un grand nombre et la majoration par $\frac{E(X)}{a}$ a peu d'intérêt.

- En revanche, si a est grand par rapport à $E(X)$, c'est-à-dire si le quotient $\frac{E(X)}{a}$ est petit, alors la majoration a un intérêt.

2. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

A. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance $V(X)$.

Pour tout $x > 0$, $P(|X - \mu| \geq x) \leq \frac{V(X)}{x^2}$.

Exemple

Majorer $P(|X - \mu| \geq k\sigma(X))$ pour k un entier naturel.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - \mu| \geq k\sigma(X)) \leq \frac{V(X)}{(k\sigma(X))^2}$.

Ce qui donne : $P(|X - \mu| \geq k\sigma(X)) \leq \frac{V(X)}{k^2 \sigma^2(X)}$.

Or $V(X) = \sigma^2(X)$, donc $\frac{V(X)}{\sigma^2(X)} = 1$ et : $P(|X - \mu| \geq k\sigma(X)) \leq \frac{1}{k^2}$.

On constate que lorsque k augmente, la probabilité pour la variable aléatoire de s'éloigner de l'espérance de plus de k fois l'écart-type diminue. Les valeurs les plus éloignées de l'espérance prises par la variable aléatoire X sont les moins probables.

B. Minorer une probabilité avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X) = \mu = 5$ et de variance $V(X) = 3$.

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet-elle d'obtenir une minoration de la probabilité $P(X \in I)$ où I est un intervalle ayant pour centre μ du type $I = [3 ; 7]$?

Répondons à la question en 3 étapes.

Etape 1 Événement contraire :

On a l'équivalence suivante : $X \in [3 ; 7] \Leftrightarrow |X-5| \leq 2$.

De plus, l'événement $\{|X-5| \leq 2\}$ a pour événement contraire l'évènement $\{|X-5| > 2\}$.

$P(|X-5| \leq 2) = 1 - P(|X-5| > 2)$ car pour un événement A , on a $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Etape 2 Majorer avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

Il faut être prudent avec le sens des crochets dans l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

on peut majorer directement $P(|X-5| \geq 2)$.

Or, on remarque que $\{|X-5| > 2\} \subset \{|X-5| \geq 2\}$, donc : $P(|X-5| > 2) \leq P(|X-5| \geq 2)$.

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'écrire :

$$P(|X-5| > 2) \leq P(|X-5| \geq 2) \leq \frac{3}{2^2} \text{ et donc } P(|X-5| > 2) \leq \frac{3}{2^2} = \frac{3}{4}.$$

Etape 3 Conclusion :

On en déduit $-P(|X-5| > 2) \geq -\frac{3}{4}$, donc $P(|X-5| \leq 2) = 1 - P(|X-5| > 2) \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Finalement, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev a permis d'obtenir la minoration suivante :

$$P(X \in [3 ; 7]) = P(|X-5| \leq 2) \geq \frac{1}{4}.$$

Remarque

La rédaction est plus aisée quand on cherche à minorer $P(X \in [3 ; 7])$ puisque les crochets permettent cette fois de se ramener en considérant l'événement contraire à une majoration de $P(|X-5| \geq 2)$ donnée directement par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

3. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour une variable suivant une loi binomiale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle S_n la variable aléatoire qui compte le nombre de succès au cours de la répétition, de façon indépendante, de n épreuves identiques.

On note

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

La variable aléatoire S_n suit alors la loi binomiale de paramètres n et p .

L'espérance de la variable aléatoire S_n est : $E(S_n) = n \times p$.

La variance de la variable aléatoire S_n est : $V(S_n) = n \times p \times (1-p)$.

L'écart-type de la variable aléatoire S_n est : $\sigma(S_n) = \sqrt{V(S_n)} = \sqrt{n \times p \times (1-p)}$.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour une variable suivant une loi binomiale

On peut majorer la probabilité $P(|S_n - n \times p| > \sqrt{n})$.

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, on a :

$$P(|S_n - n \times p| > \sqrt{n}) = P(|S_n - E(S_n)| > \sqrt{n}) \leq \frac{V(S_n)}{(\sqrt{n})^2} \text{ en prenant } x = \sqrt{n} > 0.$$
$$\frac{V(S_n)}{(\sqrt{n})^2} = \frac{n \times p \times (1-p)}{n} = p \times (1-p), \text{ donc : } P(|S_n - n \times p| > \sqrt{n}) \leq p \times (1-p).$$

4. Dispersion de la moyenne d'un échantillon de taille n

Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X)$ et d'écart-type $\sigma(X)$, et $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $X_i, 1 \leq i \leq n$, n variables aléatoires de même loi que X .

On répète donc plusieurs fois la même expérience aléatoire et on s'intéresse à la moyenne

$$M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \text{ des variables aléatoires } X_i \text{ correspondant à chaque répétition.}$$
$$\text{En particulier, } E(M_n) = \frac{n \times E(X)}{n} = E(X).$$

Pour mesurer la dispersion de la variable aléatoire M_n autour de son espérance, on calcule l'écart-type.

Simulation : $X_1, X_2, \dots, X_n$ suivent la loi $B(100 ; 0,4)$

Un koala se déplace sur un très grand eucalyptus d'une hauteur de 100 mètres pour se nourrir de ses feuilles, et cela de façon aléatoire en partant du sol.

À chaque minute, le koala prend la décision soit de rester au niveau où il se trouve, avec la probabilité 0,4, soit de monter un mètre plus haut.

Son repas dure une heure et 40 minutes et il répète cette décision 100 fois.

Soit Y la variable aléatoire égale à la hauteur où se trouve le koala au-dessus du sol à la fin de son repas c'est-à-dire au bout de 100 minutes.

On constate que quand on effectue des échantillons de n montées, la hauteur finale moyenne est très proche de $\mu = 40$.

$$E(M_n) = \frac{E(Y_1) + E(Y_2) + \dots + E(Y_n)}{n} = \frac{n \times E(Y)}{n} = E(Y).$$

L'espérance de la hauteur moyenne sur n montées est égale à 40 mètres tout comme l'espérance de la hauteur finale sur une montée.

$$V(M_n) = V\left(\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}\right) = \frac{nV(Y)}{n^2} = \frac{V(Y)}{n} = \frac{100 \times 0,4 \times 0,6}{n} = \frac{24}{n}$$

$$\sigma(M_n) = \sqrt{V(M_n)} = \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{n}} = \frac{0,49}{\sqrt{n}}$$

La dispersion de la série des moyennes des échantillons de taille n des montées est donc beaucoup plus faible que la dispersion de la série des montées.

	Y	M_{100}
Espérance	40	40
Variance	24	0,24
Ecart-typr	4,9	0,49

5. Loi des grands nombres

Rappelons l'inégalité de concentration démontrée avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est un ensemble fini, noté Ω .

Soit X une variable aléatoire réelle définies sur Ω suivant une loi de probabilité donnée, d'espérance $E(X)=\mu$ et de variance $V(X)=V$.

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires identiques, indépendantes et de même loi de probabilité que X .

Théorème

Soit M_n la moyenne empirique de cet échantillon : $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$.

Pour tout réel $x > 0$, $P(|M_n - \mu| \geq x) \leq \frac{V(X)}{nx^2}$.

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires identiques, indépendantes et de même loi de probabilité que X .

Théorème

Soit M_n la moyenne empirique de cet échantillon : $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$.

Pour tout réel $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| \geq x) = 0$.

» Interprétation

Pour x aussi petit que l'on veut, quand la taille de l'échantillon prend des valeurs de plus en plus grande, la probabilité que la moyenne empirique de l'échantillon s'écarte de l'espérance μ de la variable aléatoire X de plus de x tend vers 0.

Cela revient à dire que la moyenne empirique se rapproche autant que l'on veut de l'espérance μ pourvu que n soit assez grand.

On considère une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . On cherche à estimer p .

On considère un échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ de variables aléatoires identiques et indépendantes de même loi que

$$X \text{ et } M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}.$$

6. Estimation d'une probabilité

Peut-on estimer la probabilité d'un événement à l'aide de la loi des grands nombres ?

La réponse est oui. Voyons-le sur un exemple.

On considère une variable aléatoire X suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . On cherche à estimer p .

On considère un échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ de n variables aléatoires identiques et indépendantes de même loi que X

$$\text{et } M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

» Méthode

Pour trouver la taille n de l'échantillon à partir de laquelle M_n est une estimation de p avec la précision x et le risque α , on résout : $\frac{0,25}{nx^2} \leq \alpha$.

≡ Remarque

Pourquoi 0,25 ? Car dans le cas où X suit une loi de Bernoulli de paramètre p on a : $V(X) = p(1-p) \leq 0,25$.

En effet, $p(1-p) - 0,25 = -(p-0,5)^2 \leq 0$.

≡ Vocabulaire

On dit que M_n est une estimation de p avec la précision x et le risque α si :

$$P(|M_n - p| > x) \leq \alpha.$$

≡ Vocabulaire

Si on a $P(p \in [M_n - x; M_n + x]) \geq 1 - \alpha$, on dit alors que $[M_n - x; M_n + x]$ est un intervalle de confiance au seuil de $1 - \alpha$.

7. Fluctuation de la moyenne empirique dans un échantillon de taille n

Lorsqu'on connaît la probabilité d'un événement ou l'espérance d'une variable aléatoire, on peut déterminer la taille suffisante de l'échantillon pour qu'il soit représentatif de la population à une précision et un risque donné.

On répète n ($n \in \mathbb{N}^*$) fois le lancer d'une pièce équilibrée de manière identique et indépendante.

Soit X la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient pile lors d'un lancer et 0 si on obtient face.

X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

≡ Exemples

1. Quelle taille minimale doit-on prendre pour l'échantillon pour que la moyenne empirique se rapproche de la probabilité $p = \frac{1}{2}$ avec la précision $x = 0,01$ et le risque $\alpha = 0,05$?

2. Quelle taille minimale doit-on prendre pour l'échantillon pour que la moyenne empirique se rapproche de la probabilité $p = \frac{1}{2}$ avec la précision $x = 0,01$ et le risque $\alpha = 0,01$?

1. D'après l'inégalité de concentration : $P(|M_n - \frac{1}{2}| \geq 0,01) \leq \frac{\frac{1}{4}}{n \times 0,01^2} = \frac{10\,000}{4n} = \frac{2\,500}{n}$.

On résout $\frac{2\,500}{n} \leq 0,05$ et on trouve $\frac{2\,500}{0,05} \leq n$, soit $n \geq 50\,000$.

Il faut un échantillon de taille supérieure ou égale à 50 000 pour que la fréquence de réalisation de l'événement « Obtenir Pile » se rapproche de la probabilité d'obtenir Pile avec une précision de 0,01 et un risque de 0,05, soit $M_n \in [0,5 - 0,01 ; 0,5 + 0,01] = [0,49 ; 0,51]$ avec un risque de 0,05.

2. D'après l'inégalité de concentration : $P(|M_n - \frac{1}{2}| \geq 0,01) \leq \frac{\frac{1}{4}}{n \times 0,01^2} = \frac{10\,000}{4n} = \frac{2\,500}{n}$.

On résout $\frac{2\,500}{n} \leq 0,01$ et on trouve $\frac{2\,500}{n} \leq n$, soit $n \geq 250\,000$.

Il faut un échantillon de taille supérieure ou égale à 250 000 pour que la fréquence de réalisation de l'événement « Obtenir Pile » se rapproche de la probabilité d'obtenir Pile avec une précision de 0,01 et un risque de 0,01, soit $M_n \in [0,5 - 0,01 ; 0,5 + 0,01] = [0,49 ; 0,51]$ avec un risque de 0,01.

Vocabulaire

Si on a $P(M_n \in [p-x ; p+x]) \geq 1-\alpha$, on dit alors que $[p-x ; p+x]$ est un intervalle de fluctuation au seuil de $1-\alpha$.

8. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Un zoo doit prévoir chaque année le coût supplémentaire engendré par la naissance de petits. Il possède cette année 50 femelles babouins et 70 femelles orangs-outangs. La probabilité qu'une femelle babouin mette bas pendant la saison des naissances est 0,3 et la probabilité qu'une femelle orang-outan mette bas pendant la saison des naissances est 0,2.

On admet que chaque femelle met bas de façon aléatoire pendant la saison des naissances et ne puisse pas mettre bas plus d'un petit par an. En supposant également que les femelles ont mis bas en même temps lors de la saison des naissances, le zoo souhaite évaluer le surcoût lié à un suivi vétérinaire l'année suivante. Pour un petit babouin, la prise en charge vétérinaire coûte 7 euros par jour et pour chaque petit orang-outang 9 euros par jour. Les femelles tombent enceintes de manière indépendante.

Soit B la variable aléatoire égale au nombre de petits babouins à prendre en charge pendant l'année et O la variable aléatoire égale au nombre de petits orangs-outans à prendre en charge pendant l'année. On suppose les variables B et O indépendantes entre elles.

1.

- Donner les lois de probabilité suivies par les variables aléatoires B et O .
- Que permet de compter la variable aléatoire $S = B + O$?
- Quelle est la probabilité qu'aucune naissance n'ait eu lieu à la saison des naissances ?
- Calculer l'espérance mathématique de S . Interpréter.

2. Soit C la variable aléatoire égale au coût journalier consacré au suivi vétérinaire des petits, babouins et orangs-outans confondus.

- Exprimer la variable aléatoire C en fonction des variables B et O .
- En déduire l'espérance et la variance de C .
- À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que la probabilité que le coût journalier soit compris entre 131 et 331 euros est supérieure ou égale à 0,857.

B. Corrigé détaillé

1.

a. La variable aléatoire B suit la loi binomiale de paramètres 50 et 0,3.

En effet, la variable aléatoire B compte le nombre de petits babouins à prendre en charge pendant l'année. Le nombre de petits babouins est donc égal au nombre de femelles qui ont mis bas. La mise bas des femelles est une expérience aléatoire et les femelles mettent bas indépendamment les unes des autres. Le fait pour une femelle de mettre bas est une expérience de Bernoulli à deux issues : succès, mettre bas (avec la probabilité 0,3), et échec, ne pas mettre bas (avec la probabilité 0,7).

Il s'agit donc bien de la répétition d'expériences aléatoires identiques et indépendantes.

De même, la variable aléatoire O suit la loi binomiale de paramètres 70 et 0,2.

b. La variable aléatoire $S = B + O$ permet de compter le nombre total de petits babouins et de petits orangs-outangs à prendre en charge pendant l'année.

c. On souhaite calculer $P(S = 0)$.

L'événement $\{S = 0\}$ signifie qu'il n'y a pas eu de naissances, ni chez les babouins ni chez les orangs-outangs.

$$P(S = 0) = P(\{B = 0\} \cap \{O = 0\}) = P(B = 0) \times P(O = 0) = 0,7^{50} \times 0,8^{70} \approx 3 \times 10^{-15}.$$

L'événement « aucune femelle ne met bas » a une probabilité quasiment nulle de se produire.

d. Par linéarité de l'espérance :

$$E(S) = E(B + O) = E(B) + E(O) = 50 \times 0,3 + 70 \times 0,2 = 15 + 14 = 29.$$

2.

a. On a $C = 7 \times B + 9 \times O$ car chaque petit babouin coûte, chaque jour, 7 euros en termes de suivi vétérinaire et ils sont au nombre de B , et chaque petit orang-outang coûte 9 euros par jour et ils sont au nombre de O .

$$b. E(C) = E(7 \times B + 9 \times O) = 7 \times E(B) + 9 \times E(O) = 7 \times 50 \times 0,3 + 9 \times 70 \times 0,2 = 231.$$

Le coût journalier moyen de prise en charge des petits est de 231 euros.

D'après les propriétés de la variance :

$$V(C) = V(7 \times B + 9 \times O) = V(7 \times B) + V(9 \times O) = 7^2 \times V(B) + 9^2 \times V(O).$$

Or, B et C suivent des lois binomiales, donc :

$$V(B) = 50 \times 0,3 \times (1 - 0,3) = 10,5 \text{ et } V(O) = 70 \times 0,2 \times (1 - 0,2) = 11,2.$$

$$\text{On en déduit : } V(C) = 49 \times 10,5 + 81 \times 11,2 = 1\,421,70.$$

La variance du coût journalier de prise en charge des petits est 1 421,70 euros.

c. L'intervalle $[131 ; 331]$ a pour centre 231 et 100 pour distance maximum au centre.

$$C \in [131 ; 331] \Leftrightarrow |C - 231| \leq 100.$$

L'événement contraire est défini par : $|C - 231| > 100$.

Or, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|C - 231| > 100) \leq P(|C - 231| \geq 100) \leq \frac{V}{100^2}.$$

$$\text{On peut donc en déduire : } 1 - P(|C - 231| \leq 100) \leq \frac{V}{100^2} = 0,14217.$$

$$\text{C'est-à-dire : } 1 - 0,14217 \leq P(|C - 231| \leq 100), \text{ puis } 0,85783 \leq P(|C - 231| \leq 100).$$

La probabilité que le coût journalier soit compris entre 131 et 331 euros est supérieur ou égal à 0,857 (valeur approchée par défaut à 0,001 près).

1. Primitives d'une fonction sur un intervalle

A. Définition

» Définition

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I .

On dit qu'une fonction F , définie sur I , est une primitive de la fonction f sur I si :

la fonction F est dérivable sur I ;

pour tout x de I , $F'(x) = f(x)$.

Théorème

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

Propriété 1

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I et soient F et G deux de ses primitives sur I .

Alors la fonction $F - G$ est une fonction constante sur I .

Propriété 2

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I , et soit F une de ses primitives sur I .

Alors, l'ensemble des primitives de la fonction f sur l'intervalle I est l'ensemble des fonctions de la forme $F + k$, où k est une constante.

Propriété 3

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I , x_0 un élément de I et y_0 un nombre réel. Alors, il existe une unique primitive de la fonction f sur l'intervalle I qui prend la valeur y_0 en x_0 .

Propriété 4

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , F une des primitives de la fonction f sur I et, a et b deux nombres réels de I .

Alors, la différence $F(b) - F(a)$ ne dépend pas de la primitive choisie.

B. Primitives des fonctions usuelles

On note k une constante réelle :

Expression de $f(x)$ sur I	I	Expression de $F(x)$ sur I
$f(x) = 0$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = k, k$ constante réelle
$f(x) = 1$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = x + k, k$ constante réelle
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$I = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$ ou $I = \mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$	$F(x) = -\frac{1}{x} + k,$ k constante réelle
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$I = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$	$F(x) = 2\sqrt{x} + k,$ k constante réelle
$f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + k,$ k constante réelle
$f(x) = \frac{1}{x^n} = x^{-n}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$	$I = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$ ou $I = \mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$	$F(x) = \frac{1}{-n+1} x^{-n+1} + k,$ k constante réelle
$f(x) = \cos x$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = \sin x + k,$ k constante réelle
$f(x) = \sin x$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = -\cos x + k,$ k constante réelle
$f(x) = e^x$	$I = \mathbb{R}$	$F(x) = e^x + k,$ k constante réelle
$f(x) = \frac{1}{x}$	$I = \mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$	$F(x) = \ln x + k,$ k constante réelle

≡ Exemples

Soit f la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$.

La fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^3}{3}$ est une primitive de la fonction carré car, pour tout réel x , on a $F'(x) = x^2$.

La fonction $\ln$ est une primitive sur l'intervalle $]0; +\infty[$ de la fonction inverse car, pour tout réel $x > 0$, on a :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

C. Primitives et opérations

On note k une constante réelle, F une primitive de la fonction f continue sur l'intervalle I et G une primitive de la fonction g continue sur l'intervalle I .

Soit u une fonction dérivable sur l'intervalle I .

Fonction définie sur I	Les primitives sur I	Remarques
$f+g$	$F + G + k$	
$\alpha f, \alpha$ un réel	$\alpha F + k$	
$\alpha f + \beta g, \alpha$ et β deux réels	$\alpha F + \beta G + k$	
$u'u$	$\frac{1}{2} u^2 + k$	
$u'u^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1} u^{n+1} + k$	
$\frac{u}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + k$	u ne s'annule pas sur I
$\frac{u}{u^n} = u'u^{-n}, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$	$\frac{1}{-n+1} u^{-n+1} + k$	u ne s'annule pas sur I La forme est la même que pour $u'u^n, n \in \mathbb{N}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + k,$	u est à valeurs strictement positives sur I
$u'e^u$	$e^u + k$	
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + k$	u est à valeurs strictement positives sur I
$x \mapsto ag(ax + b)$	$x \mapsto G(ax + b) + k$	
$u' \cos u$	$\sin u$	
$u' \sin u$	$-\cos u$	

≡ Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + 1$. Une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x$ car $f(x) = \frac{1}{3}(3x^2) + \frac{1}{2}(2x) + 1$.

2. Équations différentielles du premier ordre

A. Définitions

» Définition

Une équation différentielle du premier ordre est une équation liant une fonction et sa dérivée, c'est-à-dire une équation dans laquelle l'inconnue est une fonction.

Résoudre une telle équation revient à déterminer l'ensemble des fonctions solutions de l'équation donnée sur un intervalle I .

» Notation

Dans une équation différentielle, il est d'usage de noter y pour $f(x)$, y' pour $f'(x)$, etc.

Par exemple, l'équation différentielle $f'(x) = f(x) + x$ s'écrit $y' = y + x$.

B. Équations différentielles $y' + ay = b$, a et b deux réels

» Définition

On appelle équation différentielle linéaire de premier ordre homogène toute équation de la forme (I) : $y' + ay = 0$, où a est une constante réelle et y une fonction.

Propriété 1

Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sont les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = ke^{-ax}$, où k est un réel non nul.

Propriété 2

Les solutions de l'équation différentielle (II) $y' + ay = b$ avec $a \neq 0$ sont les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = ke^{-ax} + \frac{b}{a}$, où k est un réel non nul.

Propriété 3

Dans le cas où $a = 0$, l'équation (II) est réduite à $y' = b$, b une constante réelle, donc les fonctions solutions de cette équation sont les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = bx + k$, où k est une constante réelle.

Propriété 4

Soit $(x_0 ; y_0)$ un couple de réels donnés. Il existe une solution unique à l'équation différentielle (E) : $y' + ay = b$, avec $a \neq 0$, vérifiant la condition initiale $y(x_0) = y_0$.

≡ Exemples

Résoudre $y' - \frac{1}{2}y = 0$.

Les solutions de l'équation différentielle $y' - \frac{1}{2}y = 0$, où on a $a = \frac{1}{2}$, sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ke^{\frac{x}{2}}$, avec k une constante réelle.

Résoudre $y' + 2y = 12$.

Les solutions de l'équation différentielle $y' + 2y = 12$, où on a $a = 2$ et $b = 12$, sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = k e^{-2x} + 6$, avec k une constante réelle.

Résoudre $y' - 2y = 10$ où la fonction solution f vérifie la condition initiale $f(2) = -4$.

Les solutions de l'équation différentielle $y' - 2y = 10$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = k e^{2x} - 5$, avec k une constante réelle.

On détermine la valeur de k à l'aide de la condition initiale : puisque $f(2) = -4$, k est solution de $k e^4 - 5 = -4$, soit $k e^4 = -4 + 5 = 1$, puis $k = e^{-4}$.

Donc, l'unique solution est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-4} e^{2x} - 5 = e^{2x-4} - 5$.

C. Équations différentielles $y' + ay = f(x)$, a réel, f une fonction

» Définition

Soit l'équation (E) : $y' + ay = f(x)$, où a est une constante réelle, et f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle solution de l'équation (E) sur I , toute fonction g dérivable sur I , telle que, pour tout x de I , $g'(x) + ag(x) = f(x)$.

Propriété

La solution générale de l'équation (E) est obtenue en ajoutant une solution particulière de (E) à la solution générale de l'équation homogène associée (H) : $y' + ay = 0$.

≡ Exemple

On considère (E) l'équation différentielle $y' - 2y = -4x$ d'inconnue $y : x \mapsto y(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Vérifions que la fonction $g : x \mapsto 2x + 1$ est une solution particulière de (E), et résolvons l'équation homogène $y' - 2y = 0$ pour en déduire la solution générale de (E).

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que fonction polynôme, et pour tout réel x , $g'(x) = 2$, donc :

$g'(x) - 2g(x) = 2 - 2(2x + 1) = -4x$. La fonction g est une solution particulière de (E).

L'équation $y' - 2y = 0$ a pour solution les fonctions $x \mapsto k e^{2x}$, avec $k \in \mathbb{R}$, définies sur $\mathbb{R}$.

La solution générale de (E) est donc l'ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = k e^{2x} + 2x + 1$, avec $k \in \mathbb{R}$.

3. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Soit N_0 le nombre de bactéries introduites dans un milieu de culture à l'instant $t = 0$ (N_0 étant un réel strictement positif, exprimé en millions d'individus), et t est exprimé en heures.

Ce problème a pour objet l'étude de deux modèles d'évolution de cette population de bactéries.

Un premier modèle pour les instants qui suivent l'ensemencement (Partie A).

Un second modèle pouvant s'appliquer sur une longue période (Partie B).

Partie A

Dans les instants qui suivent l'ensemencement du milieu de culture, on considère que la vitesse d'accroissement des bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries en présence.

Dans ce premier modèle, on note $f(t)$ le nombre de bactéries à l'instant t (exprimé en millions d'individus). La fonction f est donc solution de l'équation différentielle : $y' = ay$ (a étant un réel strictement positif dépendant des conditions expérimentales).

1. Résoudre cette équation différentielle, sachant que $f(0) = N_0$.
2. On note T le temps de doublement de la population bactérienne. Déterminer l'expression de T en fonction de a .

Partie B

Le milieu étant limité (en volume, en éléments nutritifs...), le nombre de bactéries ne peut croître indéfiniment de façon exponentielle. Le modèle précédent ne peut donc s'appliquer sur une longue période. Pour tenir compte de ces observations, on représente l'évolution de la population de bactéries de la façon suivante :

- $g(t)$ est le nombre de bactéries à l'instant t (exprimé en million d'individus) ;
- La fonction g est une fonction strictement positive et dérivable sur $[0 ; +\infty[$, et vérifie pour tout t de $[0 ; +\infty[$ la relation $g'(t) = ag(t) \left[1 - \frac{g(t)}{M}\right]$ (E), où M est une constante strictement positive dépendant des conditions expérimentales et a le réel défini dans la partie A.

1.
 - a. Démontrer que si g est une fonction strictement positive et dérivable vérifiant la relation (E), alors la fonction $\frac{1}{g}$ est solution de l'équation différentielle : $y' + ay = \frac{a}{M}$ (E').
 - b. Résoudre (E').
 - c. Démontrer que si h est une solution strictement positive de (E') alors $\frac{1}{h}$ vérifie (E).

2. On suppose désormais que, pour tout réel positif t , $g(t) = \frac{M}{1 + Ce^{-at}}$, où C est une constante strictement supérieure à 1 dépendant des conditions expérimentales.

- a. Déterminer la limite de g en $+\infty$. Que peut-on en déduire sur la courbe de g ?
- b. Démontrer que pour tout réel t positif ou nul, la double inégalité $0 < g(t) < M$.
- c. Étudier le sens de variations de g . On pourra utiliser la relation (E).
- d. Démontrer qu'il existe un réel unique α positif tel que $g(\alpha) = \frac{M}{2}$.
- e. Démontrer que $g'' = a g' \left(1 - \frac{2g}{M}\right)$ où g'' est la fonction dérivée de g' . Étudier le signe de g'' et en déduire que la vitesse d'accroissement du nombre de bactéries est décroissante à partir de l'instant α défini ci-dessus.

B. Corrigé détaillé

Partie A

1. La solution générale de l'équation différentielle $y' = ay$ est l'ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = k e^{at}$, k étant une constante réelle.

D'autre part, $f(0) = N_0$, donc $f(0) = k = N_0$, et $f(t) = N_0 e^{at}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2. Si T est le temps de doublement de la population, on a alors les équivalences suivantes :

$$f(T) = 2 \times f(0) \Leftrightarrow N_0 e^{aT} = 2N_0 \Leftrightarrow e^{aT} = 2 \Leftrightarrow aT = \ln(2) \Leftrightarrow T = \frac{\ln(2)}{a} \text{ car } a > 0.$$

On a donc : $T = \frac{\ln(2)}{a}$ qui est strictement positif.

Partie B

1.

a. Soit (E) la relation $g'(t) = ag(t) \left[1 - \frac{g(t)}{M}\right]$ et (E') la relation $y' + ay = \frac{a}{M}$.
Soit g une fonction strictement positive et dérivable vérifiant la relation (E).

Alors, pour tout $t > 0$, $g'(t) = ag(t) \left[1 - \frac{g(t)}{M}\right]$.

Or, $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$, donc en posant $y(t) = \frac{1}{g(t)}$, ce qui est possible car $g(t) > 0$, on a :

$$y'(t) + ay(t) = -\frac{g'(t)}{g^2(t)} + \frac{a}{g(t)} = \frac{ag(t) - g'(t)}{g^2(t)}.$$

$$\text{Or, } g'(t) = ag(t) - \frac{ag^2(t)}{M}, \text{ soit } ag(t) - g'(t) = \frac{ag^2(t)}{M}, \text{ donc } \frac{ag(t) - g'(t)}{g^2(t)} = \frac{a}{M}.$$

En reportant dans l'égalité précédente, on obtient l'équation différentielle : $y' + ay = \frac{a}{M}$.

Conclusion : si g est solution de (E), alors $\frac{1}{g}$ est solution de l'équation (E').

b. On sait que l'équation différentielle $y' + ay = b$, où a et b sont des constantes réelles, et $a \neq 0$, admet

pour solution les fonctions $f: t \mapsto k e^{-at} + \frac{b}{a}$, donc :

(E') a pour solutions sur l'intervalle $[0; +\infty[$ les fonctions $t \mapsto k e^{-at} + \frac{1}{M}$.

c. Soit $h > 0$ une fonction dérivable sur $[0; +\infty[$ et solution de (E').

$\frac{1}{h}$ est définie et dérivable sur $[0; +\infty[$ donc, sur cet intervalle :

$$h'(t) + ah(t) = \frac{a}{M} \Leftrightarrow \frac{h'(t)}{h^2(t)} + \frac{a}{h(t)} = \frac{a}{Mh^2(t)} \text{ en divisant par } h^2(t).$$

Or, si on pose $y(t) = \frac{1}{h(t)}$ alors :

$$\frac{h'(t)}{h^2(t)} + \frac{a}{h(t)} = \frac{a}{Mh^2(t)} \Leftrightarrow -y' + ay = \frac{a}{M} y^2 \Leftrightarrow y' = ay - \frac{ay^2}{M},$$

c'est à dire $y' = ay \left(1 - \frac{y}{M}\right)$.

Conclusion : si h vérifie (E'), alors $\frac{1}{h}$ est solution de (E).

2.

a. Soit $g(t) = \frac{M}{1+Ce^{-at}}$ pour tout $t > 0$, avec $C > 1$.

$a > 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} -at = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc par composition, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-at} = 0$.

Puis, par limite de somme et quotient, $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = M$.

Conclusion : $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = M$, donc la courbe représentative de la fonction g admet une asymptote horizontale d'équation $y = M$ au voisinage de $+\infty$.

b. On doit montrer que, pour tout $t \geq 0$, $0 < g(t) < M$.

$M > 0$ et la fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $g(t) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

D'autre part, $C > 1$, donc $Ce^{-at} > 0$, et $1 + Ce^{-at} > 1$, pour tout $t \geq 0$.

En appliquant la fonction inverse qui est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, $\frac{1}{1+Ce^{-at}} < 1$, soit $g(t) < M$, pour tout $t \geq 0$, en multipliant l'inégalité par $M > 0$.

Conclusion : pour tout $t \geq 0$, $0 < g(t) < M$.

c. Pour déterminer le sens de variations de g , on doit déterminer le signe de sa fonction dérivée.

Pour tout $t \geq 0$, la fonction g et sa dérivée sont liées par la relation : $g'(t) = ag(t)[1 - \frac{g(t)}{M}]$.

Puisque $a > 0$, $g'(t)$ est du signe de $g(t)[1 - \frac{g(t)}{M}]$.

En utilisant la double inégalité démontrée à la question 2. b. :

$$g(t) < M \Rightarrow \frac{g(t)}{M} < 1 \text{ (car } M > 0) \Rightarrow 1 - \frac{g(t)}{M} > 0.$$

De plus, $g(t) > 0$, donc par produit de facteurs positifs, pour tout $t \geq 0$, $g'(t) > 0$.

La fonction g est donc strictement croissante. On peut construire son tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$g'(t)$	+	
$f(x)$	$\frac{M}{1+C}$	M

d. On doit démontrer qu'il existe un réel unique α positif tel que $g(\alpha) = \frac{M}{2}$.

D'après l'énoncé, $C > 1$, donc $1+C > 2$, donc $\frac{1}{1+C} < \frac{1}{2}$ car la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Puisque $M > 0$, on a : $\frac{M}{1+C} < \frac{M}{2}$.

Sur l'intervalle $[0; +\infty[$, la fonction g est continue, strictement croissante, et $\frac{M}{2} \in]\frac{M}{1+C}; M[$, donc,

d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $\alpha > 0$ tel que

$$g(\alpha) = \frac{M}{2}.$$

e. On doit démontrer que $g'' = a g' (1 - \frac{2g}{M})$ où g'' est la fonction dérivée de la fonction g' .

Pour tout $t \geq 0$, $g'(t) = ag(t)[1 - \frac{g(t)}{M}]$, donc g' est dérivable comme produit de fonctions dérivables et, en utilisant la dérivée d'un produit, on a pour tout $t \geq 0$:

$$g''(t) = ag'(t)[1 - \frac{g(t)}{M}] - ag(t) \times \frac{g'(t)}{M}, \text{ en simplifiant cette expression,}$$

$$g''(t) = ag'(t) - \frac{2ag(t)g'(t)}{M}, \text{ donc en factorisant } g''(t) = ag'(t)[1 - \frac{2g(t)}{M}].$$

$$\text{Conclusion : pour tout } \geq 0, g''(t) = ag'(t)[1 - \frac{2g(t)}{M}].$$

$$a > 0 \text{ et } g'(t) > 0 \text{ d'après la question 2. c., donc } g''(t) \text{ est du signe de } 1 - \frac{2g(t)}{M}.$$

$$1 - \frac{2g(t)}{M} > 0 \Leftrightarrow \frac{2g(t)}{M} < 1 \Leftrightarrow g(t) < \frac{M}{2} \text{ (car } M > 0) \Leftrightarrow g(t) < g(\alpha) \Leftrightarrow t < \alpha$$

car la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

On peut donc en déduire le signe de $g''(t)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Conclusion : pour $0 \leq t \leq \alpha$, $g''(t) \geq 0$ et pour $t > \alpha$, $g''(t) < 0$, donc g' est décroissante à partir de $t = \alpha$, c'est-à-dire que la vitesse d'accroissement du nombre de bactéries est décroissante à partir de $t = \alpha$.

Remarque

Le point $M(\alpha, g(\alpha))$ est un point d'inflexion, c'est à dire un point où la courbe change de convexité.

1. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle $[a ; b]$

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité d'aire qui sera utilisée pour mesurer les aires est l'aire du rectangle OIKJ tel que $\vec{i} = \vec{OI}$ et $\vec{j} = \vec{OJ}$, où $I(0 ; 1)$ et $J(1 ; 0)$.

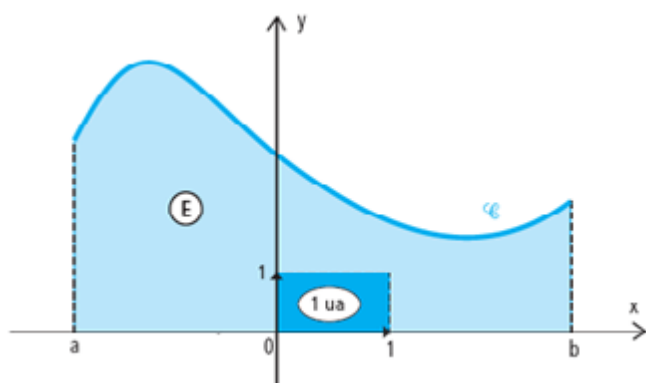
Définition

Soit f une fonction positive définie sur l'intervalle $[a ; b]$ ($a < b$ deux réels) continue et positive sur $[a ; b]$.

On appelle E le domaine du plan limité par la courbe C représentant graphiquement f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

On appelle intégrale de la fonction f sur $[a ; b]$ la mesure de l'aire du domaine E en unités d'aire.

Ce nombre est noté $\int_a^b f(x) dx$.



Théorème

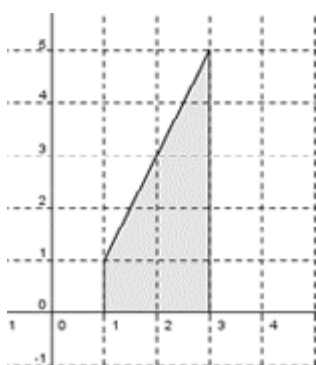
Soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle $[a ; b]$. La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ définie sur $[a ; b]$ est dérivable sur l'intervalle $[a ; b]$, et sa dérivée est la fonction f .

Propriété

Soit f une fonction continue et positive sur l'intervalle $[a ; b]$ et F une de ses primitives sur cet intervalle.

On a alors : $\int_a^x f(t) dt = F(b) - F(a)$.

Exemple



La fonction $x \mapsto 2x - 1$ est positive sur l'intervalle $[1 ; 3]$.

L'intégrale $\int_1^3 (2x - 1) dx$ est l'aire du trapèze ci-contre.

$$\text{On a } \int_1^3 (2x - 1) dx = \frac{(1+5) \times 2}{2} = 6 \text{ u.a.}$$

2. Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle $[a ; b]$

» Définition

La fonction F est une primitive sur un intervalle I d'une fonction f continue sur I , si et seulement si, f est la fonction dérivée de F .

Théorème

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

» Définition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux nombres réels de I , et F une de ses primitives.

On a alors : $\int_a^b f(x) dt = F(b) - F(a)$.

≡ Exemples

Calculer $\int_1^2 t^2 dt$ et $\int_0^\pi \cos(t) dt$.

$$\int_1^2 t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

$$\int_0^\pi \cos(t) dt = [\sin(t)]_0^\pi = \sin(\pi) - \sin(0) = 0.$$

On peut observer sur cet exemple que l'intégrale d'une fonction peut être nulle sans que cette fonction soit nulle.

Propriété 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Pour tout réel c de I : $\int_c^c f(t) dt = 0$.

Propriété 2 : positivité

Soit f une fonction définie, continue et positive sur l'intervalle $[a ; b]$. Alors : $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.

≡ Remarque

La réciproque de cette propriété est fautive : l'intégrale d'une fonction sur un intervalle peut être positive sans que la fonction soit positive sur tout l'intervalle.

Propriété 3 : ordre

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et telles que $f \leq g$, c'est-à-dire telles que $f(x) \leq g(x)$ pour tout x de I .

Pour a et b dans I tels que $a \leq b$, on a : $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

Propriété 4

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On a : $\int_b^a f(t) dt = -\int_a^b f(t) dt$.

Propriété 5

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et λ un réel. On a :

- $\int_a^b (f + g)(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$
- $\int_a^b \lambda f(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt.$

Propriété 6 : relation de Chasles

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I .

Pour a, b et c dans I tels que $a \leq c \leq b$, on a : $\int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$

» Définition

La valeur moyenne d'une fonction f continue sur un intervalle $[a ; b]$ ($a < b$ deux réels) est égale au nombre : $\mu =$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

Propriété 7 : inégalités de la moyenne

Soit f une fonction continue sur l'intervalle $[a ; b]$ avec $a \neq b$.

Soit deux nombres m et M tels que, pour tout x de l'intervalle $[a ; b]$, on a $m \leq f(x) \leq M$.

Alors, $m \leq \mu \leq M$ où μ est la valeur moyenne de la fonction f sur $[a ; b]$.

≡ Exemple

La valeur moyenne de la fonction $f: x \mapsto e^{-2x}$ sur l'intervalle $[0 ; 3]$ est :

$$\mu = \frac{1}{3} \int_0^3 e^{-2x} dx = \frac{1}{3} \times \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \times \frac{e^{-6}-1}{-2} = \frac{1-e^{-6}}{6}.$$

Interprétation géométrique : aire sous une courbe ou entre deux courbes

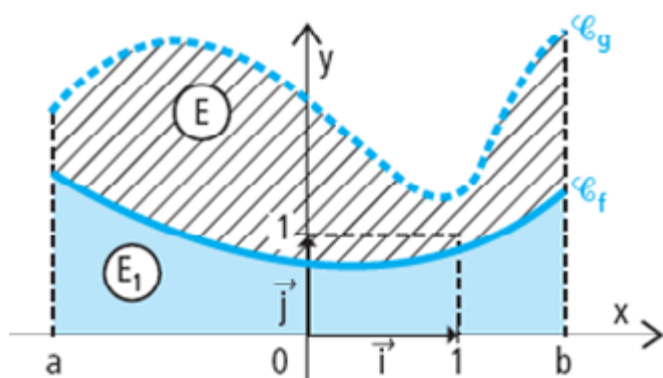
Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

- Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a ; b]$.

L'aire du domaine E_1 limité par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ mesure $\int_a^b |f(t)| dt$ en unités d'aire.

- Soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle $[a ; b]$, telles que, pour tout t de $[a ; b]$, $f(t) \leq g(t)$.

L'aire du domaine E limité par la courbe représentative de f , celle de g et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ mesure $\int_a^b (g(t) - f(t)) dt$ en unités d'aire.



3. Intégration par parties

Théorème

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , telles que leurs fonctions dérivées u' et v' sont continues sur I .
Pour tous les réels a et b de I , on a : $\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$.

≡ Exemple 1

Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx$ et en déduire les primitives de la fonction $f : x \mapsto x \cos(x)$.

On pose $v(x) = x$ (qui donne $v'(x) = 1$) et $u'(x) = \cos(x)$ (qui donne $u(x) = \sin(x)$).

On peut appliquer la formule d'intégration par parties et on a :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx = [x \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx = [x \sin(x) + \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$I = \frac{\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - (0 \times \sin(0) + \cos(0)) = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Le calcul de l'intégrale I permet de trouver des primitives de la fonction $f : x \mapsto x \cos(x)$.

Ces primitives sont les fonctions F définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = x \sin(x) + \cos(x) + k, k \in \mathbb{R}$.

≡ Exemple 2

En utilisant une intégration par parties, déterminez sur l'intervalle $]0; +\infty[$ une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)$.

On peut voir l'expression $\ln(x)$ comme le produit $1 \times \ln(x)$.

On pose alors $v(x) = \ln(x)$ (qui donne $v'(x) = \frac{1}{x}$) et $u'(x) = 1$ (qui donne $u(x) = x$).

On peut appliquer la formule d'intégration par parties et, pour tout $x > 0$, on a :

$$\int_1^x \ln(t) dt = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t} dt = x \ln(x) - x + 1$$

Conclusion : les primitives de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sont les fonctions définies sur $]0; +\infty[$ par $x \ln(x) - x, k \in \mathbb{R}$.

4. Exercice corrigé d'application

A. Énoncé

Le but de cet exercice est d'étudier la suite u_n définie par la donnée de son premier terme u_1 et, pour tout entier naturel $n \geq 1$, par la relation : $u_{n+1} = (n+1)u_n - 1$.

Partie A

1. Vérifier, en détaillant le calcul, que si $u_1 = 0$ alors $u_4 = -17$.

2. Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'en saisissant préalablement dans U la valeur de u_1 , il calcule les termes de la suite (u_n) de u_2 à u_{13} .

Pour N allant de 1 à 12

$U \leftarrow \dots\dots\dots$

Fin pour

3. On a exécuté cet algorithme pour $u_1 = 0,7$ puis pour $u_1 = 0,8$. Voici les valeurs obtenues :

Pour $u_1 = 0,7$	Pour $u_1 = 0,8$
0,4	0,6
0,2	0,8
-0,2	2,2
-2	10
-13	59
-92	412
-737	3 295
-6 634	29 654
-66 341	296 539
-729 752	3 261 928
-8 757 025	39 143 135
-113 841 326	508 960 754

Conjecturer la limite de la suite (u_n) si $u_1 = 0,7$ et si $u_1 = 0,8$.

Partie B

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par : $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$

On rappelle que e est la valeur de la fonction exponentielle en 1, c'est-à-dire que $e = e^1$.

1. Soient a et b deux réels et soit F la fonction définie sur $[0 ; 1]$ par $F(x) = (ax+b)e^{1-x}$.

Déterminer la valeur des réels a et b pour que F soit une primitive de la fonction f définie sur $[0 ; 1]$ par $f(x) = xe^{1-x}$.

2. En déduire que $I_1 = -2 + e$.

3. En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a :

$$I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$$

Utiliser cette formule pour calculer I_2 .

4.

a. Justifier que, pour tout nombre réel $x \in [0 ; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $0 \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e$.

b. Justifier que : $\int_0^1 x^n e dx = \frac{e}{n+1}$.

c. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

d. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

B. Corrigé détaillé

Partie A

1. Pour tout entier $n \geq 1$, $u_{n+1} = (n+1)u_n - 1$, et $u_1 = 0$.

On a donc $u_{1+1} = (1+1)u_1 - 1$, soit $u_2 = 2u_1 - 1 = -1$.

Puis, $u_3 = 3u_2 - 1 = 3 \times (-1) - 1 = -4$ et $u_4 = 4u_3 - 1 = 4 \times (-4) - 1 = -16 - 1 = -17$.

2. L'algorithme complété :

Pour N allant de 1 à 12

U ← (N+1)*U-1

Fin pour

3. D'après le tableau de valeurs obtenus, on peut conjecturer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \text{ si } u_1 = 0,7 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \text{ si } u_1 = 0,8.$$

Partie B

1. La fonction F définie sur $[0; 1]$ par $F(x) = (ax+b)e^{1-x}$ est une fonction dérivable en tant que composée et produit de fonctions dérivables sur cet intervalle.

Pour tout $x \in [0; 1]$, $F'(x) = ae^{1-x} - (ax+b)e^{1-x} = (a - ax - b)e^{1-x}$.

Pour tout $x \in [0; 1]$, $F'(x) = f(x)$ si et seulement si $-ax + a - b = +x$.

Or, deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients de leurs monômes sont égaux, c'est-à-dire

ici si a et b sont solutions du système $\begin{cases} -a = 1 \\ a - b = 0 \end{cases}$ qui est équivalent à $\begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \end{cases}$.

La fonction F qui convient est donc la fonction définie par $F(x) = (-1-x)e^{1-x}$ sur $[0; 1]$.

2. $I_1 = \int_0^1 x^1 e^{1-x} dx = \int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0) = -2 + e$, par définition de F.

3. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx$.

Les fonctions $x \mapsto e^{1-x}$ et $x \mapsto x^n$ étant dérivables à dérivée continue, on peut utiliser la formule de l'intégration par parties :

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

On pose $u'(x) = e^{1-x}$ et $v(x) = x^{n+1}$. On a alors $u(x) = -e^{1-x}$ et $v'(x) = (n+1)x^n$.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a donc : $I_{n+1} = [-e^{1-x} x^{n+1}]_0^1 - \int_0^1 -(n+1)e^{1-x} x^n dx$.

C'est-à-dire, en utilisant la linéarité de l'intégrale $I_{n+1} = [-e^{1-x} x^{n+1}]_0^1 + (n+1) I_n$.

Comme $[-e^{1-x} x^{n+1}]_0^1 = -1$, on a pour tout entier naturel $n \geq 1$, $I_{n+1} = (n+1) I_n$.

En particulier, on a : $I_2 = 2I_1 = 2(e - 2) - 1 = 2e - 5$.

- 4.

a. $0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq -x \leq 0$ par multiplication par -1

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - x \leq 1 \text{ en ajoutant 1 à l'inégalité}$$

$$\Leftrightarrow e^0 = 1 \leq e^{1-x} \leq e \text{ en appliquant l'exponentielle qui est croissante}$$

En multipliant par $x^n \geq 0$, on en déduit l'inégalité : $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e$.

Pour tout nombre réel $x \in [0; 1]$ et pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a donc :

$$0 \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e.$$

b. Soit $n \geq 1$. Une primitive de la fonction $x \mapsto e x^n$ est la fonction $x \mapsto e \frac{x^{n+1}}{n+1}$, donc

$$\int_0^1 x^n e dx = [e \frac{x^{n+1}}{n+1}]_0^1 = \frac{e}{n+1}.$$

c. D'après la question 4. a., pour tout $x \in [0 ; 1]$ et tout entier naturel $n \geq 1$:

$$0 \leq x^n e^{1-x} \leq x^n e.$$

Or, l'intégrale conserve l'ordre, donc : $0 \leq \int_0^1 e^{1-x} x^n dx \leq \int_0^1 x^n e dx$.

En utilisant la question 4. b., on obtient : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, pour tout entier naturel $n \geq 1$.

d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$, donc la suite (I_n) est bornée par deux suites qui ont la même limite égale à 0.

D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.



1. Combinatoire et dénombrement

Partition d'un ensemble

Une partition d'un ensemble fini E est une famille $A_1, A_2, \dots, A_n$ de parties non vides de E telle que les ensembles $A_k, 1 \leq k \leq n$, sont disjoints deux à deux et $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$.

Produit cartésien d'ensembles finis

Le produit cartésien $E \times F$ est l'ensemble des couples formés avec un élément de E et un élément de F :

$$E \times F = \{(x, y), x \in E, y \in F\}.$$

Factorielle

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on appelle factorielle n le produit des entiers de 1 à n :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1.$$

C'est le nombre de permutations possibles d'un ensemble fini non vide de cardinal n .

Arrangements

Pour n et k des entiers naturels tels que $1 \leq k \leq n$, on appelle k -listes sans répétition d'un ensemble B de cardinal n , tout k -uplets formé en ordonnant k éléments distincts de B .

On les appelle aussi arrangements de k éléments dans un ensemble à n éléments et leur nombre est $\frac{n!}{(n-k)!}$.

Combinaisons

Soit k en entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$, où n est le cardinal d'un ensemble fini E .

On appelle combinaisons de k éléments de E toute partie de E de cardinal k .

Le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble de cardinal n est : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

2. Suites

Suite arithmétique

On dit qu'une suite (u_n) est arithmétique lorsqu'il existe un nombre réel r tel que :

pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$, où r est la raison de cette suite arithmétique.

Suite géométrique

On dit qu'une suite (u_n) est géométrique lorsqu'il existe un nombre réel q tel que :

pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = q \times u_n$, où q est la raison de cette suite géométrique.

Terme général d'une suite

Pour une suite (u_n) , le terme général est l'expression du terme u_n pour n un entier naturel.

Démonstration par récurrence

Démontrer par récurrence qu'une proposition P_n est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, c'est montrer que :

(1) Initialisation : la proposition est vraie au premier rang n_0 ;

(2) Hérédité : pour tous les entiers k tels que $k \geq n_0$, P_k vraie entraîne P_{k+1} vraie.

Suite convergente

Une suite est convergente si elle admet une limite finie.

Suite divergente

Une suite est divergente si elle admet une limite infinie ou si elle n'admet pas de limite.

3. Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace

Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

Base de l'espace

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de l'espace si les 3 vecteurs de l'espace $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont non coplanaires.

Repère de l'espace

Pour un point O de l'espace, $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère de l'espace si les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaires, donc si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de l'espace.

Un repère de l'espace permet de définir les coordonnées de points ou de vecteurs de l'espace.

4. Succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli

Arbre pondéré

Un arbre pondéré permet de visualiser toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire composée de plusieurs étapes.

Chaque étape est composée de plusieurs branches représentant les issues possibles et les probabilités de chaque issue sont notées sur la branche associée.

Probabilités conditionnelles

Soit A et B deux événements d'un univers Ω tels que $P(A) \neq 0$.

On appelle probabilité de l'évènement B sachant que A est réalisé le nombre, noté $P_A(B)$, lu « P de B sachant A », défini par : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat (appelé issue) dépend du hasard.

Variable aléatoire

Pour une expérience aléatoire donnée, on définit une variable aléatoire X sur l'ensemble Ω lorsque l'on associe un nombre réel à chaque éventualité de cette expérience aléatoire.

Loi de probabilité

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est la donnée sous forme de tableau de la probabilité de chacune des valeurs prises par la variable aléatoire : il est composé des lignes x_i et $P(X = x_i)$.

Epreuve de Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli est une épreuve aléatoire comportant deux issues, l'une appelée « succès », l'autre appelée « échec ».

Loi de Bernoulli

Pour une épreuve de Bernoulli, la variable aléatoire X qui prend la valeur 1 en cas de succès et la valeur 0 en cas d'échec est appelée variable de Bernoulli et la loi de probabilité de X est appelée loi de Bernoulli de paramètre p .

Espérance, variance, écart-type d'une loi de Bernoulli

$E(X) = p$; $V(X) = p(1-p)$; $\sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}$.

Schéma de Bernoulli

Un schéma de Bernoulli consiste en la répétition n fois, de façon indépendante, de la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Loi binomiale

Si on note X la variable aléatoire comptant le nombre de succès obtenus dans un schéma de Bernoulli à n épreuves, p désignant la probabilité de succès à chaque épreuve, alors X suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Espérance, variance, écart-type d'une loi binomiale

$$E(X) = np \quad ; \quad V(X) = np(1-p) \quad ; \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

5. Limites des fonctions

Asymptote horizontale

Si f est une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$), alors la droite d'équation $y = L$ est dite asymptote horizontale à la courbe représentative de f au voisinage de $+\infty$ (ou de $-\infty$).

Asymptote verticale

Si f est une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$), où a est un réel, alors la droite d'équation $x = a$ est dite asymptote verticale à la courbe représentative de f .

Cette définition est encore vraie si on considère des limites à gauche ou à droite de a .

6. Orthogonalité et distances dans l'espace

Produit scalaire de deux vecteurs de l'espace dans une base orthonormée

Dans un repère orthonormé de l'espace, le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ est le réel $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

Vecteurs orthogonaux

On dit que deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, et noté $\vec{u} \perp \vec{v}$, lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Vecteur directeur d'une droite de l'espace

Un vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ est un vecteur directeur d'une droite D si, et seulement si, il est colinéaire à un vecteur défini à l'aide de deux points distincts de cette droite.

Vecteur normal à une droite de l'espace

Le vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est un vecteur normal à la droite D si le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à un vecteur directeur de D .

Vecteur normal à un plan de l'espace

Le vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est un vecteur normal au plan P si c'est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à P .

Droites orthogonales de l'espace

Deux droites de l'espace sont orthogonales lorsque le produit scalaire de leurs vecteurs directeurs est nul, c'est-à-dire que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

Droite orthogonale à un plan

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.

En fait, il suffit que la droite soit orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Plans perpendiculaires de l'espace

Deux plans de l'espace sont perpendiculaires lorsque le produit scalaire de leurs vecteurs normaux est nul, c'est-à-dire que leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.

Norme d'un vecteur

Pour $\vec{u}$ un vecteur du plan, on a : $\|\vec{u}\| = \sqrt{(\vec{u} \cdot \vec{v})}$

Si $\vec{u} = \vec{AB}$ où A et B sont deux points distincts du plan, $\|\vec{u}\| = \|\vec{AB}\| = AB$.

Projection orthogonale sur une droite de l'espace

La projection orthogonale d'un point A sur une droite D de vecteur directeur $\vec{u}$ est le point H appartenant à D tel que les vecteurs $\vec{AH}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

Projection orthogonale sur un plan de l'espace

La projection orthogonale d'un point A ($A \notin P$) sur une droite P de vecteur normal $\vec{n}$ est le point H appartenant à P tel que les vecteurs $\vec{AH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

Distance d'un point à un plan de l'espace

La distance d'un point à un plan est la distance de ce point à son projeté orthogonal sur le plan.

7. Compléments sur la dérivation

Nombre dérivé

S'il existe, le nombre dérivé d'une fonction en x_0 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_0 .

Tangente à une courbe en un point

Soit un nombre réel x_0 et f une fonction dérivable en x_0 .

La tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse x_0 a pour équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Fonction dérivée

f est dérivable sur un intervalle I si f est définie sur I et dérivable en tout point de I .

La fonction, définie sur l'intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui à tout réel $x \in I$ associe le nombre dérivé de f en x est appelée fonction dérivée de f ; cette fonction dérivée est notée f' .

Fonction dérivée seconde

La dérivée seconde d'une fonction sur un intervalle I est la dérivée de la dérivée de cette fonction sur I . Lorsqu'elle est définie sur I , on dit que la fonction est deux fois dérivable sur I et on la note f'' .

Fonction convexe sur un intervalle

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si :

- sa courbe représentative est située au-dessous de chacune de ses sécantes.
- f' est croissante sur I .
- sa courbe représentative est au-dessus de chacune de ses tangentes.
- f'' est positive sur I .

Fonction concave sur un intervalle

Une fonction f est concave sur un intervalle I si :

- sa courbe représentative est située au-dessus de chacune de ses sécantes.
- f' est décroissante sur I .
- sa courbe représentative est au-dessous de chacune de ses tangentes.
- f'' est négative sur I .

Point d'inflexion d'une courbe

Pour une fonction f définie sur un intervalle I , de courbe représentative C_f , un point d'inflexion est un point où C_f traverse sa tangente en ce point.

C'est aussi un point où la convexité change (la fonction passe de convexe à concave, ou l'inverse), c'est-à-dire que f'' s'annule en changeant de signe en l'abscisse de ce point.

8. Sommes de variables aléatoires

Somme de deux variables aléatoires

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

La variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$, qui à toute issue $\omega \in \Omega$ associe le nombre réel $X(\omega) + Y(\omega)$ est appelée somme des variables aléatoires X et Y et notée $X + Y$.

Espérance, variance, écart-type d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire d'univers $\Omega = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ et dont la loi de probabilité est composée des probabilités $p_i = P(X = x_i)$ ($1 \leq i \leq n$).

L'espérance de cette variable aléatoire X est : $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n$.

La variance de cette variable aléatoire X est :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = p_1 (x_1 - E(X))^2 + p_2 (x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n (x_n - E(X))^2.$$

$$\text{On a aussi : } V(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - (E(X))^2 = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + \dots + p_n x_n^2 - E(X)^2.$$

L'écart-type de cette variable aléatoire X est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Échantillon de taille n d'une loi

Pour X une variable aléatoire sur Ω et n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires indépendantes et identiques $X_1, X_2, \dots$ et X_n sur Ω , suivant la même loi de probabilité que X , on dit que $X_1, X_2, \dots$ et X_n constitue un échantillon de taille n de cette loi.

Moyenne empirique de variables aléatoires identiques

Soit n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires indépendantes et identiques $X_1, X_2, \dots$ et X_n sur Ω , suivant la même loi de probabilité.

La variable aléatoire définie par $M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ est appelée moyenne empirique des variables aléatoires X_i avec $1 \leq i \leq n$.

9. Fonction logarithme

Fonction exponentielle

La fonction exponentielle est l'unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et telle que :

$$f' = f \text{ et } f(0) = 1. \text{ On la note exp.}$$

Fonction logarithme népérien

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. C'est donc une fonction définie de $]0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

Pour tout $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$, $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = e^y$.

Relation fonctionnelle de l'exponentielle

Pour tous nombres réels x et y , $e^{x+y} = e^x \times e^y$.

Relation fonctionnelle du logarithme népérien

Pour tous nombres réels strictement positifs x et y , $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$.

10. Fonctions sinus et cosinus

Cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1, muni d'un sens de parcours positif (le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Radian

Le radian est l'unité de mesure des angles orientés telle qu'un angle plat (180°) direct mesure π radians. On le note rad.

À l'aide de la proportionnalité : $\pi \text{ rad} = 180^\circ$ donc $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$ et $a^\circ = \frac{\pi}{180} \times a \text{ rad}$ ($a > 0$).

Fonction paire

Une fonction f définie sur un intervalle D est paire si et seulement si, pour tout $x \in D$,

$$-x \in D \text{ et } f(-x) = f(x).$$

La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Fonction impaire

Une fonction f définie sur un intervalle D est impaire si et seulement si, pour tout $x \in D$,

$$-x \in D \text{ et } f(-x) = -f(x).$$

La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Fonction périodique

Une fonction f définie sur un intervalle D est périodique de période T si et seulement si, pour tout $x \in D$, $x+T \in D$ et $f(x+T) = f(x)$.

Formules de duplication

Pour tout réel a , on a : $\sin(2a) = 2\sin(a) \cos(a)$.

Pour tout réel a , on a : $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - \sin^2(a)$.

Formules de linéarisation

Pour tout réel a , on a : $\cos^2(a) = \frac{1+\cos(2a)}{2}$ et $\sin^2(a) = \frac{1-\cos(2a)}{2}$.

11. Représentations paramétriques et équations cartésiennes

Représentation paramétrique d'une droite de l'espace

Dans l'espace muni d'un repère orthonormal, la droite de l'espace passant par le point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur

directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ admet pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, et réciproquement.

Équation cartésienne du plan de l'espace

Dans l'espace muni d'un repère orthonormal, le plan P de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ passant par le point A admet une équation cartésienne de la forme $ax + by + cz + d = 0$, avec $d \in \mathbb{R}$, et réciproquement.

Projeté orthogonal sur une droite de l'espace

Pour une droite D de vecteur directeur $\vec{u} \neq 0$ et un point $A \notin D$, le projeté orthogonal du point A sur la droite D est le point $H \in D$ tel que le vecteur $\vec{AH}$ est un vecteur normal à la droite D .

On a donc $\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0$ et la distance du point A à la droite D est AH .

Projeté orthogonal sur un plan de l'espace

Pour un plan P de vecteur normal $\vec{n}$ et un point $A \notin P$, le projeté orthogonal du point A sur le plan P est le point $H \in P$ tel que le vecteur $\vec{AH}$ est un vecteur normal au plan P .

Les vecteurs $\vec{AH}$ et $\vec{n}$ sont donc colinéaires et, la distance du point A au plan P est AH .

12. Continuité des fonctions d'une variable réelle

Fonction continue sur un intervalle

On dit que la fonction f est continue en $a \in I$ un intervalle si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

On dit que la fonction f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout réel a de I .

Graphiquement, la courbe représentative d'une fonction continue sur un intervalle I peut être tracée en un seul morceau sur I , c'est-à-dire sans lever le crayon.

Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a ; b]$, a et b deux réels tels que $a < b$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution sur l'intervalle $[a ; b]$.

Si, de plus, la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle $[a ; b]$, la solution est unique.

13. Concentration, loi des grands nombres

Inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire réelle définies sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}^+$.

Pour tout réel $a > 0$, $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance $V(X)$.

Pour tout $x > 0$, $P(|X - \mu| \geq x) \leq \frac{V(X)}{x^2}$.

Inégalité de concentration

Soit X une variable aléatoire réelle définies sur Ω suivant une loi de probabilité donnée, d'espérance $E(X) = \mu$ et de variance $V(X) = V$. Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires identiques, indépendantes et de même loi de probabilité que X et $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ la moyenne empirique de cet échantillon.

Pour tout réel $x > 0$, $P(|M_n - \mu| \geq x) \leq \frac{V}{nx^2}$.

Loi des grands nombres

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur Ω suivant une loi de probabilité donnée, d'espérance $E(X) = \mu$ et de variance $V(X) = V$. Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ un échantillon de n ($n \in \mathbb{N}^*$) variables aléatoires identiques, indépendantes et

de même loi de probabilité que X , et $M_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ la moyenne empirique de cet échantillon.

Pour tout réel $x > 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| \geq x) = 0$.

14. Primitives, équations différentielles

Primitive d'une fonction sur un intervalle

Pour une fonction f définie et continue sur un intervalle I , on dit qu'une fonction F définie sur I est une primitive de f sur I si la fonction F est dérivable sur I et que $F'(x) = f(x)$, pour tout x de I .

Équation différentielle du premier ordre

Une équation différentielle du premier ordre est une équation liant une fonction et sa dérivée, c'est-à-dire une équation dans laquelle l'inconnue est une fonction.

En terminale, elles sont de la forme $y' + ay = 0$ ou $y' + ay = b$ ou $y' + ay = f$, où a et b sont des constantes réelles, f une fonction dérivable, et y une fonction à déterminer.

15. Calcul intégral

Intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$ ($a < b$ deux réels)

L'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle $[a ; b]$ est la valeur notée $\int_a^b f(x) dx$.

Si F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[a ; b]$, on a $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Si la fonction f est positive sur l'intervalle $[a ; b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, exprimée en unités d'aire, de la surface délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle

La valeur moyenne d'une fonction f continue sur un intervalle $[a ; b]$ ($a < b$ deux réels) est égale au nombre : $\mu =$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

Formule de l'intégration par parties

Pour u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , telles que leurs fonctions dérivées u' et v' sont continues sur I , et pour tous les réels a et b de I , on a :

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

